

Aula 05

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

25 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução Análise Combinatória.	3
2) Princípios Fundamentais de Contagem.	4
3) Fatorial de um Número Natural.	18
4) Permutação.	22
5) Outros Tipos de Permutação.	40
6) Arranjo e Combinação.	46
7) Partições.	65
8) Lemas de Kaplansky.	72
9) Questões Comentadas - Princípios Fundamentais de Contagem - Multibancas	81
10) Questões Comentadas - Permutação - Multibancas	91
11) Questões Comentadas - Outros Tipos de Permutação - Multibancas	101
12) Questões Comentadas - Arranjo e Combinação - Multibancas	104
13) Questões Comentadas - Partições - Multibancas	115
14) Questões Comentadas - Lemas de Kaplansky - Multibancas	119
15) Lista de Questões - Princípios Fundamentais de Contagem - Multibancas	124
16) Lista de Questões - Permutação - Multibancas	130
17) Lista de Questões - Outros Tipos de Permutação - Multibancas	136
18) Lista de Questões - Arranjo e Combinação - Multibancas	138
19) Lista de Questões - Partições - Multibancas	144
20) Lista de Questões - Lemas de Kaplansky - Multibancas	147



Olá, amigos! Como estão os estudos de Estatística?

Nesta aula, vamos estudar **análise combinatória**, que são ferramentas de **contagem**.

Como assim? Uma aula sobre contagem? 1, 2, 3, ...?

Sim e não! Sim, porque, de fato, você pode *contar* os eventos, simplesmente. Essa é uma boa estratégia quando há **poucos** eventos.

Mas, quando há muitos eventos, essa contagem se torna muito trabalhosa, você se perde no meio do caminho, ... Então, a ideia dessas ferramentas é ajudá-lo a "contar" os eventos com **eficiência**!

Algumas questões de concursos cobram a análise combinatória, puramente; e outras cobram no cálculo de **probabilidades**. Então, esse é um assunto bem importante.

Até já!

Luana Brandão

*Posso te contar um pouquinho sobre a minha **trajetória**? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Sou professora de Estatística do Estratégia porque quero muito te ajudar na sua trajetória, rumo à aprovação!*

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



[@professoraluanabrandao](https://www.instagram.com/professoraluanabrandao)

“Lute e conquiste, supere seus medos. Acredite em seus sonhos.”

Aislan Dlano



ANÁLISE COMBINATÓRIA

Introdução

A Análise Combinatória, ou simplesmente combinatória, estuda **técnicas de contagem**, para que você não precise efetivamente *contar* todos os elementos.

Por exemplo, quantos números de 3 algarismos podemos formar com o conjunto {1, 3, 4}, sem repetir os algarismos, em um mesmo número?

Bem, as possibilidades são:

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| i) 134; | ii) 143; | iii) 314; |
| iv) 341; | v) 413; | vi) 431. |

Portanto, são 6 números distintos.

Para resolver esse problema, não precisamos de nenhuma técnica específica. Só precisamos raciocinar e contar todas as possibilidades.

Mas, e se o conjunto de algarismos fosse de todos os números de 1 a 9? Perderíamos muito tempo para relacionar todas as possibilidades, e talvez nos perderíamos em algum momento.

A análise combinatória facilita justamente a **contagem** das possibilidades, em conjuntos finitos.

Ela também permite efetuar contagens de **subconjuntos** com determinadas características. Por exemplo, poderíamos estar interessados apenas nos números pares ou nos números primos.

Princípios Fundamentais da Contagem

Nesta seção, veremos os princípios fundamentais de contagem, que você vai utilizar muito. Eles permeiam as ferramentas da análise combinatória e são requisitados em praticamente todas as questões sobre o assunto, desde as mais simples, até as mais complexas.

Princípio Multiplicativo

Esse princípio enuncia o seguinte:

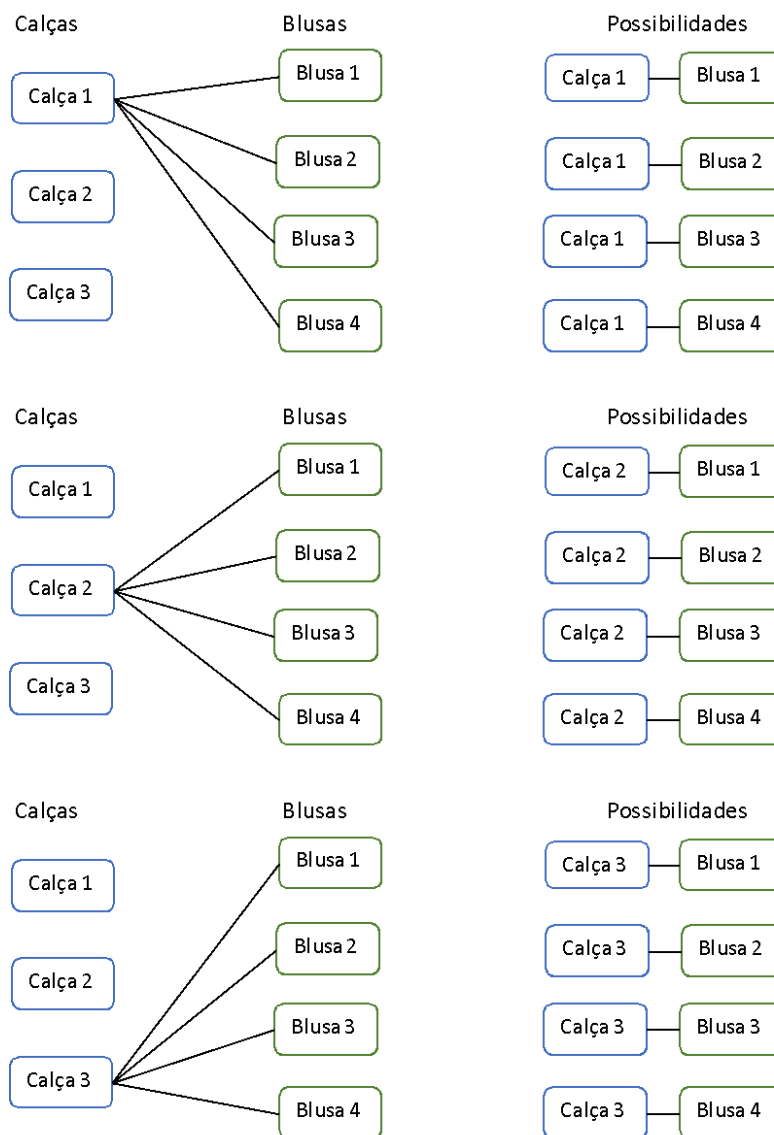
*Se um evento **A** ocorre de **m** maneiras diferentes e se, para cada uma dessas maneiras, um outro evento **B** ocorre de **n** maneiras diferentes, então o número de maneiras diferentes de **ambos** os eventos (**A** e **B**) ocorrerem é **m x n**.*

Para ilustrar, vamos considerar que João precisa se vestir com uma calça e uma blusa e que ele tem **3 calças** e **4 blusas**. Nesse caso, o evento A corresponde a vestir uma calça, com **m = 3** possibilidades, e o evento B corresponde a vestir uma blusa, com **n = 4** possibilidades.

Segundo o princípio multiplicativo, o número de maneiras distintas de João se vestir é:

$$m \times n = 3 \times 4 = 12$$





Observe que, para cada calça, há 4 possibilidades de blusas. Portanto, são 4 blusas possíveis para a calça 1; 4 blusas possíveis para a calça 2; e 4 blusas possíveis para a calça 3. Somando todas essas possibilidades, temos $4 + 4 + 4 = 3 \times 4 = 12$.

Obtemos o mesmo resultado se pensarmos que há 3 possibilidades de calça para cada blusa.

Podemos extrapolar esse princípio para **qualquer** número de eventos. Ou seja, se tivermos um terceiro evento **C** que ocorre de **p** maneiras diferentes, então o número de maneiras diferentes de os eventos **A**, **B** e **C** ocorrerem é $m \times n \times p$.

Utilizando o mesmo exemplo, considerando que João precisa utilizar um cinto e que ele tem **p** = 2 cintos distintos, então o número de maneiras distintas de João colocar uma calça, uma blusa e um cinto é:

$$m \times n \times p = 3 \times 4 \times 2 = 24$$

Generalizando para **n** eventos, com p_1 possibilidades para o evento A_1 , p_2 possibilidades para o evento A_2 , ... e p_n possibilidades para o evento A_n , então o número de maneiras de **todos** os **n** eventos ocorrerem é:



$$P(A_1 \text{ e } A_2 \text{ e } \dots \text{ e } A_n) = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$$



(FEPESE/2026 - Pref. Campos Novos) Um restaurante oferece 3 opções de prato principal, 2 tipos de acompanhamento e 4 bebidas. Um cliente deseja escolher exatamente um item de cada categoria. Quantas combinações diferentes são possíveis?

- a) 12
- b) 18
- c) 20
- d) 24
- e) 30

Comentários:

Para calcular o número de maneiras de escolher um prato principal, um acompanhamento E uma bebida (eventos concomitantes) é igual ao produto das possibilidades. Sabendo que há 3 opções de prato principal, 2 tipos de acompanhamento e 4 bebidas, temos:

$$3 \times 2 \times 4 = 24$$

Gabarito: D

(FUNDATEC/2025 - Pref. Tangaré da Serra) Catarina está montando uma loja de roupas e, para fazer um outdoor, ela colocará sua modelo vestindo uma saia, uma blusa, um par de sapatos e um óculos de sol. Para isso, ela dispõe de 5 saias, 8 blusas, 4 pares de sapatos e 3 óculos de sol. Quantas composições diferentes Catarina poderá fazer?

- a) 240
- b) 340
- c) 480
- d) 960

Comentários:

O enunciado informa que há 5 opções de saias, 8 opções de blusas, 4 opções de sapatos e 3 opções de óculos. Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de escolher uma saia, uma blusa, um sapato E um óculos (eventos concomitantes) é o produto:

$$5 \times 8 \times 4 \times 3 = 480$$

Gabarito: C



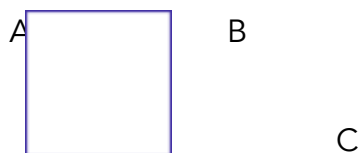
(FGV/2022 – PM-PB) Cada vértice de um quadrado ABCD deverá ser pintado com uma cor. Há 5 cores diferentes disponíveis para essa tarefa. A única restrição é que os vértices que estejam em extremidades opostas de qualquer diagonal do quadrado (AC e BD) sejam pintados com cores diferentes.

O número de maneiras diferentes de pintar os vértices desse quadrado é:

- a) 18
- b) 60
- c) 120
- d) 240
- e) 400

Comentários:

A questão informa que temos 5 cores disponíveis para pintar 4 vértices de um quadrado:



No entanto, a cor do vértice A deve ser **diferente** da cor do vértice C; e a cor do vértice B deve ser **diferente** da cor do vértice D.

Assim, há 5 possibilidades para o vértice A e 4 possibilidades para o vértice C.

Similarmente, há 5 possibilidades para o vértice B e 4 possibilidades para o vértice D.

Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades para **todos** os 4 vértices é:

$$5 \times 5 \times 4 \times 4 = 400$$

Gabarito: E

Contagem de Divisores

Com base no princípio multiplicativo, é possível calcular a **quantidade de divisores** de um número natural. O primeiro passo é **fatorar** o número natural em números primos.

Por exemplo, vamos fatorar o número 60:

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \end{array}$$



$$\begin{array}{c|c} 5 & 5 \\ \hline 1 & \end{array}$$

Assim, podemos representar o número 60, a partir dos seus divisores primos, da seguinte forma:

$$60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$

Agora é o *pulo do gato*: Todos os divisores de um número são formados pelo produto de um subconjunto dos seus divisores primos. Por exemplo, o número 15 é produto de 3 e 5 e pode ser representado como:

$$15 = 2^0 \times 3^1 \times 5^1$$

Assim, todos os divisores de 60, que indicamos como d_{60} , podem ser representados da seguinte forma:

$$d_{60} = 2^x \times 3^y \times 5^z, \text{ sendo } x \leq 2, y \leq 1, z \leq 1$$

Logo, as possibilidades para cada expoente são:

- x : 0, 1 ou 2 (3 possibilidades);
- y : 0 ou 1 (2 possibilidades);
- z : 0 ou 1 (2 possibilidades).

Pelo princípio multiplicativo, devemos **multiplicar** as possibilidades desses eventos para encontrar o número de possibilidades, no total:

$$3 \times 2 \times 2 = 12$$

Logo, há 12 divisores de 60.



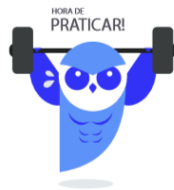
Os **expoentes** dos divisores primos de 60 eram 2, 1 e 1, e os valores multiplicados para encontrar o número de divisores foram 3, 2 e 2.

Portanto, basta **somar 1** a cada **expoente** e **multiplicá-los**:

$$\text{Número de Divisores} = (2 + 1) \times (1 + 1) \times (1 + 1) = 3 \times 2 \times 2$$

Isso porque o número de possibilidades que cada expoente pode assumir é igual ao seu valor, mais 1, correspondente ao zero.





(FCC/2016 – Companhia Metropolitana/SP) Uma tabela retangular de 12 linhas por 18 colunas possui 216 campos de preenchimento. Outras tabelas retangulares com combinações diferentes de linhas e colunas também possuem 216 campos de preenchimento. Observando-se que uma tabela de 12 linhas por 18 colunas é diferente de uma tabela de 18 linhas por 12 colunas, o total de tabelas retangulares diferentes com 216 campos de preenchimento é igual a

- a) 14
- b) 12
- c) 10
- d) 16
- e) 18

Comentários:

O enunciado pede a quantidade de tabelas distintas que podem ser formadas com 216 campos, de modo que uma tabela com A linhas e B colunas é diferente de uma tabela B linhas e A colunas.

Essa quantidade corresponde ao número de maneiras de obter 216 pelo produto de 2 números inteiros:

$$1 \times 216; 2 \times 108; \dots; 108 \times 2; 216 \times 1$$

Ou seja, ela corresponde ao número divisores de 216.

Para isso, vamos primeiro fatorar 216 em números primos:

$$\begin{array}{r|l} 216 & 2 \\ 108 & 2 \\ 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$216 = 2^3 \times 3^3$$

Os divisores de 216 podem ser, portanto, representados da seguinte forma:

$$d_{216} = 2^x \times 3^y$$

Nesse caso, x pode assumir $3 + 1 = 4$ possibilidades (0, 1, 2 ou 3), assim como y , que também pode assumir as mesmas $3 + 1 = 4$ possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades é:



$$4 \times 4 = 16$$

Gabarito: D.

Princípio Aditivo

Agora, veremos outro princípio fundamental de contagem, chamado de **princípio aditivo**:

*Se o evento A ocorre de m maneiras diferentes e o evento B ocorre de n maneiras diferentes, e se A e B são **mutuamente exclusivos** (ou seja, se um ocorrer o outro não ocorre), então o número de maneiras de ocorrer **um** dos eventos (A **ou** B) é $m + n$.*

Para ilustrar esse princípio, vamos considerar que João precisa se calçar e que ele possui 3 opções de tênis e 2 opções de sapatos.

Nesse caso, o evento A corresponde a calçar um tênis, com $m = 3$ possibilidades, e o evento B corresponde a calçar um sapato, com $n = 2$ possibilidades. Esses eventos são mutuamente excludentes (João calçará um tênis ou um sapato; ele não pode calçar os dois). Assim, o número de maneiras de João se calçar é a soma:

$$m + n = 3 + 2 = 5$$

Podemos generalizar esse princípio para qualquer número de eventos.

Havendo n eventos **mutuamente exclusivos**, com p_1 possibilidades para o evento A_1 , p_2 possibilidades para o evento A_2 , ... e p_n possibilidades para o evento A_n , então o número de maneiras **um** dos n eventos ocorrer é:

$$P(A_1 \text{ ou } A_2 \text{ ou } \dots \text{ ou } A_n) = p_1 + p_2 + \dots + p_n$$



- Quando ambos ocorrem os eventos (A **E** B), **multiplicamos** as possibilidades;
- Quando ocorre somente um dos eventos (A **OU** B), **somamos** as possibilidades.

Eventos **Concomitantes**: A **e** B

Princípio **Multiplicativo**: $n(A) \times n(B)$

Eventos **Excludentes**: A **ou** B

Princípio **Aditivo**: $n(A) + n(B)$





EXEMPLIFICANDO

Agora, vejamos um exemplo combinando esses dois princípios.

Vamos considerar que Maria precisa se vestir e se calçar, dispondo de:

- 4 vestidos;
- 2 saias;
- 3 blusas; e
- 5 sapatos.

Nesse caso, Maria irá colocar um vestido (evento A) OU um conjunto de saia (evento B) E blusa (evento C). De uma forma ou de outra, irá colocar também um sapato (evento D).

Nessa situação, as possibilidades de Maria se vestir e se calçar são:

- i) Os eventos B (saia) e C (blusa) são concomitantes – princípio multiplicativo:

$$2 \times 3 = 6 \text{ possibilidades;}$$

- ii) Os eventos A (vestido) e (i) (saia e blusa) são excludentes – princípio aditivo:

$$4 + 6 = 10 \text{ possibilidades;}$$

- iii) Os eventos D (sapato) e (iii) (saia e blusa ou vestido) são concomitantes – princípio multiplicativo:

$$5 \times 10 = 50 \text{ possibilidades.}$$



(IDECAN/2017 – CREF 5ª Região) Numa estante encontram-se 4 dicionários de inglês, 3 de espanhol e 2 de francês.

De quantas maneiras uma pessoa pode escolher dois dicionários dessa estante e que sejam de idiomas diferentes?

- a) 22
- b) 24
- c) 26



d) 28

Comentários:

Selecionando 2 dicionários de idiomas diferentes, podemos encontrar uma das seguintes opções:

- i) um livro de inglês e um de espanhol; ou
- ii) um livro de inglês e um de francês; ou
- iii) um livro espanhol e um de francês.

Em cada opção, temos eventos concomitantes (ambos ocorrem), aplicando-se o princípio **multiplicativo**; enquanto as opções i, ii e iii se excluem mutuamente (somente uma delas irá ocorrer), aplicando-se o princípio **aditivo** entre elas.

- para i (inglês e espanhol), temos $4 \times 3 = 12$ possibilidades;
- para ii (inglês e francês), temos $4 \times 2 = 8$ possibilidades;
- para iii (espanhol e francês), temos $3 \times 2 = 6$ possibilidades.

E o total de maneiras de pegar dois dicionários de idiomas distintos é (princípio aditivo):

$$12 + 8 + 6 = 26$$

Gabarito: C

(Cebraspe 2016/FUB) Em um intervalo para descanso, a assistente em administração Marta foi a uma lanchonete cujo cardápio oferecia 7 tipos diferentes de salgados, 4 tipos diferentes de bolos, 3 espécies diferentes de tapioca, sucos de 3 sabores diferentes e 5 tipos diferentes de refrigerantes. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Se Marta desejar fazer um lanche com apenas uma opção de comida e apenas uma bebida, ela terá mais de 100 maneiras distintas de organizar seu lanche.

Comentários:

Marta deseja escolher uma comida **E** uma bebida.

Para comer, Marta pode escolher uma das 7 opções de salgado **OU** um dos 4 tipos de bolo **OU** uma das 3 espécies de tapioca. Pelo princípio aditivo, as opções de comida são:

$$7 + 4 + 3 = 14$$

Para beber, Marta pode escolher uma das 3 opções de suco **OU** uma das 5 opções de refrigerante. Pelo princípio aditivo, as opções de bebida são:

$$3 + 5 = 8$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de se escolher uma comida **E** uma bebida é:

$$14 \times 8 = 112$$

Logo, há mais de 100 maneiras.

Gabarito: Certo.

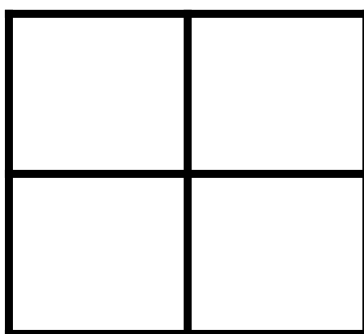


Princípio da Casa dos Pombos

O princípio do pombal ou da casa dos pombos afirma que:

Se n pombos devem se abrigar em m casas e se $n > m$, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo.

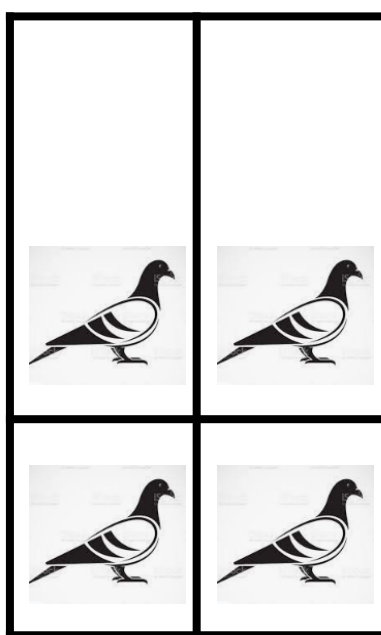
Por exemplo, podemos ter $m = 4$ casas. Nesse caso, se tivermos qualquer número de pombos maior do que 4, então pelo menos uma casa conterá mais de um pombo.



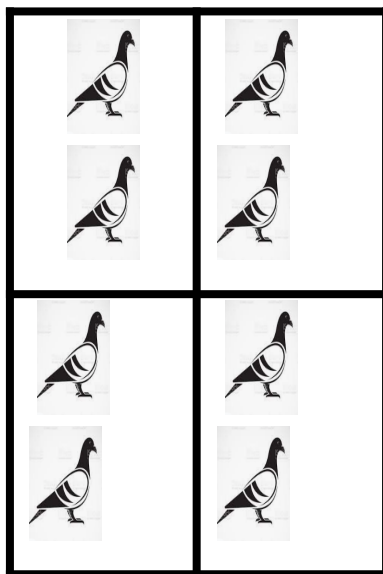
Por que pombos? Bem, os pombos são imprevisíveis. Eles podem resolver ficar todos juntos ou todos separados... Nesse sentido, eles representam **eventos aleatórios**, como a seleção de determinados elementos ao acaso. Porém, mesmo sendo imprevisíveis, é possível fazer algumas **afirmações** ou **garantias**. Para fazer essas afirmações, precisamos pensar no **pior cenário** possível.

Por exemplo, considerando um total de 4 casas, quantos pombos são necessários para **garantir** que haverá pelo menos 2 pombos em uma casa? Bem, é possível que, havendo apenas 2 pombos, ambos escolham a mesma casa. Porém, isso não pode ser garantido, pois também é possível que escolham casas distintas. A mesma situação ocorre com 3 e com 4 pombos, pois ainda é possível que todos escolham casas distintas.

Entretanto, com 5 pombos, **necessariamente** haverá pelo menos 2 pombos em uma casa. Como há somente 4 casas, ainda que eles tentem se espalhar, o 5º pombo não terá alternativa e terá que ficar com algum outro pombo.



Também podemos encontrar o número de pombos necessários para garantir que haja pelo menos 3 pombos em uma mesma casa. No **pior cenário**, eles ficarão todos espalhados com 2 pombos por casa, antes de termos 3 pombos em uma mesma casa.

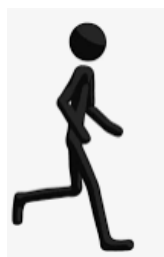


Para que haja 2 pombos em cada uma das 4 casas, serão necessários $2 \times 4 = 8$ pombos. Portanto, são necessários $8 + 1 = 9$ pombos, para **garantir** que haverá pelo menos 3 pombos em uma casa.

Podemos mencionar outros exemplos, mais próximos à nossa realidade. Por exemplo, qual é o menor número de pessoas necessário para garantir que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês?

Para garantir isso, precisamos pensar no pior cenário: aquele que em que os aniversariantes ficam todos "espalhados".

Assim, em um grupo de 12 pessoas, todas fariam aniversário em meses distintos. Porém, em um grupo de 13 pessoas, como há somente 12 meses, então necessariamente alguém fará aniversário no mesmo mês que outra pessoa. Portanto, são necessárias 13 pessoas para garantir que pelo menos 2 façam aniversário no mesmo mês.



 Janeiro	 Fevereiro	 Março	 Abril	 Maio	 Junho
 Julho	 Agosto	 Setembro	 Outubro	 Novembro	 Dezembro

Por que a pergunta é pelo menor número de pessoas?

Note que, se houver mais do que 13 pessoas (ou seja, 14, 15,...), também poderemos garantir que pelo menos 2 pessoas farão aniversário no mesmo mês. Por isso, a questão se interessa pelo menor número de pessoas, para o qual temos a garantia desejada.



(FCC/2017 – Analista Executivo da Secretaria de Gestão/MA) No setor administrativo de uma empresa, há quatro tipos de cargos: estagiários, técnicos, gerentes e diretores. Alguns funcionários desse setor comporão um grupo que será transferido para o setor financeiro da empresa. Compondo-se o grupo com funcionários escolhidos ao acaso, o número mínimo de funcionários que deverá compor o grupo para que se tenha certeza de que nele haverá quatro funcionários de um mesmo cargo é igual a

- a) 17
- b) 15
- c) 13
- d) 16
- e) 14

Comentários:

O pior cenário (ou seja, o cenário que exige o maior número de funcionários para garantir que 4 terão o mesmo cargo) é aquele em que os funcionários são todos de cargos diferentes. Assim, haverá 3 funcionários para cada um dos 4 tipos de cargo, antes de haver 4 funcionários de algum cargo.

Ou seja, haverá $3 \times 4 = 12$ funcionários distribuídos por todos os cargos, em 3 funcionários por cargo. Com o 13º funcionário, necessariamente haverá 4 funcionários para algum cargo.

Gabarito: C

(Quadrix/2025 – CRP/SP) Em um jogo de sinuca padrão, há 16 bolas: a bola de tacadeira, de cor branca; a bola de número 1, de cor amarela; a bola 2, azul; a bola 3, vermelha; a bola 4, roxa; a bola 5, laranja; a bola 6, verde; a bola 7, marrom; a bola 8, preta; a bola 9, amarela; a bola 10, azul; a bola 11, vermelha; a bola 12, roxa; a bola 13, laranja; a bola 14, verde; e a bola 15, marrom. Com base nessa situação hipotética e informações apresentadas, julgue o item a seguir.

Ao retirar 9 bolas ao acaso, sem reposição, é garantido que haverá, pelo menos, duas bolas da mesma cor.

Comentários:

O enunciado informa que há 16 bolas, sendo uma branca e uma preta. As outras 14 bolas possuem 7 cores distintas. Portanto, há 9 cores no total.



Aplicando o princípio da casa dos pombos, devemos considerar que vamos retirar bolas de cores diferentes, sempre que possível. Sabendo que há 9 cores, podemos retirar 9 bolas de cores diferentes. Para garantir que haverá pelo menos 2 bolas da mesma cor, será necessário retirar 10 bolas.

Gabarito: Errado.

Contagem de Jogos

Algumas questões pedem para você calcular o número de jogos em determinado torneio. Cada jogo reúne 2 jogadores, sendo o perdedor eliminado e o vencedor mantido para a próxima fase.

O torneio se inicia com N jogadores e termina com um único campeão, ou seja, devem ser eliminados $N - 1$ jogadores. Considerando que cada jogo elimina 1 jogador, então o número de jogos do torneio é $N - 1$.

Vamos supor que o torneio se inicie com 10 jogadores. Sabemos que deve haver $10 - 1 = 9$ jogos, mas vamos entender como eles seriam distribuídos ao longo do torneio.

Na primeira fase, o número de jogos (com 2 jogadores cada) é igual à metade do número total de jogadores, ou seja, igual a 5. Na segunda fase, teremos os 5 vencedores da primeira fase. Como há um número ímpar de jogadores, deixamos um de fora e teremos 2 jogos entre os outros 4 jogadores. Na terceira fase, temos os 2 vencedores da segunda fase, mais o jogador que não competiu, totalizando 3 jogadores. Novamente, há um número ímpar de jogadores, logo, deixamos um de fora e teremos 1 jogo entre os outros 2 jogadores. Na última fase, teremos o vencedor da terceira fase, mais o jogador que não competiu, totalizando 2 jogadores. Assim, teremos mais 1 jogo para definir o campeão do torneio.

O número de jogadores e o número de jogos em cada fase da competição estão indicados na tabela a seguir:

Torneio c/ 10	1ª fase	2ª fase	3ª fase	4ª fase
nº de jogadores	10	5	3	2
nº de jogos	5	2	1	1

Portanto, o número total de jogos é:

$$n(\text{jogos}) = 5 + 2 + 1 + 1 = 9$$



(FGV/2025 – TRT/24ª Região) Na distante galáxia de XPTO3 será disputado o torneio de YZW. Cada jogo do torneio reúne dois contendores. O vencedor segue para a próxima etapa, o perdedor é eliminado. O torneio segue até que o campeão vença a última contendida e, portanto, o torneio. Se 23.987 contendores participarem do torneio, o número total de jogos que será disputado é igual a



- a) 18.560
- b) 23.986
- c) 383.792
- d) 767.584
- e) 1.535.168

Comentários:

Cada jogo elimina exatamente 1 competidor. Se inicialmente temos 23.987 competidores e o torneio segue até que reste 1 competidor, então deve haver $23.987 - 1 = 23.986$ competidores eliminados. Para isso, são necessários 23.986 jogos.

Gabarito: B



FATORIAL DE UM NÚMERO NATURAL

Para resolvermos diversas questões de análise combinatória, utilizamos o chamado **fatorial**.

O fatorial de um número natural (0, 1, 2, 3, ...) é representado como:

$$n!$$



O fatorial representa o **produto** de **todos** os números inteiros positivos **menores ou iguais** àquele número, conforme indicado a seguir:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$$

Por exemplo:

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Note que podemos escrever o fatorial de um número natural em função do fatorial de **qualquer** outro número natural **menor**, por exemplo:

$$4! = 4 \times \underbrace{3 \times 2 \times 1}_{3!} = 4 \times 3!$$

$$7! = 7 \times \underbrace{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}_{6!} = 7 \times 6!$$

$$7! = 7 \times 6 \times \underbrace{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}_{5!} = 7 \times 6 \times 5!$$

$$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times \underbrace{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}_{6!} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!$$

Esse tipo de mudança facilita o cálculo das divisões entre fatoriais (muito comuns em combinatória):

$$\frac{6!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times \cancel{3!}}{\cancel{3!}} = 6 \times 5 \times 4 = 120$$



$$\frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

$$\frac{15!}{13!} = \frac{15 \times 14 \times 13!}{13!} = \frac{15 \times 14 \times 13!}{13!} = 15 \times 14 = 210$$



Nesses casos, aplicamos o fatorial **antes** de efetuar a divisão. Quando for necessário realizar a divisão antes, utilizaremos o **parêntesis**. Por exemplo:

$$\frac{6!}{3!} \neq \left(\frac{6}{3}\right)!$$

Em $\frac{6!}{3!}$, calculamos os fatoriais antes: $\frac{6!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 6 \times 5 \times 4 = 120$; já em $\left(\frac{6}{3}\right)!$, efetuamos a divisão entre parêntesis, **antes** do fatorial:

$$\left(\frac{6}{3}\right)! = 2! = 2 \times 1 = 2$$

Analogamente, em um produto, temos: $2 \times 4! \neq (2 \times 4)!$

Em $2 \times 4!$, calculamos o fatorial de 4 antes da multiplicação:

$$2 \times 4! = 2 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 48$$

Em $(2 \times 4)!$, multiplicamos os fatores, **antes** de aplicar o fatorial:

$$(2 \times 4)! = 8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40.320$$

O mesmo vale para as demais operações:

$$2 + 4! \neq (2 + 4)!$$

Pois $2 + 4! = 2 + 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 26$; e $(2 + 4)! = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$.

$$8 - 3! \neq (8 - 3)!$$

Pois $8 - 3! = 8 - 3 \times 2 \times 1 = 2$; e $(8 - 3)! = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

Agora, vejamos dois casos especiais do fatorial. O **fatorial de 1** pode ser entendido pela própria definição de fatorial. Como não há número inteiro positivo menor do que 1, apenas igual, então esse será o único fator:

$$1! = 1$$

O segundo caso especial é **0!** Você pode considerar que o seguinte resultado é uma convenção:

$$0! = 1$$



INDO MAIS
FUNDO!



Para entender o porquê dos resultados desses casos especiais, devemos observar que o fatorial de um número n pode ser escrito como o fatorial do número seguinte, $(n + 1)!$, dividido por esse número seguinte, $n + 1$.

Por exemplo, $4!$ pode ser representado como $5!$ dividido por 5 .

$$4! = \frac{5!}{5} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{5} = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

Similarmente, o fatorial de 1 pode ser representado como:

$$1! = \frac{2!}{2} = \frac{2 \times 1}{2} = 1$$

E o fatorial de 0 como:

$$0! = \frac{1!}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

HORA DE
PRATICAR!



(CONSULTEC/2021 – Prefeitura de José Boiteux) Assinale a alternativa correta que corresponde ao Fatorial de 6 ($6!$):

- a) 120
- b) 720
- c) 5.040
- d) 36

Comentários:

O fatorial de 6 é o produto:

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Gabarito: B

(CETREDE/2021 – Prefeitura de Paraíba) Calcule o valor de:

$$\frac{9!.6!}{7!.10!}$$



- a) 1
- b) 1/70
- c) 2
- d) 1/5
- e) 0

Comentários:

Sabendo que $10! = 10 \times 9!$ e que $7! = 7 \times 6!$, temos:

$$\frac{9! \times 6!}{7! \times 10!} = \frac{9! \times 6!}{7 \times 6! \times 10 \times 9!} = \frac{1}{7 \times 10} = \frac{1}{70}$$

Gabarito: B



PERMUTAÇÃO

Informalmente, podemos dizer que **permutar** significa trocar de lugar.

Ao trocar elementos de lugar, a **ordem** desses elementos se modifica. Por isso, podemos dizer que as técnicas de permutação permitem calcular as diferentes possibilidades de se **ordenar** elementos.

Permutação Simples

Na permutação simples, os elementos a serem ordenados são todos **distintos** entre si.

Digamos que 3 alunos (Ana, Beto e Caio), de um grupo de estudo, serão avaliados e, em seguida, ranqueados de acordo com o resultado da sua avaliação. Supondo que não há empates, de quantas formas esses alunos podem ser ranqueados?

Como o exemplo é pequeno poderíamos relacionar e contar todas as possibilidades, mas vamos experimentar uma outra forma de resolver: encontrando o número de possibilidades para **cada posição**:

_____	_____	_____
1º	2º	3º

Quais são os alunos que podem ficar em primeiro lugar? Qualquer um deles (Ana, Beto ou Caio) pode ficar em primeiro lugar. Portanto, temos 3 possibilidades para o primeiro lugar.

E para o segundo lugar? Bem, sabendo que alguém ficará em primeiro lugar, restarão 2 possibilidades para o segundo colocado.

E para o terceiro lugar, sabendo que alguém ficará em primeiro lugar e outro ficará em segundo lugar, restará apenas uma possibilidade para o terceiro lugar.

3	2	1
_____	_____	_____
1º	2º	3º

Como são eventos concomitantes, pois alguém ficará em primeiro lugar, outra pessoa ficará em segundo **E** outra em terceiro, devemos **multiplicar** as possibilidades de cada evento, pelo princípio multiplicativo:

$$3 \times 2 \times 1$$

Poderíamos ter começado o raciocínio por qualquer posição, que o resultado seria o mesmo.

Como assim "sobrarão" 2 possibilidades para o 2º colocado e 1 possibilidade para o 3º colocado?





Para a 1ª posição, **todos** os 3 alunos estão disponíveis:

$$\begin{array}{ccc} \underline{3} & \underline{\quad} & \underline{\quad} \\ 1^{\text{a}} & 2^{\text{a}} & 3^{\text{a}} \end{array}$$

Para cada uma dessas 3 possibilidades, teremos ordenações **diferentes**, dependendo do 2º e 3º lugares. Por exemplo, mantendo Ana em 1º lugar, temos Ana, Beto e Caio ou Ana, Caio e Beto.

Sabendo que não é possível que o mesmo aluno ocupe mais de uma posição, então há apenas 2 possibilidades para a 2ª posição, uma vez que um dos alunos terá ocupado a 1ª.

Por isso, dizemos que o aluno da 1ª posição "**já foi escolhido**" e assim sobrarão apenas 2 alunos para a 2ª posição:

$$\begin{array}{ccc} \underline{3} & \underline{2} & \underline{\quad} \\ 1^{\text{a}} & 2^{\text{a}} & 3^{\text{a}} \end{array}$$

Da mesma forma, só haverá 1 aluno que não terá ocupado nem a primeira nem a segunda posição, logo ele irá ocupar a terceira posição. Por isso, dizemos que, "**após a escolha**" do 1º e do 2º colocados, sobrarão apenas 1 aluno para a 3ª posição:

$$\begin{array}{ccc} \underline{3} & \underline{2} & \underline{1} \\ 1^{\text{a}} & 2^{\text{a}} & 3^{\text{a}} \end{array}$$

Por fim, multiplicamos todas essas possibilidades (princípio multiplicativo) para encontrar a quantidade de maneiras de ordenar todos os 3 elementos.

E se houvesse 4 alunos? Quais seriam as possibilidades de ordenação? Nesse caso, teríamos 4 possibilidades para o primeiro lugar; 3 para o segundo lugar; 2 para o terceiro e 1 para o quarto:

$$4 \times 3 \times 2 \times 1$$

E para 10 alunos? Teríamos 10 possibilidades para o primeiro lugar, 9 para o segundo, depois 8, depois 7... até sobrar 1 possibilidade para o décimo lugar:

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

Assim, a posição seguinte terá sempre uma possibilidade a menos do que a posição anterior.



Para n alunos, temos:

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

Lembrou de algo? Essa é a fórmula do **fatorial**!

Portanto, a **permutação simples** de n elementos distintos, que representamos como P_n , que corresponde ao número de possibilidades de **ordenar** n elementos **distintos**, é:

$$P_n = n!$$

Reforçando, a **permutação simples** pode ser utilizada para calcular todas as possibilidades de se **reordenar** elementos, sejam letras de uma sigla (formando anagramas distintos), algarismos em um número (formando números distintos), etc., desde que os elementos sejam **todos distintos**.



(FGV/2019 – Prefeitura de Salvador/BA) Trocando-se a ordem das letras da sigla PMS de todas as maneiras possíveis, obtêm-se os anagramas dessa sigla. O número desses anagramas é:

- a) 16.
- b) 12.
- c) 9.
- d) 8.
- e) 6.

Comentários:

Considerando que todas as 3 letras de PMS são distintas, o número de anagramas, ou seja, de formas de se reordenar essas letras é a permutação de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Gabarito: E

(Quadrax/2025 - CFO) Um grupo de 9 crianças, sendo 5 meninas e 4 meninos, está em uma fila para comprar pipoca. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O número total de maneiras de dispor as 9 crianças na fila é igual a 9!.

Comentários:



O número de maneiras de organizar de 9 crianças em uma fila corresponde à permutação de 9 elementos:

$$P_9 = 9!$$

Gabarito: Certo.

(Instituto Merkabah/2024 – Pref. Manacaparu) Quando a professora Célia entrou na sala de aula, 8 crianças pediram ao mesmo tempo para ir ao banheiro e se juntaram desordenadamente na porta para sair, mas Célia não deixou e disse que iria formar uma fila. De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada?

- a) De 51.560 maneira diferentes.
- b) De 46.730 maneira diferentes.
- c) De 28.250 maneira diferentes.
- d) De 40.320 maneira diferentes.

Comentários:

O número de maneiras de formar uma fila com 8 crianças é a permutação simples de 8 elementos:

$$P_8 = 8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40.320$$

Gabarito: D

Permutação Simples com Restrição

É possível que algumas questões de permutações imponham determinadas **restrições**. Nesses casos, nem todos os elementos poderão permutar livremente, o que exige mais atenção para resolver a questão.

Por exemplo, vamos considerar que há 8 elementos distintos a serem ordenados, por exemplo, os algarismos {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Vamos representar as opções de ordenação com os espaços abaixo.

--	--	--	--	--	--	--	--

Suponha que o número 1 esteja **fixo** na primeira posição e o número 8, na oitava posição:

1							8
---	--	--	--	--	--	--	---

Sendo assim, restarão os algarismos 2 a 7 (ou seja, um total de 6 algarismos) para serem ordenados nos 6 espaços restantes.

Dessa forma, teremos uma permutação de 6 elementos em 6 posições:

$$P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$



Poderíamos ter fixado quaisquer 2 algarismos em quaisquer 2 posições, que continuaríamos com a permutação dos 6 algarismos restantes, nos 6 espaços restantes. Portanto, o número de possibilidades de ordená-los seria o mesmo.

De modo geral, havendo n elementos, dos quais p estejam fixos em determinadas posições, fazemos a permutação de $n - p$ elementos:

$$P_{n-p} = (n - p)!$$

Um exemplo sutilmente diferente seria se esses dois algarismos fossem posicionados nos extremos, mas **sem fixar** qual irá ocupar a primeira posição e qual irá ocupar a última posição.

Assim, poderíamos ter o número 1 na primeira posição e o número 8 na oitava; ou o número 8 na primeira posição e o número 1 na oitava:

1							8
8							1

Nesse caso, para cada uma das 720 possibilidades de permutar os algarismos de 2 a 7 nas posições intermediárias, calculadas anteriormente, há 2 possibilidades distintas de posicionar os extremos.

Pelo princípio **multiplicativo**, devemos multiplicar as possibilidades desses dois eventos:

$$2 \times P_6 = 2 \times 720 = 1440$$

Na verdade, essas 2 possibilidades de alocar esses 2 algarismos, 1 e 8, nas 2 posições extremas correspondem à **permutação** desses 2 elementos.

Assim, podemos representar o número de maneiras de se ordenar os 8 algarismos, nessas condições, como:

$$P_2 \times P_6$$

Em outras palavras, podemos tratar como **duas permutações em separado**: uma com os 2 elementos que ocuparão as posições extremas; e a outra com os 6 elementos que ocuparão as posições não extremas.

E para ordenar **todos** os 8 elementos, **multiplicamos** esses resultados (princípio multiplicativo).

Com isso, podemos resolver outros problemas que indiquem determinadas posições a certos elementos, **sem fixar** a posição específica de cada um.

Por exemplo, vamos supor que os 3 primeiros algarismos tenham que ocupar as 3 primeiras posições, em **qualquer ordem**; e os demais algarismos, as demais posições, também em qualquer ordem:

--	--	--	--	--	--	--	--



1, 2 e 3

4, 5, 6, 7 e 8

Nesse caso, temos a permutação de 3 elementos nas 3 primeiras posições e de 5 elementos nas demais posições.

Pelo princípio **multiplicativo**, o número de ordenações possíveis é:

$$P_3 \times P_5 = 3! \times 5! = 3 \times 2 \times 1 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Agora, vamos supor que os algarismos ímpares tenham que ocupar posições ímpares e os algarismos pares, posições pares, como ilustrado abaixo:

I	P	I	P	I	P	I	P
---	---	---	---	---	---	---	---

Também vamos resolver esse caso com 2 permutações em separado.

Em relação aos **ímpares**, temos 4 algarismos para 4 posições, logo, temos uma permutação de 4 elementos:

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Em relação aos **pares**, temos 4 algarismos para 4 posições, logo, temos outra permutação de 4 elementos:

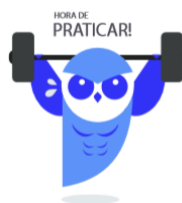
$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Pelo princípio **multiplicativo**, o número de maneiras de ordenar todos esses 8 algarismos é:

$$24 \times 24 = 576$$

Em geral, havendo n elementos, dos quais p estejam designados a determinadas posições, mas **sem fixar** a posição específica de cada um, fazemos a permutação de $n - p$ elementos e **multiplicamos** pela permutação de p elementos:

$$P_{n-p} \times P_p = (n - p)! \times p!$$



(FCC/2019 – TRF 3ª Região) Em um concurso com 5 vagas, os candidatos aprovados serão alocados, cada um, em um dos municípios A, B, C, D ou E. O primeiro colocado foi designado para o município A. O número de possíveis alocações dos outros candidatos aprovados é

- a) 30
- b) 4
- c) 120



d) 24

e) 6

Comentários:

Essa questão trabalha com a permutação de 5 elementos, com um deles fixo.

Considerando que 1 dos candidatos está fixo no município A, restam 4 candidatos para serem alocados em 4 municípios (B, C, D ou E). Portanto:

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Gabarito: D.

(Cebraspe 2018/BNB) Em um navio, serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Entre esses 10 animais, há um camelo, um elefante e um leão. A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente.

Existem $3 \times 7!$ maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o elefante, o camelo e o leão fiquem nas três primeiras posições, não necessariamente nessa ordem.

Comentários:

Agora, desejamos organizar a fila de forma que os 3 animais (Elefante, Camelo e Leão) fiquem nas 3 primeiras posições, em qualquer ordem. Consequentemente, os outros $10 - 3 = 7$ animais ocuparão as outras 7 posições, em qualquer ordem:



O número de formas de organizar os 3 animais corresponde a uma permutação de 3 elementos:

$$P_3 = 3!$$

O número de formas de organizar os outros 7 animais equivale a uma permutação de 7 elementos:

$$P_7 = 7!$$

Pelo princípio multiplicativo, multiplicamos esses resultados para obter o número de maneiras possíveis de organizar toda a fila:

$$\text{Número de possibilidades} = 3! \times 7!$$

Esse resultado é diferente do valor informado no item, qual seja, $3 \times 7!$, logo, o item está errado. Aliás, como $3! = 3 \times 2$, o nosso resultado é o dobro do que consta no item da questão.

Gabarito: Errado.

(Quadrix/2025 - CFO) Um grupo de 9 crianças, sendo 5 meninas e 4 meninos, está em uma fila para comprar pipoca. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.



Se as meninas e os meninos forem dispostos de forma alternada, o número total de maneiras de organizá-los será de 2.880.

Comentários:

Para que as 5 meninas e os 4 meninos sejam organizados na fila de forma alternada, será necessário começar a fila com uma menina, como ilustrado a seguir, em que A representa uma menina e O representa um menino:

A O A O A O A O A

O número de maneiras de organizar as 5 meninas nessas posições corresponde à permutação de 5 elementos

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

E o número de maneiras de organizar os 4 meninos corresponde à permutação de 4 elementos:

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de organizar as meninas E os meninos é o produto:

$$n = 120 \times 24 = 2880$$

Gabarito: Certo

Vejamos mais uma ferramenta para resolver problemas de **permutação simples com restrição**.

Vamos supor que os algarismos 1 e 2 tenham que ficar **sempre juntos, nessa ordem**.

Nesse caso, tratamos esses 2 algarismos como **elemento único**, que podemos chamar de A. Assim, em vez de 8 elementos {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8}, ordenaremos apenas 7 elementos {A, 3, 4, 5, 6, 7 e 8}:

$$P_7 = 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5.040$$

Portanto, a quantidade de maneiras de ordenar 8 elementos, de modo que 2 estejam sempre **juntos** em uma **determinada ordem**, corresponde à permutação de 7 elementos.

Se houvesse 3 elementos juntos em determinada ordem, {1, 2 e 3}, chamaríamos os 3 elementos de A, e calcularíamos a permutação dos outros 5 elementos acrescido do elemento A, o que corresponde à permutação de 6 elementos {A, 4, 5, 6, 7 e 8}.

De modo geral, havendo n elementos, dos quais j devam ficar **juntos em determinada ordem**, fazemos a permutação de $n - j + 1$ elementos:

$$P_{n-j+1} = (n - j + 1)!$$

E se os elementos tivessem que ficar **juntos**, mas em **qualquer ordem**?

Nesse caso, o início da solução é similar, isto é, chamamos esses elementos de um **único elemento**, A, e fazemos a **permutação** do elemento A com os demais elementos.



Por exemplo, se os algarismos {1, 2 e 3} tivessem que ficar juntos, mas em qualquer ordem, dentre os 8 algarismos, faríamos a permutação dos 6 elementos {A, 4, 5, 6, 7 e 8}:

$$P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Porém, para cada uma dessas 720 possibilidades de ordenar os elementos {A, 4, 5, 6, 7 e 8}, os algarismos {1, 2 e 3} pode aparecer como:

... 1 2 3 ...

... 1 3 2 ...

... 2 1 3 ...

... 2 3 1 ...

... 3 1 2 ...

... 3 2 1 ...

Em outras palavras, para cada uma das possibilidades que calculamos anteriormente, temos diferentes formas de ordenar os 3 elementos.

Como calculamos as diferentes formas de ordenar 3 elementos? Pela **permutação** de 3 elementos!

Logo, para calcular o número de maneiras de organizar **todos** os 8 elementos nessas condições, devemos **multiplicar** o resultado anterior pela permutação de **3 elementos** (princípio multiplicativo):

$$P_6 \times P_3 = 6! \times 3! = 720 \times 6 = 4320$$

De modo geral, havendo n elementos, dos quais j elementos devem ficar **juntos em qualquer ordem**, fazemos a permutação de $n - j + 1$ elementos e **multiplicamos** pela permutação de j elementos:

$$P_{n-j+1} \times P_j = (n - j + 1)! \times j!$$



Na permutação simples com restrição, podemos (i) designar **posições** para determinados elementos ou (ii) determinar elementos a permanecerem **juntos**.

i) Quando designamos **posições**, devemos permutar os demais elementos.

i.a) Havendo p elementos **fixos** em determinadas posições, dentre n elementos no total, devemos permutar $n - p$ elementos:

$$P_{n-p} = (n - p)!$$

i.b) Caso os p elementos possam ser **reordenados** dentre as posições designadas, devemos **multiplicar** o resultado anterior pela permutação de p elementos:

$$P_{n-p} \times P_p = (n - p)! \times p!$$



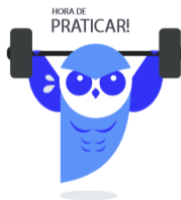
ii) Quando determinamos elementos devem permanecer **juntos**, devemos considerá-los como **elementos único** e permutar esse novo elemento junto aos demais.

ii.a) Havendo j elementos que deverão permanecer **juntos em determinada ordem**, dentre n elementos no total, devemos permutar os demais $n - j$ elementos acrescidos de 1 unidade, a qual corresponde ao conjunto dos j elementos:

$$P_{n-j+1} = (n - j + 1)!$$

i.b) Se os j elementos, que deverão permanecer juntos, puderem ser **reordenados** entre si, devemos **multiplicar** o resultado anterior pela permutação de j elementos:

$$P_{n-j+1} \times P_j = (n - j + 1)! \times j!$$



(Cebraspe 2018/BNB) Em um navio, serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Entre esses 10 animais, há um camelo, um elefante e um leão.

A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente.

Existem $7 \times 7!$ maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o elefante, o camelo e o leão estejam sempre juntos, mantendo-se a seguinte ordem: leão na frente do camelo e camelo na frente do elefante.

Comentários:

Para organizar uma fila de 10 animais, de modo que o leão, o camelo e o elefante apareçam sempre nessa ordem, podemos tratá-lo como elemento único.

Assim, o número de formas de organizar os outros $10 - 3 = 7$ animais e mais esse trio corresponde a uma permutação de 8 elementos:

$$P_8 = 8! = 8 \times 7!$$

Esse resultado é diferente de $7 \times 7!$, descrito no item.

Gabarito: Errado.

(Cebraspe 2018/BNB) Julgue o próximo item, relativo a análise combinatória e probabilidade.

A quantidade de números naturais distintos, de cinco algarismos, que se pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, de modo que 1 e 2 fiquem sempre juntos e em qualquer ordem, é inferior a 25.



Comentários:

A quantidade de números que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 corresponde a uma permutação desses elementos. Para que os números 1 e 2 fiquem sempre juntos, podemos considerá-lo com elemento único. Assim, temos uma permutação de 4 elementos:

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Porém, para cada uma dessas 24 maneiras de organizar os algarismos 3, 4, 5 e o elemento 1-2, podemos ter 1 primeiro e depois 2, ou 2 primeiro e depois 1. Logo, pelo princípio **multiplicativo**, devemos multiplicar esse resultado pela permutação de 2 elementos $P_2 = 2! = 2$:

$$\text{Quantidade de números possíveis} = 24 \times 2 = 48$$

Essa quantidade é superior a 25.

Gabarito: Errado.

Permutação com Repetição

Na permutação **simples**, todos os elementos são **distintos**.

Por exemplo, se houver 3 elementos {A, B, C}, há $P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ possibilidades de ordená-los. São elas:

i) A B C ii) A C B iii) B A C iv) B C A v) C A B vi) C B A

Agora, vamos supor que, em vez C, haja um **segundo elemento A**. Vamos escrever novamente as 6 possibilidades descritas acima, porém substituindo C por um segundo A:

I) A B A II) A A B III) B A A IV) B A A V) A A B VI) A B A

Agora, a ordem descrita em I é igual à ordem em VI; a ordem em II é igual à ordem em V; e a ordem em III é igual à ordem em IV. Portanto, temos apenas 3 possibilidades **distintas** de ordenar os elementos {A, A, B}:

I) A B A II) A A B III) B A A

Ou seja, quando há elementos repetidos, o número de possibilidades distintas de ordenação **diminui**.

Mas, por quê? O que aconteceu?

Bem, a redução ocorreu porque na opção i da primeira permutação, os elementos A e C estavam invertidos em relação à opção vi, enquanto todo o restante se manteve igual. Por isso, na segunda permutação, essas opções se tornaram uma única opção. O mesmo ocorreu com as opções ii e v; e com as opções iii e iv.

Em outras palavras, precisamos **dividir** o resultado da primeira permutação pelo número de vezes em que A e C **trocaram de posição**.

E como calculamos a quantidade de maneiras em que elementos trocam de posição? Pela **permutação**!



Portanto, na permutação com repetição, **dividimos** a permutação **simples** pela permutação dos elementos **repetidos**. Indicamos essa permutação de 3 elementos com **repetição de 2** elementos por P_3^2 :

$$P_3^2 = \frac{P_3}{P_2} = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \times 2!}{2!} = \frac{3 \times \cancel{2!}}{\cancel{2!}} = 3$$

Assim, se tivéssemos 5 elementos distintos para permutar, teríamos $P_5 = 5!$. Havendo **3 elementos iguais**, dentre esses 5, dividimos esse resultado pela **permutação dos 3** elementos $P_3 = 3!$:

$$P_5^3 = \frac{P_5}{P_3} = \frac{5!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3!} = \frac{5 \times 4 \times \cancel{3!}}{\cancel{3!}} = 5 \times 4 = 20$$

E se além de um elemento repetido, tivéssemos **outro elemento repetido**? Por exemplo, {A, A, B, B, B, C, D}.

Vamos pensar em etapas: primeiro calculamos a permutação simples dos 7 elementos, como se fossem distintos: $P_7 = 7!$. Em seguida, consideramos que o elemento A está repetido 2 vezes e dividimos pela permutação de 2 elementos: $P_2 = 2!$. Por fim, consideramos que o elemento B está repetido 3 vezes e dividimos novamente pela permutação de 3 elementos: $P_3 = 3!$:

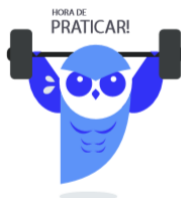
$$P_7^{2,3} = \frac{P_7}{P_2 \times P_3} = \frac{7!}{2! \times 3!}$$

$$P_7^{2,3} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times \cancel{3!}}{2 \times \cancel{3!}} = 7 \times 3 \times 5 \times 4 = 420$$

Ou seja, na permutação com mais de um elemento repetido, **dividimos** a permutação **simples** pelas permutações dos elementos **repetidos**.

De modo geral, sendo n elementos **totais**, com $m_1, m_2, \dots, m_k$ elementos distintos **repetidos**, a permutação desses elementos é dada por:

$$P_n^{m_1, m_2, \dots, m_k} = \frac{n!}{m_1! \times m_2! \times \dots \times m_k!}$$



(UNEB/2025 – PC/BA) Em uma competição de palavras, um desafio consiste em formar todas as combinações possíveis com as letras de uma palavra específica. A palavra escolhida foi "CASA", que possui letras repetidas. Quantos anagramas distintos podem ser formados utilizando todas as letras dessa palavra?

- a) 36
- b) 72



- c) 24
- d) 48
- e) 12

Comentários:

Sabendo que a palavra CASA possui 4 letras, das quais 2 são a mesma letra A, então o número de anagramas dessa palavra corresponde à permutação de 4 elementos, com repetição de 2:

$$P_4^2 = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 4 \times 3 = 12$$

Gabarito: E

(FUNDATEC/2026 – Pref. Três Passos) Sabe-se que um anagrama é a transposição de letras para formar outra palavra com ou sem sentido. A partir desse conceito, é correto afirmar que a diferença entre o número de anagramas que podem ser formados com as palavras AUDITOR e GEÓLOGO é:

- a) 0
- b) 2.520
- c) 4.200
- d) 4.620
- e) 5.040

Comentários:

A palavra AUDITOR possui 7 letras, sendo todas elas distintas. Assim, o número de anagramas corresponde a uma permutação simples de 7 elementos:

$$P_7 = 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5.040$$

E a palavra GEOLOGO possui 7 letras, com repetição de 2 G's e 3 O's. Assim, o número de anagramas é:

$$P_7^{2,3} = \frac{7!}{2! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} = 7 \times 6 \times 5 \times 2 = 420$$

E a diferença, que a questão pede, é:

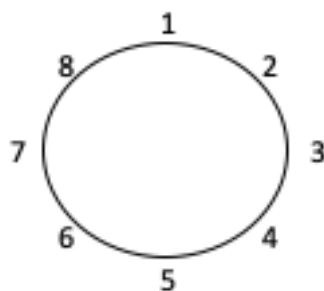
$$d = 5.040 - 420 = 4.620$$

Gabarito: D

Permutação Circular

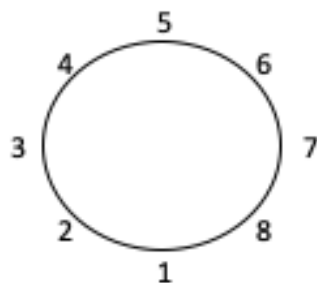
Na permutação circular, considera-se que os elementos estão dispostos em um círculo.



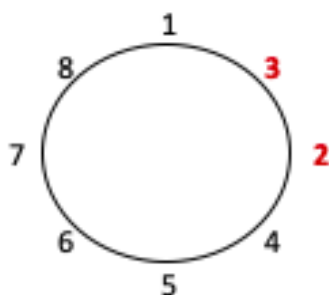


No círculo, considera-se que **não** há posições fixas (primeiro lugar, segundo, terceiro, ..., ou tampouco referências como acima, abaixo, à direita ou à esquerda).

A figura a seguir representa a **mesma** disposição daquela indicada na figura acima, como se tivéssemos girado o círculo 180° , mantendo todos os elementos na **mesma** posição:

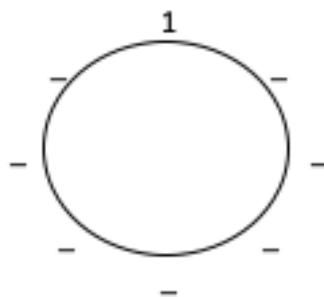


A disposição varia somente com a mudança da posição de algum elemento em **relação aos demais**. A figura abaixo representa uma disposição **diferente**, haja vista a **troca** dos elementos 2 e 3.



Para calcular a quantidade de disposições distintas, podemos **fixar** (qualquer) **um** dos elementos, por exemplo, o elemento 1, em qualquer posição:





Agora sim, as posições de todos os outros elementos irão importar porque elas serão relativas ao elemento 1 fixado. Portanto, calculamos a **permutação simples** para os **demais** elementos (no caso, os 7):

$$P_7 = 7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5.040$$

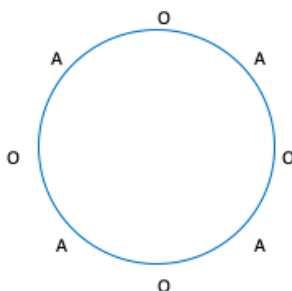
Em geral, como **fixamos** um dos elementos, a permutação circular de n elementos, indicada por PC_n , é:

$$PC_n = (n - 1)!$$

Permutação Circular com Restrições

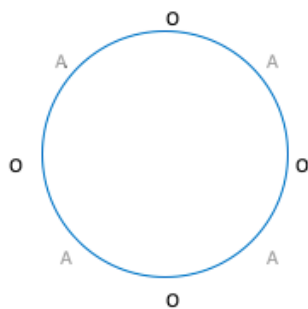
É possível que uma permutação circular apresente restrições.

Por exemplo, suponha que haja 4 meninos (O) e 4 meninas (A) para se sentarem a uma mesa circular, de forma que todo menino esteja entre duas meninas (e, portanto, toda menina esteja entre dois meninos), como indicado abaixo.



Nesse tipo de situação, resolvemos o problema em **2 etapas**: **primeiro** sentamos os **meninos** e, **depois**, as **meninas** (ou vice-versa). Para **sentarmos os 4 meninos**, há 4 posições possíveis:





Nessa primeira etapa, temos uma **permutação circular**, em que **fixamos** a posição de **um** deles e calculamos a permutação dos demais:

$$PC_n = (n - 1)!$$

$$PC_4 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Na segunda etapa, vamos sentar as **4 meninas**. Nesse caso, **todas** as posições são **diferentes**, pois já temos meninos sentados, de modo que a posição de todas as meninas importa.

Assim, temos a **permutação simples** de 4 elementos:

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Portanto, para cada uma das 6 possibilidades de se posicionar os meninos, há 24 possibilidades de posicionar as meninas. Pelo princípio **multiplicativo**, devemos multiplicar as possibilidades desses eventos:

$$6 \times 24 = 144$$



(FUNDATEC/2019 – Prefeitura de Ibiçá/RS) O número máximo de maneiras distintas que um grupo de cinco amigos pode se sentar ao redor de uma mesa circular para realizar um lanche coletivo é:

- a) 120
- b) 50
- c) 24
- d) 12
- e) 1

Comentários:



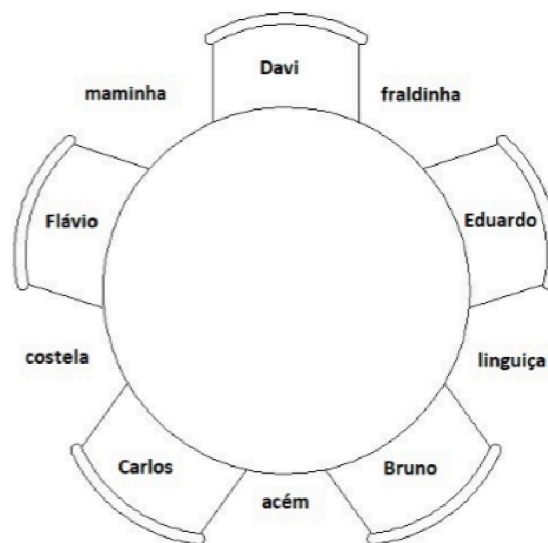
A permutação circular de $n = 5$ elementos é dada por:

$$PC_n = (n - 1)!$$

$$PC_5 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Gabarito: C

(2017 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional/DF)



Bruno, Carlos, Davi, Eduardo e Flávio são amigos e jantam em uma churrascaria. Na mesa circular em que se encontram, há 5 cadeiras idênticas, equidistantes duas a duas, e 5 espaços entre cada par de cadeiras para os garçons servirem carnes: acém; costela; fraldinha; linguixa; e maminha.

A figura acima ilustra uma possível configuração da mesa, com os 5 amigos e as 5 carnes do rodízio. Sabe-se que as carnes preferidas de Bruno são costela e acém e Davi prefere fraldinha. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O número possível de configurações da mesa, contando que os 5 amigos estejam sentados e as 5 carnes estejam entre cada par de cadeiras, é maior que 3.000.

Comentários:

Vamos resolver essa questão em 2 etapas. Primeiro, sentamos os 5 amigos e, em seguida, colocamos as 5 carnes (ou vice-versa).

Para sentar os 5 amigos em uma mesa redonda, podemos sentar um amigo em qualquer posição e, em seguida, permutar os demais:

$$PC_5 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Ao colocarmos as 5 carnes, a posição de todas elas importa, pois elas estarão entre amigos distintos. Portanto, temos a permutação simples de 5 elementos:



$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Portanto, para cada 24 possibilidades de sentar os amigos, há 120 possibilidades de colocar as carnes. Pelo princípio **multiplicativo**, as possibilidades desses eventos devem ser multiplicadas:

$$24 \times 120 = 2.880$$

Como 2.880 é menor que 3.000, o item está errado.

Gabarito: Errado



OUTROS TIPOS DE PERMUTAÇÃO

Nesta seção, veremos tipos de permutação mais complexos e menos frequentes nas provas de concursos, quais sejam, a permutação com **elementos ordenados** e a permutação **caótica** (ou **desarranjo**).

Permutação com Elementos Ordenados

Na permutação com elementos ordenados, determinados elementos devem **seguir uma ordem** definida, não podendo ser permutados livremente.

Vamos considerar o exemplo do grupo de estudo dos 3 alunos Ana, Beto e Caio. De quantas maneiras, podemos ordená-los, de acordo com as suas notas (sem empates), sabendo que a **nota da Ana foi maior do que a nota do Beto**?

Para responder, vamos primeiro relacionar todas as possibilidades, ignorando essa restrição (sabemos que são $P_3 = 3! = 6$ possibilidades):

i) Ana, Beto, Caio

ii) Ana, Caio, Beto

iii) Beto, Ana, Caio

iv) Beto, Caio, Ana

v) Caio, Ana, Beto

vi) Caio, Beto, Ana

Agora vamos eliminar as possibilidades em que Beto está à frente de Ana (ordem incorreta):

i) Ana, Beto, Caio

ii) Ana, Caio, Beto

~~iii) Beto, Ana, Caio~~

~~iv) Beto, Caio, Ana~~

v) Caio, Ana, Beto

~~vi) Caio, Beto, Ana~~

Claramente, há uma **redução** das ordenações possíveis, em relação à permutação simples. *Mas por quê?*

Na permutação simples, se mantivermos constantes as posições dos **demais** elementos, haverá sempre uma opção em que Ana fica à frente de Beto e outra em que Beto ficará à frente de Ana. Entretanto, apenas uma dessas opções atende à restrição de ordenação.

Por esse motivo, precisamos **dividir** o resultado pelo número de vezes em que os elementos ordenados **trocaram de posição**.

Já sabemos como fazer isso! Dividindo a permutação simples pela permutação dos **elementos ordenados**!

Nesse exemplo, dividimos P_3 por P_2 :

$$\frac{P_3}{P_2} = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \times 2!}{2!} = 3$$



De maneira geral, havendo n elementos, dos quais k elementos devem respeitar uma **ordem específica**, o número de possibilidades de ordená-los é:

$$\frac{P_n}{P_k} = \frac{n!}{k!}$$

Esta fórmula é **igual** à da permutação **com repetição**!



Na permutação com **elementos ordenados**, os elementos **não** devem ser necessariamente **consecutivos**.

No exemplo em que a ordenação foi Ana > Beto, aceitamos a opção ii (Ana, Caio, Beto), sem que Ana e Beto estivessem em posições consecutivas.

Se o problema apontar que dois elementos estejam **em determinada ordem** e que sejam **consecutivos**, então será necessário tratá-lo como elemento **único**.

Em geral, havendo k_1 elementos que devam seguir uma ordem e outros k_2 elementos que devam seguir outra ordem, dividimos a permutação dos n elementos pela permutação de k_1 e de k_2 (o que também é similar à permutação com repetição):

$$\frac{P_n}{P_{k_1} \times P_{k_2}} = \frac{n!}{k_1! \times k_2!}$$

Por exemplo, vamos supor a palavra ORDEM. O número de anagramas que podem ser formados de modo que as letras **ORD** estejam sempre nesta ordem, assim como as letras **EM**, corresponde a uma permutação de 5 elementos, de modo que 3 elementos sigam uma ordem e outros 2 elementos sigam uma ordem:

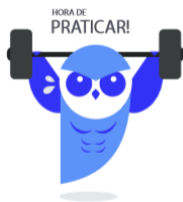
$$\frac{P_5}{P_3 \times P_2} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 5 \times 2 = 10$$

Para ilustrar, vejamos quais são essas 10 possibilidades:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| i. ORDEM | vi. OERMD |
| ii. OREDM | vii. EORMD |
| iii. OERDM | viii. OEMRD |
| iv. EORDM | ix. EOMRD |
| v. OREMD | x. EMORD |

Essa fórmula pode ser estendida para qualquer número de ordenações necessárias.





(FCC/2014 – TRF 3ª Região) Álvaro, Benedito, Cléber e outros dois amigos participam de uma corrida. Se apenas os cinco participaram dessa corrida, o número de possibilidades diferentes de maneira que Álvaro chegue antes que Benedito e este, por sua vez, chegue antes de Cléber é igual a:

- a) 20
- b) 24
- c) 18
- d) 22
- e) 26

Comentários:

Há $n = 5$ elementos, dos quais $k = 3$ elementos estão ordenados: Álvaro > Benedito > Cléber. Portanto, temos:

$$\frac{P_n}{P_k} = \frac{n!}{k!}$$

$$\frac{P_5}{P_3} = \frac{5!}{3!} = 5 \times 4 = 20$$

Gabarito: A.

Permutação Caótica ou Desarranjo

Na permutação caótica ou desarranjo, considera-se que os elementos estão originalmente ordenados de certa maneira e que **nenhum** deles pode retornar para a sua posição **original**.

Vamos supor que 3 elementos {A, B, C} estejam originalmente posicionados nesta ordem, isto é, A em primeiro lugar, B em segundo lugar e C em terceiro lugar. Agora, vamos reordenar esses elementos, de modo que nenhum deles retorne à sua posição original.

Como o elemento A estava em primeiro lugar, ele poderá ocupar o 2º ou o 3º lugar:

- **A em 2º lugar: __ A __**
 - Como o elemento **C** estava em 3º lugar originalmente, ele terá que ocupar o **1º lugar**
 - Assim, resta a **3ª posição** para o elemento **B**

Possível ordenação: C A B



- **A em 3º lugar: __ __ A**
 - Como o elemento **B** estava em 2º lugar originalmente, ele terá que ocupar o **1º lugar**
 - Assim, resta a **2ª posição** para o elemento **C**

Possível ordenação: B C A

Portanto, há **2 possibilidades** de permutação caótica para esse exemplo.

Para calcular o número de possibilidades em uma permutação caótica (ou desarranjo) de ***n*** elementos, utiliza-se a seguinte fórmula:

$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

Calma! Vamos juntos tentar digerir essa fórmula.

Observe que os denominadores das frações são **fatoriais** de 0 até ***n*** (total de elementos) e que os sinais das frações vão se alternando: quando o denominador é o fatorial de um número **par**, o sinal é **positivo**, quando o denominador é o fatorial de um número **ímpar**, o sinal é **negativo**.

Como não sabemos se ***n*** é par ou ímpar, utilizamos a expressão $(-1)^n$. Assim, quando ***n*** é **par**, $(-1)^n = +1$, e o sinal da fração é **positivo**; quando ***n*** é **ímpar**, $(-1)^n = -1$, e o sinal da fração é **negativo**. Em outras palavras, não precisamos calcular uma função exponencial, apenas nos atentar para o sinal de ***n***.

Ademais, considerando que $0! = 1$ e que $1! = 1$, os resultados da primeira e da segunda fração são:

$$\frac{1}{0!} = 1$$

$$\frac{1}{1!} = 1$$

Como o sinal da primeira fração é positivo e o da segunda é negativo, essas frações se **anulam** ($1 - 1 = 0$). Logo, podemos retirá-las da fórmula:

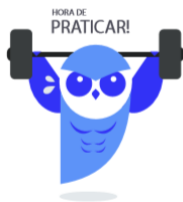
$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

No nosso exemplo, tivemos $n = 3$, portanto:

$$D_3 = 3! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right] = \frac{3!}{2!} - \frac{3!}{3!} = 3 - 1 = 2$$

Que foi o resultado que obtivemos anteriormente.





(CESPE/2014 – TER-GO – Adaptada) As prestações de contas das campanhas dos 3 candidatos a governador de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado. Considerando que um servidor deve analisar exatamente prestação de contas e que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um dos 3 servidores, julgue o item que se segue.

A quantidade de maneiras distintas de se distribuírem as prestações de contas entre os 3 servidores de modo que nenhum deles analise as contas de um parente é inferior a 5.

Comentários:

O enunciado informa que há 3 servidores que irão analisar as contas de 3 candidatos e que cada candidato é parente de um servidor:

Candidato	A	B	C
Servidor	a	b	c

Para que nenhum candidato seja avaliado pelo seu parente, devemos reordenar os candidatos de modo que nenhum deles retorne à posição original, indicada acima. Assim, temos uma permutação caótica (ou desarranjo) de 3 elementos.

Como há poucos elementos, podemos contar as possibilidades, como fizemos anteriormente:

- O candidato A pode ser analisado pelo servidor b:

Candidato		A	
Servidor	a	b	c

- Nessa situação, o candidato C terá que ser analisado pelo servidor a;

- E restará o servidor c para o candidato B, resultando na seguinte possibilidade:

Candidato	C	A	B
Servidor	a	b	c

- O candidato A pode ser analisado pelo servidor c:

Candidato			A
Servidor	a	b	c

- Nessa situação, o candidato B terá que ser analisado pelo servidor a;

- E restará o servidor b para o candidato C, resultando na seguinte possibilidade:

Candidato	B	C	A
Servidor	a	b	c

Portanto, há 2 possibilidades.



Alternativamente, podemos aplicar a fórmula de desarranjo que aprendemos:

$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

$$D_4 = 3! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right] = \frac{3!}{2!} - \frac{3!}{3!} = 3 - 1 = 2$$

Logo, o número de maneiras é inferior a 5.

Resposta: Certo.

(FCC/2019 – Prefeitura de Recife/PE) Os quatro funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição determinou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava antes da realocação.

- a) de 4 maneiras diferentes.
- b) de 24 maneiras diferentes.
- c) de 9 maneiras diferentes.
- d) de 6 maneiras diferentes.
- e) de 12 maneiras diferentes.

Comentários:

Novamente, temos uma permutação caótica (ou desarranjo), mas agora com 4 elementos. Por haver uma maior quantidade de elementos, vamos direto para a fórmula:

$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

$$D_4 = 4! \times \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right] = \frac{4!}{2!} - \frac{4!}{3!} + \frac{4!}{4!} = 4 \times 3 - 4 + 1 = 9$$

Gabarito: C



ARRANJO E COMBINAÇÃO

As técnicas que veremos nesta seção (arranjo e combinação) trabalham com a **seleção** de um subconjunto dos elementos.

A ordem dos elementos selecionados será **relevante** para o **arranjo**, mas **não** para a **combinação**. Em outras palavras, selecionar os elementos A e B ou os elementos B e A são possibilidades **distintas** para o **arranjo**, porém **equivalentes** para a **combinação**.

Arranjo Simples

O arranjo de um conjunto finito de elementos é um **subconjunto** desses elementos, de tal maneira que a sua **ordenação** seja **relevante**.

Por exemplo, em um sorteio, em que o primeiro sorteado ganha um carro, e o segundo sorteado ganha uma bicicleta, a ordem, com certeza, será relevante. Em outras palavras, o cenário em que Ana é sorteada primeiro e Beto é sorteado depois será diferente daquele em que Beto é sorteado primeiro e Ana é sorteada depois.

Suponha que existam 6 pessoas em um sorteio, em que 3 delas serão sorteadas, não sendo possível sortear a mesma pessoa mais de uma vez. Considerando a ordem relevante, de quantas formas as 3 pessoas poderão ser sorteadas?

Como a ordem importa, vamos sortear uma pessoa por vez, preenchendo os seguintes espaços com o número de possibilidades de cada sorteio:

_____	_____	_____
1	2	3

Havendo 6 pessoas no total, há 6 possibilidades para sortearmos a primeira pessoa. Assim, restarão 5 pessoas para o segundo sorteio. Em seguida, haverá 4 possibilidades para o terceiro e último sorteio:

<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>
1	2	3

Como os três sorteios irão ocorrer, pelo princípio multiplicativo, devemos **multiplicar** as possibilidades de cada evento. Dessa forma, o resultado desse arranjo é:

$$6 \times 5 \times 4$$

E se houvesse 10 pessoas para 4 sorteios?

Para o primeiro sorteio, haveria 10 possibilidades; para o segundo, 9 possibilidades; para o terceiro, 8 possibilidades; e para o quarto, 7 possibilidades:



$$10 \times 9 \times 8 \times 7$$

Parece um pouco a fórmula do fatorial, certo? Na verdade, é o início do fatorial do **total de n elementos**, "estancado" após k fatores, sendo k o número de **elementos sorteados**.

E como fazemos para "estancar" um fatorial? Dividindo por um fatorial menor!

No caso de $k = 4$ sorteios para um conjunto de $n = 10$ pessoas, fazemos:

$$\frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10!}{6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6!} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5.040$$

No caso geral, um arranjo sem reposição de k elementos, dentre n elementos distintos é:

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Outra notação possível para o arranjo é A_n^k .

Por exemplo, o número de maneiras de sortear 5 pessoas, dentre um total de 8, para prêmios distintos corresponde ao **arranjo** de 5 elementos, dentre 8:

$$A_{8,5} = \frac{8!}{(8-5)!} = \frac{8!}{3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 6.720$$

Nem sempre a importância da ordem da seleção será fácil de visualizar. Vamos supor que, dentre um grupo de 10 funcionários de uma empresa, tivermos que selecionar 1 supervisor, 1 coordenador e 1 técnico.

Nesse caso, selecionar um funcionário como supervisor é **diferente** de selecionar esse mesmo funcionário como coordenador ou como técnico.

Imagine que a **seleção** desses cargos ocorre em uma **sequência**, por exemplo, primeiro supervisor, depois coordenador e depois técnico.

Assim, há diferença entre ser chamado primeiro, segundo ou terceiro. Logo, a ordem da seleção é, de fato, importante, motivo pelo temos um **arranjo**.



A fórmula de arranjo que acabamos de ver serve para casos **sem reposição**, ou seja, quando um mesmo elemento não puder ser selecionado mais de uma vez.

Caso haja reposição, o número de elementos disponíveis para cada sorteio é sempre o **mesmo**. Por exemplo, em uma seleção **com reposição**, cuja ordem

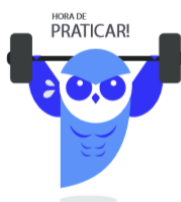


importe, de 3 elementos, dentre 6 elementos disponíveis no total, o número de possibilidades é:

$$6 \times 6 \times 6 = 6^3$$

De modo geral, o arranjo **com reposição** (ou **repetição**) de k elementos dentre n elementos no total é dado por:

$$A_{n,k} = \underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{k \text{ vezes}} = n^k$$



(FUNDATEC/2024 - Pref. Jari) Quantos números de 3 algarismos distintos é possível formar usando apenas os algarismos 3, 5, 7 e 9?

- a) 12
- b) 16
- c) 20
- d) 24
- e) 32

Comentários:

A quantidade de números com 3 algarismos diferentes que podem ser formados com os 4 algarismos fornecidos corresponde à quantidade de maneiras de selecionar 3 elementos, dentre 4, considerando que a ordem dessa seleção importa (isso porque o número 357 é diferente do número 573, por exemplo). Assim, utilizamos o arranjo:

$$A_{4,3} = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{4!}{1!} = 4 \times 3 \times 2 = 24$$

Gabarito: D

(Cebbraspe 2020/TJ-PA) Em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de 6 dígitos, que deve ser formada da seguinte maneira:

- os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas distintas, escolhidas entre as 26 letras do alfabeto;
- os demais 4 dígitos da senha devem ser números inteiros entre 0 e 9, admitindo-se repetição.

Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas é igual a

- a) 3.674.
- b) 5.690.



- c) 1.965.600.
- d) 3.276.000.
- e) 6.500.000.

Comentários:

Nessa questão, temos os dois tipos de arranjo, com e sem reposição. Isso porque as letras devem ser distintas (não podem repetir) e os números podem ser repetir.

Vamos representar a senha de 6 dígitos por 6 espaços:

--	--	--	--	--	--

Os dois primeiros dígitos admitem as 26 letras do alfabeto, sem repetição. Logo, temos 26 possibilidades para o primeiro espaço e 25 possibilidades para o segundo espaço (uma vez que a letra escolhida para o primeiro espaço não pode se repetir):

26	25				
----	----	--	--	--	--

Os demais 4 dígitos admitem os 10 números (de 0 a 9), podendo haver repetição. Logo, há 10 possibilidades para cada espaço:

26	25	10	10	10	10
----	----	----	----	----	----

Como a senha é formada por todos os 6 dígitos, então devemos multiplicar as possibilidades (princípio multiplicativo):

$$\text{Número de Senhas Possíveis} = 26 \times 25 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 6.500.000$$

Gabarito: E

Combinação Simples

Assim como no caso do arranjo, a combinação é uma **seleção** de elementos de um conjunto finito. Entretanto, para a combinação, a **ordem não importa**.

Por exemplo, em um sorteio de participantes para um grupo de estudo, a ordem do sorteio de cada participante é irrelevante.

Nessa situação, algumas possibilidades distintas identificadas no **arranjo** são equivalentes na **combinação**. Consequentemente, a **combinação** de determinados elementos resulta em um número **menor** do que o **arranjo** dos mesmos elementos.

Menor, quanto?

Bem, todas as possibilidades de sorteio das mesmas pessoas, em que elas apenas mudam de lugar, são consideradas o mesmo resultado na combinação. Logo, precisamos **dividir** as possibilidades do arranjo pelo número de possibilidades em que os elementos selecionados trocam de posição, isto é, pela permutação dos elementos selecionados!

No caso de um sorteio de 3 pessoas, dividimos o número de possibilidades do arranjo por P_3 :

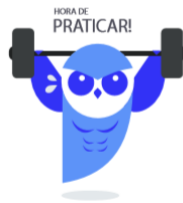


$$C_{6,3} = \frac{A_{6,3}}{P_3} = \frac{6!}{(6-3)!3!}$$

De maneira geral, a combinação sem reposição de k elementos, de um total de n elementos, é dada por:

$$C_{n,k} = \frac{A_{n,k}}{P_k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Outras notações comuns para a combinação são C_n^k ou $(n \ k)$.



(FGV/2022 – PC-RJ) Do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial é:

- a) 10
- b) 12.
- c) 15.
- d) 16.
- e) 18.

Comentários:

O número de pares de policiais que podem ser escolhidos, dentre 6, corresponde ao número de maneiras de escolher 2 elementos, dentre 6. Como a ordem dos escolhidos não importa, temos a combinação de 2 elementos dentre 6:

$$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$$
$$C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Gabarito: C

(CEBRASPE/2025 - InversaSul) Para realizar uma tarefa escolar de aprendizagem, um professor de ensino médio dividirá sua turma de sete alunos em três partes, da seguinte forma: dois grupos serão formados por três alunos cada, e um aluno ficará sozinho. A tarefa será a mesma para cada estudante. O sentido dos grupos é apenas a colaboração mútua, exceto para o aluno que ficará sozinho. Para tal divisão, a escolha dos estudantes será ao acaso, e estes podem ser indicados por A, B, C, D, E, F e G.



Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item seguinte, no que se refere a cálculos de probabilidade.

Para a formação de apenas um grupo de três alunos nessa turma, existem $7 \times 6 \times 5$ possibilidades de agrupamento.

Comentários:

Para formar um grupo de 3 alunos, dentre os 7 alunos da turma, utilizamos a combinação de 3 elementos dentre 7:

$$C_{7,3} = \frac{7!}{(7-3)! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 7 \times 5$$

Que é diferente do produto $7 \times 6 \times 5$, indicado no item. Pontue-se que esse produto corresponde ao arranjo de 3 elementos dentre 7, que não deve ser utilizado, uma vez que a ordem da escolha para um grupo de alunos não importa.

Gabarito: Errado.



É comum que a questão imponha restrições à seleção, da forma “**pelo menos um**”.

Por exemplo, suponha um conjunto de 5 mulheres e de 4 homens. Quantos grupos distintos de 3 pessoas podem ser formados com pelo menos uma mulher?

Você pode resolver esse tipo de questão calculando **todas** as possibilidades de grupos, **desconsiderando-se** a restrição imposta, e, em seguida, **subtrair** o número de possibilidades que não atendem à restrição.

Para o nosso exemplo, o número de maneiras possíveis de selecionar 3 pessoas, de um total de $4 + 5 = 9$ pessoas, no total, é:

$$C_{9,3} = \frac{9!}{(9-3)! \times 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 3 \times 4 \times 7 = 84$$

Dentre essas possibilidades, **não** servem aquelas em que apenas homens são selecionados. A quantidade de maneiras possíveis de selecionar 3 homens, dentre 4, é:

$$C_{4,3} = \frac{4!}{(4-3)! \times 3!} = \frac{4 \times 3!}{1! \times 3!} = 4$$

Logo, o número de maneiras de formar grupos de 3 pessoas com pelo menos 1 mulher é:

$$84 - 4 = 80$$





(Quadrix/2025 – CFO) Um grupo de 9 crianças, sendo 5 meninas e 4 meninos, está em uma fila para comprar pipoca. Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O número total de trios que podem ser formados com, pelo menos, um menino é igual a 74.

Comentários:

Vamos calcular o número de trios com pelo menos um menino, pela diferença entre o número total de trios que podem ser formados e o número de trios formados apenas por meninas.

Sabendo que há 9 crianças no total, o número total de trios é a combinação de 9 escolhe 3:

$$C_{9,3} = \frac{9!}{(9-3)! \times 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 3!} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 3 \times 4 \times 7 = 84$$

Sabendo que há 5 meninas, o número de trios formados apenas por meninas é a combinação de 5 escolhe 3

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

O número de trios formados com pelo menos um menino corresponde à diferença:

$$n = 84 - 10 = 74$$

Gabarito: Certo

Casos Particulares de Combinação

Nessa seção, veremos alguns casos particulares da combinação simples. Você não precisa decorá-los, mas conhecê-los pode ajudar a resolver alguns problemas com mais rapidez.

i) Combinação de n elementos em n elementos ($C_{n,n}$).

De quantas formas é possível selecionar 5 jogadores dentre 5 jogadores? Só uma, certo? Selecionando todos os jogadores! De todo modo, vamos às contas:

$$C_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!n!} = \frac{n!}{(0)!n!} = \frac{n!}{1 \times n!} = 1$$

$$C_{n,n} = 1$$

ii) Combinação de 0 elemento em n elementos ($C_{n,0}$).



De quantas formas é possível selecionar 0 jogador dentre 5? Só uma também, certo? Não selecionando jogador algum! Vejamos como ficam as contas:

$$C_{n,0} = \frac{n!}{(n-0)!0!} = \frac{n!}{n! \times 1} = 1$$

$$C_{n,0} = 1$$

iii) Combinação de 1 elemento em n elementos ($C_{n,1}$).

Considerando 5 jogadores (A, B, C, D, E), quantas são as possibilidades de selecionar 1 jogador? 5, certo? Podemos selecionar A, ou B, ou C, ou D ou E:

$$C_{n,1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{n}{1} = n$$

$$C_{n,1} = n$$

iv) Combinação de $n - 1$ elementos em n elementos ($C_{n,n-1}$).

Considerando os 5 jogadores (A, B, C, D, E), quantas são as possibilidades de selecionar 4 jogadores? Podemos responder a essa pergunta, pensando em quem fica de fora em cada seleção.

Ou seja, podemos selecionar todos exceto A; ou todos exceto B; ou todos exceto C; ou todos exceto D; ou todos exceto E. Assim, temos 5 possibilidades!

$$C_{n,n-1} = \frac{n!}{[n-(n-1)]!(n-1)!} = \frac{n}{[n-n+1]!} = \frac{n}{1} = n$$

$$C_{n,n-1} = n$$

v) A combinação de k elementos em n é igual à combinação de $n - k$ em n ($C_{n,k} = C_{n,n-k}$).

No item anterior, construímos o raciocínio de que selecionar 4 jogadores dentre 5 é o mesmo que deixar 1 jogador. Além disso, o número de maneiras de deixar 1 jogador é o mesmo de selecionar 1 jogador.

Em outras palavras, de um total de 5 jogadores, o número de maneiras de selecionar 4 jogadores é o mesmo de selecionar 1 jogador.

Em geral, de um total de n elementos, selecionar k elementos é o mesmo que selecionar $n - k$ elementos:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$



$$C_{n,n-k} = \frac{n!}{[n-(n-k)]!(n-k)!} = \frac{n!}{[n-n+k]!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$C_{n,k} = C_{n,n-k}$$



Vamos a mais um “facilitador de contas”:

O somatório de todas as combinações possíveis de n elementos é 2^n

$$C_{n,0} + C_{n,1} + C_{n,2} + \dots + C_{n,n-1} + C_{n,n} = 2^n$$

Ou seja, o somatório de todas as possibilidades de combinações distintas de um total de n elementos, ou seja, a combinação com 0 elemento, as combinações com 1 elemento, combinações com 2 elementos, etc., até a combinação com n elementos, é igual a 2^n .



Essa propriedade que acabamos de ver é um dos teoremas associados ao chamado **Triângulo de Pascal**, que pode ser representado da seguinte forma:

$C_{0,0}$	$\leftrightarrow$	1
$C_{1,0} \ C_{1,1}$		1 1
$C_{2,0} \ C_{2,1} \ C_{2,2}$		1 2 1
$C_{3,0} \ C_{3,1} \ C_{3,2} \ C_{3,3}$		1 3 3 1
$C_{4,0} \ C_{4,1} \ C_{4,2} \ C_{4,3} \ C_{4,4}$		1 4 6 4 1
$C_{5,0} \ C_{5,1} \ C_{5,2} \ C_{5,3} \ C_{5,4} \ C_{5,5}$		1 5 10 10 5 1
...		...

O Triângulo de Pascal é formado por combinações $C_{n,k'}$, sendo n o número da **linha** e k o número da **coluna**, iniciando-se pela linha e coluna zero.

Os números $C_{n,k}$ podem ser chamados **Números Binomiais** ou **Coeficientes Binomiais**.



Para construir o Triângulo, somamos 2 elementos consecutivos (colunas k e $k + 1$) de uma mesma linha (n), para obter o elemento da linha abaixo ($n + 1$) na coluna $k + 1$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & 1 \\
 & & & & & 1 & +1 \\
 & & & 1 & 2 & +1 \\
 & & 1 & 3 & +3 & 1 \\
 & 1 & 4 & 6 & +4 & 1 \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\
 & \dots & & & & &
 \end{array}$$

Essa propriedade é chamada de **Relação de Stifel** e corresponde ao seguinte:

$$C_{n,k} + C_{n,k+1} = C_{n+1,k+1}$$

Além disso, a soma dos elementos de uma coluna (k), desde o seu início (linha k) até alguma linha $k + n$, é igual ao elemento da linha seguinte ($k + n + 1$) e coluna seguinte ($k + 1$), conforme ilustrado abaixo para a coluna 1:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & 1 \\
 & & & & & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 2 & 1 \\
 & & 1 & 3 & 3 & 1 \\
 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\
 & \dots & & & & &
 \end{array}$$

- Essa propriedade é chamada de **Teorema das Colunas** e pode ser descrita como:

$$C_{k,k} + C_{k+1,k} + C_{k+2,k} + \dots + C_{k+n,k} = C_{k+n+1,k+1}$$

A propriedade que vimos antes ($C_{n,0} + C_{n,1} + C_{n,2} + \dots + C_{n,n} = 2^n$) é chamada de **Teorema das Linhas**, pois $C_{n,0} + C_{n,1} + C_{n,2} + \dots + C_{n,n}$ é a soma de todos os elementos de uma linha n .



Uma forma alternativa de apresentar o triângulo de Pascal é por meio de uma tabela, em que a primeira linha e a primeira coluna são formadas por 1 e os demais elementos correspondem à soma do valor **acima** com o valor à **esquerda**:

1	1	1	1	1	...
1	2	3	4	5	...
1	3	6	10	15	...
1	4	10	20	35	...
1	5	15	35	70	...
...	...	...	...	...	...

Observe que as linhas dessa tabela correspondem às colunas do triângulo de Pascal, a partir do número 1. Sabendo que as colunas do triângulo iniciam sempre uma linha depois da anterior, então, ao longo de uma mesma linha da tabela, há um **aumento** tanto no valor de n quanto no valor de k da combinação:

$C_{0,0}$	$C_{1,1}$	$C_{2,2}$	$C_{3,3}$	$C_{4,4}$	...
$C_{1,0}$	$C_{2,1}$	$C_{3,2}$	$C_{4,3}$	$C_{5,4}$	...
$C_{2,0}$	$C_{3,1}$	$C_{4,2}$	$C_{5,3}$	$C_{6,4}$	...
$C_{3,0}$	$C_{4,1}$	$C_{5,2}$	$C_{6,3}$	$C_{7,4}$	...
$C_{4,0}$	$C_{5,1}$	$C_{6,2}$	$C_{7,3}$	$C_{8,4}$	...
...	...	...	...	...	...

Assim, o elemento da linha i e coluna j representa a combinação $C_{n,k}$, sendo $n = i + j - 2$ e $k = j - 1$. Essas subtrações decorrem do fato de a tabela começar com $n = 0$ e $k = 0$.



(CONSULPLAN/2021 – Prefeitura de Colômbia/SP) Em uma pequena escola de música os estudantes são especializados em instrumentos conforme tabela a seguir:

Instrumentos	Número de estudantes
Guitarra	6
Contrabaixo	2
Bateria	4
Teclado	3

O número de bandas diferentes que poderão ser formadas com os estudantes desta escola de música com a seguinte constituição: 2 guitarristas, 1 contrabaixista, 1 baterista e 1 tecladista está compreendido entre:

- a) 1 e 300
- b) 301 e 400
- c) 401 e 600



d) 601 e 800

Comentários:

Para selecionar 2 guitarristas, dentre 6, temos:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \rightarrow C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)!2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Para as demais combinações, basta conhecer o caso especial $C_{n,1} = n$.

Para selecionar 1 contrabaixista, temos $n = 2$: $C_{2,1} = 2$.

Para selecionar 1 baterista, temos $n = 4$: $C_{4,1} = 4$.

Para selecionar 1 tecladista, temos $n = 3$: $C_{3,1} = 3$.

Como a banda terá todos esses instrumentistas, pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar todas essas possibilidades:

$$C_{\text{guitarristas}} \times C_{\text{contrabaixistas}} \times C_{\text{bateristas}} \times C_{\text{tecladistas}} \\ 15 \times 2 \times 4 \times 3 = 360$$

Gabarito: B

(FCC/2018 – TRT 15ª Região) Dez pastas diferentes devem ser guardadas em duas caixas diferentes. Se a única regra é que cada uma das caixas contenha pelo menos uma pasta, então a quantidade de maneiras distintas como se pode guardar essas pastas nas caixas é

- a) 510
- b) 1.022
- c) 126.
- d) 2.048
- e) 256

Comentários:

Como a ordem dentro das caixas não importa, utilizaremos combinação. Além disso, é importante notar que ao selecionarmos as pastas para uma das caixas, teremos definido as pastas que serão guardadas na outra caixa. Por isso, podemos pensar na combinação para uma das caixas apenas.

Assim, podemos selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 pastas para a primeira caixa. Não podemos selecionar 10 pastas porque não sobraria pastas para a segunda caixa, o que não é permitido (cada caixa deve conter pelo menos 1 pasta). Pelo mesmo motivo, não podemos selecionar 0 pasta para a primeira caixa.

Devemos, portanto, calcular as possibilidades de combinação $C_{10,1}$, $C_{10,2}$, $C_{10,3}$, $C_{10,4}$, $C_{10,5}$, $C_{10,6}$, $C_{10,7}$, $C_{10,8}$ e $C_{10,9}$. Esses eventos são mutuamente exclusivos (selecionamos 1 OU 2 OU 3 OU ... OU 9 pastas para a primeira caixa). Portanto, as possibilidades desses eventos devem ser **somadas** (princípio aditivo).

Para facilitar as contas, utilizaremos a propriedade de combinação que vimos:



$$C_{n,0} + C_{n,1} + C_{n,2} + \dots + C_{n,n-1} + C_{n,n} = 2^n$$

$$C_{10,0} + C_{10,1} + C_{10,2} + C_{10,3} + C_{10,4} + C_{10,5} + C_{10,6} + C_{10,7} + C_{10,8} + C_{10,9} + C_{10,10} = 2^{10}$$

Porém, não é exatamente essa soma que estamos buscando, pois não temos nem $C_{10,0}$ nem $C_{10,10}$. Por isso, devemos subtrair os valores dessas combinações do resultado:

$$C_{10,1} + C_{10,2} + C_{10,3} + C_{10,4} + C_{10,5} + C_{10,6} + C_{10,7} + C_{10,8} + C_{10,9} = 2^{10} - C_{10,0} - C_{10,10}$$

Sabemos, ainda, que $C_{n,0} = 1$, logo, $C_{10,0} = 1$; e $C_{n,n} = 1$, logo, $C_{10,10} = 1$:

$$C_{10,1} + C_{10,2} + C_{10,3} + C_{10,4} + C_{10,5} + C_{10,6} + C_{10,7} + C_{10,8} + C_{10,9} = 1024 - 1 - 1 = 1022$$

Gabarito: B

Combinação Completa

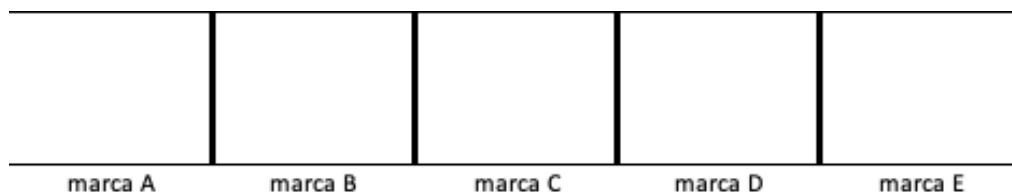
Os problemas de combinação completa (ou **combinação com repetição**) envolvem um conjunto de n tipos de elementos diferentes, dos quais serão escolhidos k elementos iguais ou diferentes. Também podemos pensar que será selecionado um número k de objetos, iguais ou diferentes, dentre n tipos diferentes.

Por exemplo, escolher $k = 3$ potes de sorvete havendo um total de $n = 5$ marcas distintas (os potes podem ser de uma mesma marca ou de marcas distintas).

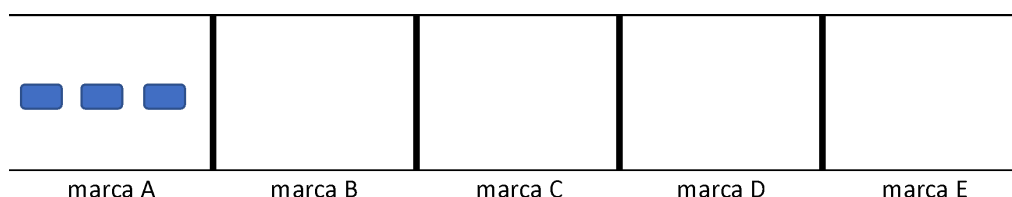
Observe que essa situação é diferente da escolha de 3 potes de sorvete dentre 5 potes, o que seria a combinação simples de 3 elementos, dentre 5 ($C_{5,3} = 10$). Essa também seria a combinação para escolher 3 marcas dentre 5 marcas.

Porém, no nosso exemplo atual, temos que escolher 3 potes dentre 5 marcas. O número de possibilidades é muito maior do que a combinação simples de 3 dentre 5 elementos.

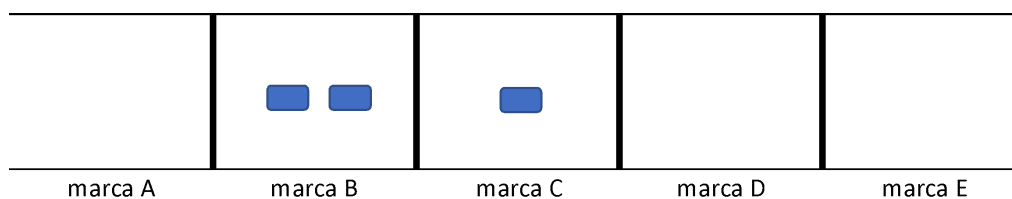
Para calcular todas as possibilidades, vamos imaginar que cada marca de sorvete esteja em uma seção separada do congelador:



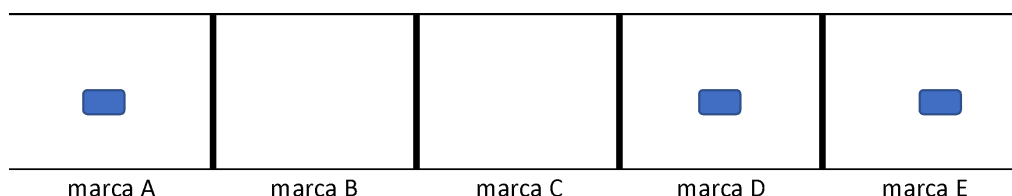
Podemos escolher, por exemplo, 3 potes da marca A.



Ou 2 potes da marca B e 1 da marca C:



Ou, ainda, 1 da marca A, outro da D e outro da E:



Repare que podemos considerar esse problema como a permutação dos **objetos** (potes de sorvetes) e das **divisórias** que separam as diferentes **marcas**.

Nesse caso, temos 3 potes de sorvete e 4 divisórias – o número de **divisórias** é sempre o número de **marcas menos 1**. Assim, temos a permutação de 7 elementos, sendo 3 potes e 4 divisórias (elementos repetidos).

Portanto, a combinação completa de 3 objetos de 5 marcas, indicada por CR_5^3 , é igual à permutação de 7 elementos, com repetição de 3 e 4 elementos:

$$CR_5^3 = P_7^{3,4} = \frac{7!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 35$$

De maneira geral, a combinação de p **objetos** de n **tipos** (ou marcas), equivale à permutação de $n - 1$ **divisórias** com p **objetos**, ou seja, à permutação de $n - 1 + p$ elementos, com repetição de $n - 1$ e p elementos:

$$CR_n^p = P_{n-1+p}^{n-1,p} = \frac{(n-1+p)!}{(n-1)! \times p!}$$

Também devemos utilizar a combinação completa em problemas de **distribuição** de objetos entre pessoas (ou lugares). Por exemplo, a distribuição de 3 cestas básicas para 5 famílias segue o mesmo raciocínio.



A **combinação completa** de p **objetos** de n **tipos** também equivale à combinação simples de p **elementos**, dentre $n - 1 + p$ **elementos disponíveis**:

$$CR_n^p = \frac{(n-1+p)!}{(n-1)! \times p!} = C_{n-1+p,p}$$



No nosso exemplo, a combinação completa de $p = 3$ potes de sorvete, havendo um total de $n = 5$ marcas distintas, corresponde à combinação de 3 elementos, dentre $5 - 1 + 3 = 8$ elementos no total.



(FUNDATEC/2022 - SBC) Imagine que você esteja usando um aplicativo novo que ainda está em fase de testes. Por essa razão, uma pessoa só consegue instalar esse aplicativo se tiver recebido um convite de alguém que já era um usuário. Suponha que você tenha 10 convites para distribuir para 4 amigos. De quantas maneiras isso pode ser feito levando em consideração que os convites são todos indistinguíveis, que você pode distribuir mais de um convite para um mesmo amigo e que cada amigo deva receber pelo menos um convite?

- a) 84
- b) 120
- c) 126
- d) 5040
- e) 6561

Comentários:

O enunciado informa que 10 convites (iguais) precisam ser distribuídos para 4 amigos, de modo que cada amigo deve receber pelo menos 1 convite. Assim, após distribuir um convite para cada amigo, restarão 6 convites que poderão ser livremente distribuídos para os 4 amigos. Assim, temos uma combinação completa de $n = 4$ tipos diferentes e $k = 6$ objetos.

Podemos considerar que temos 3 barras que dividem os quatro amigos e 6 objetos que representam os convites; e que vamos permutar esses 9 elementos, com repetição de 3 e de 6:

$$CR_4^6 = P_9^{3,6} = \frac{9!}{3! \times 6!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{3 \times 2 \times 6!} = 3 \times 4 \times 7 = 84$$

Gabarito: A

(FGV/2021 – Pref. Paulínia) Eva tem 9 maçãs indistinguíveis e deseja distribuí-las a 3 amigos de forma que cada um deles fique com, ao menos, 2 maçãs. O número de maneiras distintas de Eva distribuir as maçãs é

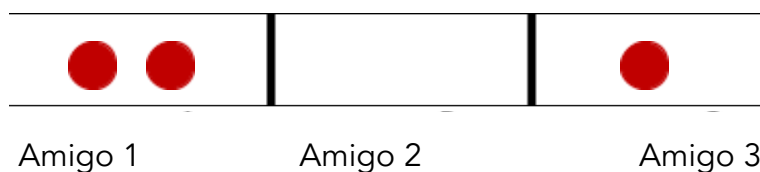
- a) 12
- b) 10
- c) 9
- d) 8
- e) 6

Comentários:



Essa questão trabalha com combinação completa, em que precisamos distribuir 9 maçãs para 3 amigos. Primeiro, distribuímos as maçãs obrigatórias, quais sejam, 2 para cada amigo. Após a distribuição das 6 maçãs, restarão 3 a serem distribuídas livremente.

A figura a seguir ilustra uma forma de distribuir as 3 maçãs:



A combinação completa, entre $n = 3$ amigos e $p = 3$ objetos, pode ser vista como a permutação dos 3 objetos e das 2 barras que separam os amigos, que corresponde a permutação de 5 elementos no total, com repetição de 3 e de 2 elementos:

$$CR_3^3 = P_5^{3,2} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 5 \times 2 = 10$$

Gabarito: B

Número de Soluções Inteiras de Equações

Os problemas de combinação completa, que acabamos de ver, podem ser analisados de outra perspectiva.

Vamos considerar o mesmo exemplo da compra de 3 potes de sorvete, dentre 5 marcas distintas.

Podemos representá-lo por uma equação, em que x_A representa a quantidade de potes de sorvete adquiridos da **marca A**; x_B representa a quantidade de potes de sorvete da **marca B**; x_C , a quantidade de potes da **marca C**; x_D , a quantidade de potes da **marca D**; e x_E , a quantidade de potes da **marca E**.

Sabendo que o total de potes de sorvete adquiridos é igual a 3, então a soma dos potes adquiridos de todas as marcas é igual a 3:

$$x_A + x_B + x_C + x_D + x_E = 3$$

Como os valores de x representam as quantidades de potes adquiridos de cada uma das 5 marcas, de modo que o total de potes seja igual a 3, o número de maneiras de escolher os 3 potes de sorvete corresponde ao número de maneiras de encontrar os valores de x que resolvem essa equação.

Ou seja, o problema de combinação completa, que vimos antes, corresponde ao número de soluções possíveis para essa equação.

Afinal, podemos representar os diferentes x_i por espaços entre os símbolos de + e os valores que eles assumem por x_i , de forma que o total seja igual a 3. Um exemplo dessa representação é:



Aqui, temos $x_A = 1, x_B = 2, x_C = 0, x_D = 0, x_E = 0$. Outra opção seria:

Nesse exemplo, temos $x_A = 0, x_B \neq 0, x_C = 0, x_D \neq 0$ e $x_E = 3$.



Ou seja, o número de maneiras de encontrar os possíveis valores de x , isto é, o número de soluções possíveis para a equação, corresponde a uma permutação de $p = 3$ com $n - 1 = 4$ símbolos de

$$CR_5^3 = P_7^{4,3} = \frac{7!}{4! \times 3!}$$

Em outras palavras, a combinação completa CR_5^3 também indica o número de soluções possíveis para a equação $x_A + x_B + x_C + x_D + x_E = 3$.

De modo geral, o número de soluções possíveis para a equação $x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$ é:

$$CR_n^p = P_{n-1+p}^{n-1,p}$$



O resultado da equação corresponde ao número de objetos: p

O número de variáveis corresponde ao número de seções: n

Mais precisamente, a combinação completa CR_n^p indica o número de soluções inteiras e não-negativas possíveis para a referida equação.



Por que somente soluções inteiras e não-negativas?

Se pudéssemos escolher números negativos, poderíamos sempre diminuir uma unidade de uma variável e aumentar uma unidade de outra para manter a soma



constante (no nosso exemplo, igual a 3). Ou seja, poderíamos ter $x_A = 4$ e $x_B = -1$ (e as demais variáveis nulas), $x_A = 5$ e $x_B = -2$, $x_A = 6$ e $x_B = -3$, etc. O número de soluções seria infinita!

O mesmo vale para números decimais. Há infinitos números decimais entre quaisquer números inteiros. Por exemplo, entre 2 e 3, há 2,1; 2,11; 2,111; 2,1111;... Portanto, se as incógnitas pudessem assumir quaisquer valores reais, sempre poderíamos aumentar uma incógnita um "pouquinho" e diminuir outra esse mesmo "pouquinho" e manter a soma constante.

Portanto, somente o conjunto das soluções **inteiras e não-negativas** da equação é um conjunto **finito**.



Como vimos, a princípio, são permitidas soluções **nulas** para algumas incógnitas.

Caso o problema traga alguma situação especial diferente dessa, como exigir que as soluções sejam **positivas** (ou seja, não permitir soluções nulas), precisamos fazer as adaptações necessárias.

Por exemplo, considere a seguinte equação, em que os valores de x precisam ser positivos:

$$x_A + x_B + x_C + x_D = 6, \text{ com } x > 0$$

Nesse caso, precisamos primeiro distribuir 1 unidade para cada x .

Assim, sobrarão $6 - 4 = 2$ unidades a serem **livremente** distribuídas, o que pode ser representado pela seguinte equação (em que x pode assumir valores nulos):

$$x_A + x_B + x_C + x_D = 2, \text{ com } x \geq 0$$

Sabemos que o número de soluções possíveis para essa equação é:

$$CR_4^2 = P_5^{3,2} = \frac{5!}{3! \times 2!}$$



(FUNVAPI/2024 – Pref. Espigão d'Oeste) Quantas soluções inteiras não negativas tem a equação $a + b + c + d = 21$?

a) 2024



- b) 1012
- c) 506
- d) 253

Comentários:

O número de soluções inteiras não negativas para essa equação com $n = 4$ variáveis ($n - 1 = 3$ sinais de +), cujo resultado é $p = 21$, pode ser calculado pela combinação completa:

$$CR_4^{21} = P_{24}^{3,21} = \frac{24!}{3! \times 21!} = \frac{24 \times 23 \times 22 \times 21!}{3! \times 21!} = \frac{24 \times 23 \times 22}{3 \times 2} = 4 \times 23 \times 22 = 2.024$$

Gabarito: A



PARTIÇÕES

O conceito de partição em matemática é bastante similar ao que utilizamos no dia a dia. Se vamos partir uma pizza, iremos dividi-la em algumas fatias (não necessariamente iguais). Seja qual for o número ou tamanho das fatias, se juntarmos todas elas (antes de comê-las, é claro!), teremos a pizza completa.

Com a partição em matemática, temos uma situação muito semelhante. A pizza inteira corresponderia a um conjunto de elementos, que seria particionado (fatiado) em alguma quantidade de subconjuntos (fatias), que podem **ser ou não iguais**.

Por exemplo, podemos particionar um grupo de 9 trabalhadores em 3 grupos (um com 5 trabalhadores, outro com 2 trabalhadores e outro com 1). Atente-se que a **soma** dos trabalhadores de todos os grupos equivale ao **total** de trabalhadores.

O fato de a soma dos elementos nos grupos ser equivalente ao total de elementos é a característica que **diferencia** as **partições** dos problemas de **combinação**.

Em outras palavras, é possível resolver problemas de partição com as técnicas de **combinação**. Porém, conhecer o cálculo específico para a partição é importante, tanto para acelerar a resolução do problema quanto para reduzir as chances de erros.

Há dois tipos de partição: a partição ordenada e a partição não-ordenada. Na partição **ordenada**, os grupos são **diferentes**. Por exemplo, há um grupo dos coordenadores, outro dos supervisores e outro dos trabalhadores de uma linha de montagem. Assim, participar do primeiro grupo é **diferente** de participar do segundo ou do terceiro, ou seja, a ordem **entre** os grupos **importa**.

Na partição **não-ordenada**, os grupos são **iguais**. Por exemplo, as equipes formadas terão que fazer um mesmo trabalho. Assim, se um mesmo grupo de pessoas é selecionado antes ou depois, não haverá diferença. Portanto, a ordem **entre** os grupos **não importa**.

Partição Ordenada

A partição ordenada representa a separação de um conjunto de elementos em **subconjuntos distintos** entre si, de modo que a soma dos elementos dos subconjuntos seja equivalente ao total de elementos do conjunto original.

Por exemplo, podemos particionar um conjunto de 10 profissionais entre os subconjuntos de 1 gerente, 2 coordenadores, e 7 trabalhadores de linha de frente. Como os subconjuntos são **distintos**, ser chamado para o primeiro grupo é diferente de ser chamado para o segundo, terceiro ou quarto grupos. Nesse caso, temos uma partição ordenada, em que a **ordem** dos subconjuntos **importa**.

Atenção! Dentro de um mesmo subconjunto, a ordem dos participantes não importa. O que **importa** é a ordem **entre os subconjuntos**.



Vamos resolver esse exemplo com as técnicas de combinação que conhecemos. Podemos começar calculando as possibilidades de se escolher o único gerente ($k = 1$, $n = 10$). Esse é um caso especial de combinação $C_{n,1} = n$:

$$C_{10,1} = 10$$

Agora, escolhemos $k = 2$ coordenadores, dentre as $n = 9$ opções que restaram após a escolha do gerente:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

$$C_{9,2} = \frac{9!}{7!2!} = \frac{9 \times 8}{2} = 36$$

Por fim, temos uma única opção para escolher $k = 7$ trabalhadores, dentre as $n = 7$ opções que restaram (outro caso especial $C_{n,n} = 1$).

Pelo princípio multiplicativo, temos $10 \times 36 \times 1 = 360$ possibilidades de formar esses três subconjuntos. O resultado seria o mesmo se começássemos por qualquer outro subconjunto.

Alternativamente, esse problema poderia ser resolvido com a seguinte fórmula de **partição**:

$$\binom{10}{1,2,7} = \frac{10!}{1!2!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{2 \times 7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{2} = 10 \times 9 \times 4 = 360$$

Bem mais simples, certo?



Por que esses resultados são iguais? Vamos entender essa “coincidência”!

Para a escolha de $k = 1$ gerente, dentre todas as $n = 10$ opções, temos:

$$C_{10,1} = \frac{10!}{(10-1)!1!}$$

Para a escolha de $k = 2$ coordenadores, dentre as $n = 10 - 1$ opções que sobraram após a escolha do gerente, temos:

$$C_{10-1,2} = \frac{(10-1)!}{(10-1-2)!2!}$$



Para a escolha de $k = 7$ trabalhadores, dentre as $n = 10 - 1 - 2$ opções que sobraram após a escolha do gerente e dos coordenadores, temos:

$$C_{10-1-2,7} = \frac{(10-1-2)!}{(10-1-2-7)!7!}$$

Agora, precisamos multiplicar todos esses resultados:

$$\begin{aligned} & C_{10,1} \times C_{10-1,2} \times C_{10-1-2,7} \\ &= \frac{10!}{(10-1)!1!} \times \frac{(10-1)!}{(10-1-2)!2!} \times \frac{(10-1-2)!}{(10-1-2-7)!7!} \end{aligned}$$

Nessa expressão, podemos simplificar $\frac{(10-1)!}{(10-1)!}$ e também $\frac{(10-1-2)!}{(10-1-2)!}$:

$$= \frac{10!}{(10-1)!1!} \times \frac{\cancel{(10-1)!}}{\cancel{(10-1-2)!}2!} \times \frac{\cancel{(10-1-2)!}}{(10-1-2-7)!7!}$$

Além disso, $(10 - 1 - 2 - 7)! = 0! = 1$. Portanto, conforme vimos antes, temos:

$$= \frac{10!}{1!2!7!}$$

Em geral, uma partição ordenada de n elementos no total, em m subconjuntos com $p_1, p_2, \dots, p_m$ elementos cada, temos:

$$\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m} = \frac{n!}{p_1!p_2!\dots p_m!}$$



(FCC/2025 – SEFAZ/PI) O secretário de obras de uma prefeitura precisa distribuir 7 projetos de melhoria entre 3 departamentos. Devido à sua complexidade, o Departamento Central deve receber exatamente 3 projetos, enquanto os outros dois departamentos devem receber, cada um, exatamente 2 projetos. O número de maneiras que essa distribuição pode ser realizada é:

- a) 420
- b) 630
- c) 210
- d) 105
- e) 315



Comentários:

Para distribuir os projetos entre os departamentos, utilizamos a partição ordenada, uma vez que os departamentos são diferentes entre si. Sabendo que há 7 projetos no total, sendo que um departamento ficará com 3 projetos e os outros dois com 2 cada, temos:

$$\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m} = \frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_m!}$$
$$\binom{7}{3,2,2} = \frac{7!}{3! 2! 2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2 \times 2} = 7 \times 6 \times 5 = 210$$

Gabarito: C

(FCC/2015 – Julgador Administrativo Tributário da SEFAZ/PE) A tabela a seguir mostra a pontuação obtida pelas cinco empresas que participaram da concorrência pública para a construção das dez estações de uma linha de metrô.

Empresa	Pontuação
I	500
II	300
III	200
IV	120
V	80

De acordo com as regras do edital da concorrência, somente as empresas com mais de 150 pontos seriam consideradas aprovadas.

Além disso, o edital determinava que as dez estações seriam distribuídas entre as empresas aprovadas proporcionalmente ao número de pontos que cada uma delas obteve.

Sabendo que as dez estações são iguais, o número de maneiras diferentes de distribuí-las entre as empresas aprovadas, de acordo com as regras do edital, é igual a

- a) 3780.
- b) 2520.
- c) 7560.
- d) 1260.
- e) 5040.

Comentários:

Pela regra da pontuação mínima, apenas as empresas I, II e III são aprovadas. As 10 estações serão divididas entre elas proporcionalmente ao número de pontos.

Podemos chamar de x a quantidade de estações por ponto, que é constante para todas as empresas. Assim, temos:

$$500x + 300x + 200x = 10$$
$$1000x = 10$$



$$x = 1/100$$

Portanto, cada empresa irá receber 1/100 estação por ponto:

- I) A empresa I irá receber: $500 \times 1/100 = 5$
- II) A empresa II irá receber $300 \times 1/100 = 3$
- III) A empresa III irá receber $200 \times 1/100 = 2$

Agora, vamos calcular o número de possibilidades de distribuição. Podemos calcular as combinações para cada empresa e, em seguida, multiplicar os resultados, tendo em vista o princípio multiplicativo.

Porém, a solução será muito mais rápida se considerarmos que as 10 estações serão particionadas entre as 3 empresas (não sobrar nenhuma estação), com $n = 10$, $p_1 = 5$, $p_2 = 3$ e $p_3 = 2$.

$$\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m} = \frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_m!}$$
$$\binom{10}{5,3,2} = \frac{10!}{5! 3! 2!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 2} = 10 \times 9 \times 4 \times 7 = 2520$$

Gabarito: B

Partição Não-Ordenada

A partição não-ordenada representa a separação de um conjunto de elementos em subconjuntos **equivalentes** entre si. Por exemplo, podemos particionar um conjunto de 6 profissionais em 3 duplas, que deverão realizar um **mesmo trabalho**.

Como os subconjuntos são equivalentes, se uma mesma dupla é chamada primeiro ou depois, a situação será a **mesma**. Ou seja, a **ordem entre** os subconjuntos **não importa**.

Repare que a ordem **dentro** do subconjunto **não importa**, como também não importava para a partição ordenada. A diferença é que, na partição não-ordenada, a ordem **entre** os subconjuntos **também não importa**.

Se esse exemplo de 3 duplas de profissionais, dentre 6, fosse uma partição **ordenada**, teríamos:

$$\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m} = \frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_m!}$$
$$\binom{6}{2,2,2} = \frac{6!}{2! 2! 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 2 \times 2} = 6 \times 5 \times 3 = 90$$

Nessa situação, as **mesmas duplas**, selecionadas em **ordens diferentes**, correspondem a possibilidades **distintas**. Por exemplo, suponha que os 6 profissionais sejam Ana, Beto, Caio, Dedé, Eduardo e Fátima e que as duplas formadas sejam Ana e Beto, Caio e Dedé, Eduardo e Fátima.



Em uma **partição ordenada**, teríamos as seguintes possibilidades **distintas**, com exatamente essas duplas:

	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
1.	Ana e Beto	Caio e Dedé	Eduardo e Fátima
2.	Ana e Beto	Eduardo e Fátima	Caio e Dedé
3.	Caio e Dedé	Ana e Beto	Eduardo e Fátima
4.	Caio e Dedé	Eduardo e Fátima	Ana e Beto
5.	Eduardo e Fátima	Ana e Beto	Caio e Dedé
6.	Eduardo e Fátima	Caio e Dedé	Ana e Beto

Porém, em uma partição **não ordenada**, todas essas 6 possibilidades representam o **mesmo resultado**, uma vez que as duplas são as mesmas.

Assim, para calcular a permutação **não ordenada**, precisamos **dividir** as 90 possibilidades da permutação ordenada pelo número de maneiras de **reordenar** as 3 duplas, ou seja, pela **permutação** dos 3 elementos:

$$\frac{\binom{6}{2,2,2}}{P_3} = \frac{\binom{6}{2,2,2}}{3!} = \frac{90}{3 \times 2 \times 1} = 15$$

De maneira geral, na **partição não ordenada**, precisamos dividir o resultado da partição ordenada pelo número de maneiras de **permutar os m grupos**, como indicado abaixo.

$$\frac{\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m}}{P_m} = \frac{\frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_m!}}{m!}$$

A fórmula da partição não ordenada é praticamente essa, porém com alguns ajustes. Para que sejam iguais, os grupos devem possuir o **mesmo tamanho**, então chamamos $p_1, p_2, \dots, p_m$ de **p** . Logo, substituímos $p_1! p_2! \dots p_m!$ por:

$$\underbrace{p! p! \dots p!}_{m \text{ vezes}} = (p!)^m$$

Além disso, sabendo que há **m** subconjuntos com **p** elementos cada, então há um total de **$m \times p$** elementos. Então, substituímos n por **$m \times p$** .

A partição **não ordenada** em **m subconjuntos** de **p elementos** cada (ou seja, o conjunto original possui **$m \times p$** elementos, no total), é:

$$\frac{\binom{m \times p}{p, p, \dots, p}}{m!} = \frac{(m \times p)!}{m! (p!)^m}$$





(2016 – Prefeitura de São José da Coroa Grande/PE) De quantos modos podemos dividir 10 pessoas em dois grupos de 5 pessoas?

- a) 96
- b) 108
- c) 120
- d) 126
- e) 132

Comentários:

Considerando que os grupos são equivalentes, temos uma partição não-ordenada de $m = 2$ subconjuntos de $p = 5$ elementos cada:

$$\frac{\binom{m \times p}{p, p, \dots, p}}{m!} = \frac{(m \times p)!}{m! (p!)^m}$$
$$\frac{\binom{10}{5,5}}{2!} = \frac{10!}{2! (5!)^2} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{2 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2} = 2 \times 9 \times 7 = 126$$

Gabarito: D



LEMAS DE KAPLANSKY

Agora, veremos o **primeiro lema** e o **segundo lema de Kaplansky**. Ambos trabalham com a **seleção** de um subconjunto de elementos, a partir de um conjunto de elementos originalmente dispostos em determinada ordem, de modo que elementos **consecutivos** (vizinhos) do conjunto original **não** sejam **selecionados**.

A diferença entre os lemas é que, para o **primeiro lema**, os elementos **extremos** do conjunto original **não** são considerados **consecutivos** (vizinhos), enquanto para o **segundo lema**, tais elementos **são** considerados **consecutivos** (vizinhos), como se os elementos do conjunto original estivessem dispostos em um **círculo**.

Primeiro Lema de Kaplansky

O **primeiro lema de Kaplansky** considera que os elementos estão originalmente dispostos em determinada ordem, como em uma **fila**, e que serão **selecionados** alguns desses elementos, sem que a ordem dessa seleção importe. Porém, dentre os elementos selecionados, **não** pode haver elementos **consecutivos** (vizinhos) da fila original.

Suponha um conjunto de 8 algarismos ordenados {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Quantas são as possibilidades de selecionar 2 elementos que **não** sejam **consecutivos** do conjunto original?

Podemos resolver esse problema, sem conhecer o lema de Kaplansky, calculando o número de maneiras de selecionar 2 elementos no total (combinação de 2 elementos, dentre 8) e subtrair o número de maneiras de selecionar 2 elementos consecutivos. Vejamos:

A combinação de 2 elementos, dentre 8, é dada por:

$$C_{8,2} = \frac{8!}{(8-2)! \times 2!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6! \times 2} = 4 \times 7 = 28$$

As possibilidades de escolha de 2 elementos consecutivos são: {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 5}, {5, 6}, {6, 7} e {7, 8}, ou seja, há 7 possibilidades.

Portanto, o número de maneiras de escolher 2 elementos não consecutivos, dentre 8 no total, é:

$$28 - 7 = 21$$

E se quiséssemos escolher 3 elementos não consecutivos? Aí, teríamos um pouco mais de trabalho.

Para facilitar a resolução de problemas desse tipo, podemos utilizar o raciocínio de Kaplansky.

Primeiro, vamos representar cada elemento do conjunto original por um **S**, caso ele pertença ao subconjunto selecionado, ou por um **N**, caso ele não pertença ao subconjunto selecionado. Por exemplo, a seleção do **2º** e do **4º** elemento do conjunto original de 8 elementos é representada por **N S N S N N N N**.



Para formar um subconjunto de 3 elementos, sem elementos consecutivos, vamos começar representando os $8 - 3 = 5$ elementos que **não** serão selecionados. Como não sabemos em quais posições esses 5 elementos estarão, vamos prever **possíveis espaços antes e depois** desses elementos.

_ N _ N _ N _ N _ N _

Esses espaços correspondem **aos possíveis lugares dos elementos selecionados**. Como não há espaços consecutivos, não será possível escolher elementos consecutivos. Assim, o número de maneiras de selecionar 3 elementos não consecutivos do conjunto original corresponde ao número de maneiras de **selecionar 3 dentre esses 6 espaços** (combinação de 3 elementos, dentre 6):

$$C_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)!3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$$

É mais importante entender o raciocínio do que memorizar a fórmula.

De modo geral, para a seleção de um subconjunto de p elementos, dentre n elementos no total, teremos $n - p$ elementos **não selecionados (N)** e, portanto, $n - p + 1$ **espaços**, antes e depois de cada N.

Desses $n - p + 1$ **espaços**, selecionaremos os lugares dos p elementos (combinação de p elementos dentre $n - p + 1$).

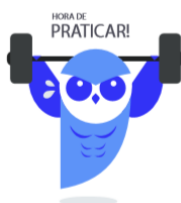
O 1º lema de Kaplansky, indicado por $f(n, p)$, é:

$$f(n, p) = C_{n-p+1, p}$$

Para o exemplo que calculamos antes de conhecer o primeiro lema de Kaplansky, tivemos $n = 8$ e $p = 2$. Assim, haverá $8 - 2 = 6$ elementos não selecionados e $6 + 1 = 7$ espaços. Dentre esses 7 espaços, devemos escolher a posição de 2 elementos:

$$f(8, 2) = C_{7,2} = \frac{7!}{(7-2)!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5! \times 2} = 7 \times 3 = 21$$

Que foi o resultado que obtivemos anteriormente.



(FGV/2019 – MPE/RJ) Valdo é estagiário em um escritório de advocacia e, na semana que vem, deverá escolher para trabalhar três dias de segunda a sábado. O escritório não permite que um estagiário trabalhe dois dias consecutivos. O número de possibilidades que Valdo tem para escolher seus dias de trabalho é:



- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

Comentários:

Como o conjunto original é formado pelos dias da semana de segunda a sábado, os extremos não são dias consecutivos. Assim, temos o primeiro lema de Kaplansky com $n = 6$ e $p = 3$.

Primeiro representamos os $6 - 3 = 3$ dias em que Valdo não irá trabalhar, com os espaços antes e depois de cada dia não trabalhado, totalizando $n - p + 1 = 4$ espaços, os quais representam os **possíveis** dias de trabalho:

_ N _ N _ N _

Desses $n - p + 1 = 4$ espaços, devem ser escolhidos $p = 3$ elementos:

$$f(n, p) = C_{n-p+1, p}$$
$$f(6, 3) = C_{4, 3}$$

Para facilitar as contas, lembre-se que a seleção de $n - 1$ elementos, dentre n , é um caso particular de combinação: $C_{n, n-1} = n$:

$$C_{4, 3} = 4$$

Gabarito: C

(CESPE/2019 – Prefeitura de São Cristóvão/SE) Situação hipotética: As 5 lâmpadas tubulares de uma sala de aula foram instaladas formando uma única fileira. Por motivo de economia, 2 lâmpadas adjacentes nunca poderão ficar acesas ao mesmo tempo.

Assertiva: Nessa situação, há exatamente 13 configurações distintas, incluindo todas as lâmpadas desligadas, que atendem à exigência de economia.

Comentários:

Essa questão é um pouco mais trabalhosa. Precisamos tratar distintamente das situações (i) em que nenhuma lâmpada está acesa; (ii) em que há 1 lâmpada acesa; (iii) em que há 2 lâmpadas acesas; e (iv) em que há 3 lâmpadas acesas.

Se houvesse 4 lâmpadas acesas, dentre 5, necessariamente teríamos lâmpadas adjacentes acesas. Portanto, as opções de acender 4 lâmpadas ou mais (5) não atendem às restrições do problema.

- i) Nenhuma lâmpada acesa: $C_{5,0} = 1$ (caso especial de combinação $C_{n,0} = 1$). Não há que se falar em lema de Kaplansky, porque quando não selecionamos lâmpada alguma, não é possível selecionar lâmpadas adjacentes.
- ii) 1 lâmpada acesa: $C_{5,1} = 5$ (outro caso especial de combinação $C_{n,1} = n$). Nesse caso, também não há que se falar em lema de Kaplansky, porque quando selecionamos uma única lâmpada, também não é possível selecionar lâmpadas adjacentes.



- iii) 2 lâmpadas acesas: agora sim, podemos utilizar o 1º lema de Kaplansky para garantir que as 2 lâmpadas selecionadas não sejam adjacentes. Com $p = 2$ elementos, dentre $n = 5$ elementos no total, temos $n - p = 5 - 2 = 3$ elementos não selecionados e $n - p + 1 = 4$ espaços. Desses 4 espaços, devemos escolher $p = 2$:

$$C_{4,2} = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

- iv) 3 lâmpadas acesas: conseguimos selecionar 3 lâmpadas não adjacentes de uma **única** forma (SNSNS). De todo modo, vamos utilizar o lema de Kaplansky para chegar a essa conclusão. Com $p = 3$ elementos, dentre $n = 5$, temos $n - p = 5 - 3 = 2$ elementos não selecionados e $n - p + 1 = 3$ espaços. Desses 3 espaços, devemos escolher $p = 3$: $C_{3,3} = 1$ (caso especial de combinação $C_{n,n} = 1$).

Como as possibilidades dos eventos de i a iv são excludentes, isto é, temos a possibilidade de i OU as possibilidades de ii OU as possibilidades de iii OU a possibilidade de iv, então, pelo princípio **aditivo**, devemos somar esses resultados: $1 + 5 + 6 + 1 = 13$

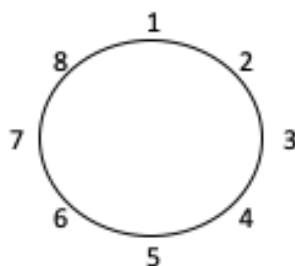
Gabarito: Certo.

Segundo Lema de Kaplansky

O **segundo lema de Kaplansky** também trabalha com a **seleção** de um subconjunto de elementos, de modo que elementos **consecutivos (vizinhos)** do conjunto original **não** sejam selecionados.

Porém, neste caso, os elementos **extremos** do conjunto original **são** considerados **consecutivos** (vizinhos). Assim, havendo n elementos, os elementos 1 e n são considerados vizinhos.

Supondo um conjunto de 8 elementos, os elementos 1 e 8 são consecutivos, como se os elementos estivessem dispostos em um círculo:



Exemplos desse tipo de situação são os dias da semana, de segunda a domingo, ou os meses do ano, de janeiro a dezembro, etc.

O **2º lema de Kaplansky**, indicado por $g(n, p)$, é dado por:

$$g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p, p}$$



No caso de $n = 8$, como na figura, se tivermos que selecionar $p = 3$ elementos não consecutivos:

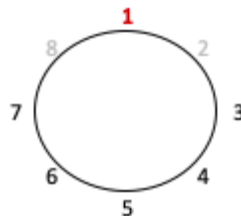
$$g(8,3) = \frac{8}{8-3} C_{8-3,3} = \frac{8}{5} C_{5,3}$$
$$g(8,3) = \frac{8}{5} \times \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{8}{5} \times \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = \frac{8}{5} \times \frac{5 \times 4}{2} = 16$$



Vamos **entender o raciocínio** por trás do 2º lema.

Com 8 elementos dispostos em um círculo, precisamos **separar** o problema em 2: (i) o elemento 1 é selecionado; e (ii) o elemento 1 não é selecionado (poderíamos substituir o elemento 1 por qualquer outro elemento).

i) Ao **selecionarmos o elemento 1**, **não** podemos selecionar os elementos 2 ou 8, pois ambos são vizinhos.



Assim, restam os elementos 3 a 7 (isto é, 5 elementos), dos quais devemos selecionar 2 elementos não consecutivos.

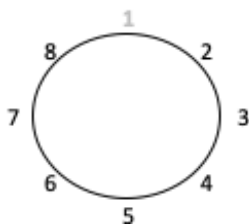
Observe que os extremos 3 e 7 **não são consecutivos**.

Portanto, podemos utilizar o **1º lema de Kaplansky**, com um total de $n = 5$ elementos, dos quais devemos selecionar $p = 2$ elementos. Assim, temos $n - p = 3$ elementos não selecionados e $n - p + 1 = 4$ espaços, dos quais devemos selecionar $p = 2$:

$$f(5,2) = C_{4,2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$



ii) Se **não** selecionarmos o elemento 1, então iremos selecionar 3 elementos não consecutivos, dentre os elementos 2 a 8.



Novamente, os extremos 2 e 8 **não são consecutivos**.

Então, utilizamos o **1º lema de Kaplansky**, com $n = 7$ elementos e $p = 3$, ou seja, $n - p = 4$ elementos não selecionados e $n - p + 1 = 5$ espaços:

$$f(7,3) = C_{5,3} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Como as possibilidades de i e ii são excludentes, ou seja, temos as 6 possibilidades de i OU as 10 possibilidades de ii, pelo princípio **aditivo**, temos:

$$6 + 10 = 16$$

Esse é o resultado que obtivemos pela fórmula do 2º lema de Kaplansky!



(Cebbraspe/2026 – SEED/SE) José está preparando uma pizza e a deixa pré-cortada em 8 fatias iguais. Ele decide colocar queijo azul em 3 fatias, mas, para que o sabor não fique forte demais, o queijo não pode ficar em duas fatias vizinhas. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que a quantidade de maneiras diferentes que José poderá escolher as 3 fatias para colocar o queijo azul na pizza corresponde a

- a) 10
- b) 16
- c) 56
- d) 120
- e) 336

Comentários:



Para calcular o número de maneiras de selecionar 3 fatias de pizza, que não sejam vizinhas, utilizamos o 2º Lema de Kaplansky, uma vez que a 1ª fatia é vizinha da última. Considerando que há um total de 8 fatias, temos $n = 8$, $p = 3$:

$$g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p, p}$$

$$g(8, 3) = \frac{8}{5} C_{5, 3}$$

$$g(8, 3) = \frac{8}{5} \times \frac{5!}{(5-3)! 3!} = \frac{8}{5} \times \frac{5 \times 4}{2} = \frac{80}{5} = 16$$

Gabarito: B



Resumo da Aula

Princípios de Contagem

- **Princípio Multiplicativo** (multiplicação): Eventos concomitantes (ocorre um E outro)
- **Princípio Aditivo** (soma): Eventos mutuamente exclusivos (ocorre um OU outro)
- **Princípio do Pombo**: Considerar o pior cenário para **garantir** a situação desejada

Fatorial: **produto** de um número com todos os números menores que ele:

$$n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$$

Permutação – reordenação de elementos

- **Permutação simples**: Número de maneiras de **reordenar** elementos **distintos**:

$$P_n = n!$$

- **Permutação com repetição**: Número de maneiras de reordenar n elementos, dos quais k elementos são **repetidos**:

$$P_n^k = \frac{n!}{k!}$$

- **Permutação circular**: Número de maneiras de reordenar elementos dispostos em **círculo**:

$$PC_n = (n - 1)!$$

- **Permutação com elementos ordenados**: reordenação de n elementos, dos quais k elementos devem respeitar uma **ordem específica**, não necessariamente consecutivos:

$$\frac{P_n}{P_k} = \frac{n!}{k!}$$

- **Permutação caótica**: número de maneiras de reordenar elementos, de modo **nenhum** deles retorne para a sua **posição original**:

$$D_n = n! \times \left[+\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

Arranjo – seleção de elementos **com importância de ordem**

- **Arranjo sem repetição**: Número de maneiras de sortear, sem repetição k elementos, dentre n , de modo que a **ordem** do sorteio **importe**:

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n - k)!}$$

- **Arranjo com repetição**: Número de maneiras de sortear, permitindo-se a **repetição**, k elementos, dentre n , de modo que a **ordem** do sorteio **importe**:

$$A_{n,k} = n^k$$



Combinação – seleção de elementos **sem importância de ordem**

- **Combinação simples:** Número de maneiras de sortear, sem repetição, k elementos, dentre n , de modo que a **ordem** do sorteio **não importe**:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

- **Combinação completa:** Número de maneiras de sortear, **sem importância de ordem**, p objetos (ex: potes de sorvete), quando há n **tipos** diferentes (ex: marcas de sorvete):

$$CR_n^p = P_{n-1+p}^{n-1,p} = \frac{(n-1+p)!}{(n-1)! \times p!}$$

Esse também é o **número de soluções inteiras não-negativas** para a equação:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = p$$

Partição – separação de elementos em **subconjuntos**

- **Partição ordenada:** Número de maneiras de separar n elementos em m **subconjuntos distintos** entre si, com $p_1, p_2, \dots, p_m$ elementos cada, temos:

$$\binom{n}{p_1, p_2, \dots, p_m} = \frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_m!}$$

- **Partição não ordenada:** Número de maneiras de separar elementos em m subconjuntos de p elementos cada (total de $m \times p$ elementos):

$$\frac{\binom{m \times p}{p, p, \dots, p}}{m!} = \frac{(m \times p)!}{m! (p!)^m}$$

Lemas de Kaplansky – seleção de elementos **não vizinhos**

- **1º Lema:** Número de maneiras de selecionar p elementos **não vizinhos**, dentre n , em que os **extremos** do conjunto original **não** são considerados **vizinhos**: $f(n, p) = C_{n-p+1, p}$
- **2º Lema:** Número de maneiras de selecionar p elementos **não vizinhos**, dentre n , em que os **extremos** do conjunto original **são** considerados **vizinhos**: $g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p, p}$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Princípios de Contagem

1. (FGV/2025 – PC/MG) Um perito criminal precisa analisar um conjunto de quatro amostras coletadas de uma cena de crime. As amostras incluem os seguintes itens distintos:

- cinco fibras de tecido;
- três fios de cabelo;
- dois fragmentos de vidro; e
- uma amostra de solo.

Para realizar a análise, ele precisa escolher exatamente três itens entre as amostras, mas cada item deve pertencer a uma amostra diferente. O número total de diferentes trios de itens que o perito pode escolher é

- a) 59
- b) 60.
- c) 61
- d) 62.
- e) 63.

Comentários:

Como os itens escolhidos devem ser de amostras diferentes, as possibilidades são:

- uma fibra de tecido **E** um fio de cabelo **E** um fragmento de vidro (que vamos chamar de A). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 2 fragmentos de vidro, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo):

$$n_A = 5 \times 3 \times 2 = 30$$

- uma fibra de tecido **E** um fio de cabelo **E** uma amostra de solo (que vamos chamar de B). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo):

$$n_B = 5 \times 3 \times 1 = 15$$

- uma fibra de tecido **E** um fragmento de vidro **E** uma amostra de solo (que vamos chamar de C). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo):

$$n_C = 5 \times 2 \times 1 = 10$$

- um fio de cabelo **E** um fragmento de vidro **E** uma amostra de solo (que vamos chamar de D). Sabendo que há 3 fios de cabelo, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo):



$$n_D = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Considerando que esses cenários são mutuamente excludentes, o número de maneira de selecionar uma amostra do tipo A **OU** do tipo B **OU** do tipo C **OU** do tipo D é a soma (princípio aditivo):

$$N = 30 + 15 + 10 + 6 = 61$$

Gabarito: C

2. (FGV/2025 – TRT-24ª Região) Um palíndromo numérico, ou capicua, é um número que lido de trás para a frente é igual ao número original. Por exemplo: 121, 35653, 8778, 108801 são palíndromos. Entre os números de seis algarismos, a quantidade de palíndromos numéricos é igual a

- a) 600
- b) 900
- c) 8.100
- d) 18.000
- e) 180.000

Comentários:

Para definir um palíndromo de 6 algarismos, precisamos pensar nos **3 primeiros** algarismos, pois os outros 3 estarão definidos: o último algarismo deve ser igual ao primeiro; o penúltimo algarismo deve ser igual ao segundo; e o quarto algarismo deve ser igual ao terceiro.

Para o primeiro algarismo, podemos selecionar qualquer dígito de 1 a 9 (9 possibilidades); para o segundo algarismo, podemos selecionar qualquer dígito de 0 a 9 (10 possibilidades), uma vez que a repetição é permitida; para o terceiro algarismo, também podemos selecionar qualquer dígito de 0 a 9 (10 possibilidades).

Pelo princípio multiplicativo, o número de possibilidades é:

$$n = 9 \times 10 \times 10 = 900$$

Gabarito: B

3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças, sem usar saia e calça ao mesmo tempo?

- a) 10
- b) 15



- c) 30
- d) 35
- e) 40

Comentários:

Precisamos calcular o número de maneiras de um cliente escolher uma camisa, uma parte de baixo (calça ou saia) e um sapato. O enunciado informa que há 2 calças e 1 saia, o número de partes de baixo corresponde à soma (princípio aditivo para eventos exclusivos):

$$n(\text{baixo}) = 2 + 1 = 3$$

Sabendo que, além disso, há 5 camisas e 2 sapatos, o número total de maneiras de o cliente se vestir é o produto (princípio multiplicativo para eventos concomitantes):

$$n = 5 \times 3 \times 2 = 30$$

Gabarito: C

4. (AOCP/2024 – PM-PE) Certa receita pedia que fossem usados “tomates” no preparo de certo alimento, sem mais instruções. Um homem, que nunca havia cozinhado, teve várias dúvidas sobre o preparo e percebeu que não havia uma forma única de se usar os tomates. Ao ir ao supermercado, viu que havia a opção de comprar “tomate cereja”, “tomate saladete” e “tomate longa vida”. Em casa, ficou em dúvida se deixaria com ou sem pele, da mesma forma que não sabia se deixava as sementes ou retirava.

Se considerarmos todas as maneiras de se cozinhar, desde a escolha do tipo de tomate, escolher deixar ou retirar a pele, deixar ou retirar as sementes, quantas são essas maneiras?

- a) 12
- b) 9
- c) 7
- d) 6
- e) 3

Comentários:

O enunciado informa que há 3 tipos de tomates. Cada um deles pode ser usado com ou sem pele (2 possibilidades); e com ou sem sementes (2 possibilidades). Pelo princípio multiplicativo, o número total de maneiras de escolher um tipo de tomate e um modo de preparo, quanto à pele e às sementes, é o produto (eventos concomitantes):



$$N = 3 \times 2 \times 2 = 12$$

Gabarito: A

5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

- a) 84
- b) 50
- c) 72
- d) 68
- e) 96

Comentários:

O enunciado informa que há 12 homens e 8 mulheres. O número de maneiras de escolher um homem E uma mulher (eventos concomitantes) é, pelo princípio multiplicativo:

$$n = 12 \times 8 = 96$$

Gabarito: E

6. (FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Considere todos os números de três algarismos distintos que podem ser formados utilizando os algarismos 1, 2, 4, 5, 7 e 8, como, por exemplo, os números 175 ou 852. Escrevendo-se todos esses números em ordem crescente, o número que ocupa a 50ª posição é

- a) 417
- b) 428
- c) 452
- d) 517
- e) 518



Comentários:

Para responder essa questão, precisamos ordenar os possíveis números que podem ser formados com 3 algarismos distintos, dentre os 6 algarismos descritos:

--	--	--

Os primeiros números são aqueles que começam com 1. Para esses números, há 5 possibilidades de escolher o algarismo da 2ª posição e 4 possibilidades de escolher o algarismo da 3ª posição, uma vez que os algarismos precisam ser distintos:

1	5	4
---	---	---

Pelo princípio multiplicativo, a quantidade de números que iniciam com o algarismo 1 é:

$$n(1) = 5 \times 4 = 20$$

Ou seja, esses números ocupam as 20 primeiras posições.

Em seguida, temos os números que começam com 2. Para esses números, também há 5 possibilidades de escolher o 2º algarismo e 4 possibilidades de escolher o 3º algarismo:

2	5	4
---	---	---

$$n(2) = 5 \times 4 = 20$$

Assim, os números que começam com o algarismo 1 ou com o algarismo 2, ocupam as 40 primeiras posições.

Também há 20 possibilidades de números que começam com o algarismo 4, mas como precisamos do número que ocupa a 50ª posição, vamos verificar essa ordem, ao certo.

Se escolhermos o algarismo 1 como 2º algarismo, restarão 4 possibilidades para o 3º algarismo:

4	1	4
---	---	---

Até aqui, temos 44 números.

Se escolhermos o algarismo 2 como 2º algarismo, também restarão 4 possibilidades para o 3º algarismo:

4	2	4
---	---	---

Agora, temos 48 números.

O número seguinte (49ª posição) é:

4	5	1
---	---	---



Por fim, o número que ocupa a 50ª posição é:

4	5	2
---	---	---

Gabarito: C

7. (FCC/2022 – SEDU/ES) Diz-se que um número natural é um palíndromo quando seus algarismos lidos da esquerda para a direita são os mesmos quando lidos da direita para a esquerda. Por exemplo, 5, 33, 131 são palíndromos. A quantidade de palíndromos que estão entre 100 e 10.000 é:

- a) 90
- b) 180
- c) 8.910
- d) 4.455
- e) 200

Comentários:

Vamos começar com os palíndromos com 3 dígitos:

X	O	X
---	---	---

Os algarismos das extremidades (X) devem ser iguais e o algarismo do meio (O) pode ser igual ou diferente de X.

Há 9 possibilidades para os extremos, uma vez que o algarismo 0 não é uma opção, e 10 possibilidades para o meio. Logo, o número de palíndromos com 3 dígitos é, pelo princípio multiplicativo:

$$n(3) = 9 \times 10 = 90$$

Agora, vamos para os palíndromos com 4 dígitos:

X	O	O	X
---	---	---	---

Os algarismos das extremidades (X) devem ser iguais, assim como os algarismos do meio (O), enquanto X e O podem ser iguais ou diferentes.

Novamente, há 9 possibilidades para os extremos, e 10 possibilidades para o meio. Logo, o número de palíndromos com 4 dígitos é:



$$n(4) = 9 \times 10 = 90$$

Como os palíndromos de 5 algarismos são superiores a 10.000, o número de palíndromos com 3 ou 4 algarismos é a soma (princípio aditivo):

$$n(3 \text{ ou } 4) = 90 + 90 = 180$$

Gabarito: B

8. (VUNESP/2022 – PM/SP) Foi pedido a três amigos que anotassem em um papel um número inteiro maior do que zero. Julia anotou um número menor do que 8, Lucas anotou um número menor do que 7 e Ana anotou um número menor do que 9.

O número de possibilidades para o resultado da soma dos números anotados por esses três amigos é

- a) 19.
- b) 81.
- c) 128.
- d) 216.
- e) 336

Comentários:

Segundo o enunciado, Julia anotou um número entre 1 e 7; Lucas anotou um número entre 1 e 6; e Ana anotou um número entre 1 e 8.

Assim, a **menor** soma possível é:

$$1 + 1 + 1 = 3$$

E a maior soma possível é:

$$7 + 6 + 8 = 21$$

Considerando que a soma pode ser qualquer número entre 3 e 21, incluindo os extremos, o número de resultados possíveis é:

$$21 - 3 + 1 = 19$$

Gabarito: A



9. (FEPESE/2022 - Pref. Chapecó) Um exame é formado por 8 questões do tipo verdadeiro ou falso, e a resposta de cada questão deve ser passada para um cartão de respostas. Um estudante que não se preparou para o exame irá responder a cada questão de maneira aleatória. De quantas maneiras diferentes ele pode preencher o seu cartão de respostas? Assumimos que ele escolheu uma resposta, entre verdadeiro e falso, para cada uma das questões, isto é, não anulou nem deixou questões em branco.

- a) Mais de 350
- b) Mais de 300 e menos de 350
- c) Mais de 250 e menos de 300
- d) Mais de 200 e menos de 250
- e) Menos de 200

Comentários:

Para cada uma das 8 perguntas, há 2 respostas possíveis. Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de responder todas as 8 perguntas (eventos concomitantes) é o produto:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$$

Que está entre 250 e 300.

Gabarito: C

10. (IBFC/2022 - MGS) A Placa Mercosul é o novo padrão para a Placa de Identificação Veicular no Brasil, criada num acordo entre os países membros do Mercosul. A nova placa é constituída de sete caracteres, sendo os três primeiros letras do alfabeto (26 letras), o quinto caractere também corresponde a uma letra do mesmo alfabeto, já o quarto, o sexto e o sétimo caracteres correspondem a algarismos entre 0 e 9 (10 algarismos). Dessa forma, o número de placas Mercosul, possíveis de serem formadas, correspondem a:

- a) 456.976.000
- b) 175.760.000
- c) 358.800.000
- d) 656.000.000

Comentários:



A placa é composta de 4 letras e 3 números:

L	L	L	N	L	N	N
---	---	---	---	---	---	---

Considerando que os dígitos podem ser repetidos, para cada letra, há 26 possibilidades e, para cada número, há 10 possibilidades:

26	26	26	10	26	10	10
----	----	----	----	----	----	----

Pelo princípio multiplicativo, o número de placas possíveis (eventos concomitantes) é o produto:

$$n = 26 \times 26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 456.976.000$$

Não é necessário efetuar a multiplicação inteira, pois o produto de $26 \times 26 \times 26 \times 26$ termina em 6 e quando multiplicamos por $10 \times 10 \times 10$, obtemos três zeros à direita. A única alternativa que se encaixa nessa situação é a alternativa A.

Gabarito: A

11. (IDECAN/2022 - CBM/MS) Determine a quantidade de números pares com quatro algarismos que podemos formar com os números 1, 5, 6, 7, 8.

- a) 250
- b) 230
- c) 180
- d) 160
- e) 120

Comentários:

Precisamos formar números pares de 4 dígitos, com os algarismos 1, 5, 6, 7 e 8. Para que o número seja par, é necessário que o último dígito seja par, logo, há 2 possibilidades (6 ou 8) para o último dígito:

			2
--	--	--	---

Como não é necessário que os algarismos sejam distintos, há 5 possibilidades para os demais dígitos:

5	5	5	2
---	---	---	---



Pelo princípio multiplicativo, a quantidade de maneiras de formar o número com os quatro dígitos (eventos concomitantes) é o produto:

$$n = 5 \times 5 \times 5 \times 2 = 250$$

Gabarito: A

12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os 2 primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos 2 números, o azul. Considerando essas informações, julgue o item.

Existem apenas 25 cores em que os dois números que descrevem o verde são maiores que 10.

Comentários:

Agora, precisamos calcular o número de códigos que podem ser formados, considerando que os números centrais devem ser maiores que 10.

Para cada um dos números centrais, há 5 possibilidades (de 11 a 15); e os demais números continuam com 16 possibilidades cada:

■

16	16	5	5	16	16
----	----	---	---	----	----

Pelo princípio multiplicativo, a quantidade de maneiras de escolher os 6 números nessa situação é o produto:

$$n = 16 \times 16 \times 5 \times 5 \times 16 \times 16 = 25 \times 16^4$$

Que é diferente de 25.

Gabarito: Errado



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Permutação

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Considere as 5 letras da sigla TCERR.

O número de maneiras distintas de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as duas letras R não fiquem juntas é

- a) 60
- b) 48.
- c) 36
- d) 24.
- e) 12.

Comentários:

Para calcular o número de maneiras de ordenar as 5 letras TCERR, de modo que os dois R's **não** fiquem juntos, vamos calcular o número **total** de maneiras de ordenar as 5 letras e **subtrair** o número de maneiras de maneiras que **não** atendem à restrição.

O número de maneiras de ordenar as 5 letras, sabendo que 2 delas são repetidas, corresponde à permutação de 5 elementos, com repetição de 2:

$$P_5^2 = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

Agora, precisamos calcular o número de maneiras de ordenar as letras, de modo que os dois R's fiquem **juntos**. Para isso, devemos considerar os dois R's como um único elemento e permutar os 4 elementos (T, C, E, RR):

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

E o número de possibilidades que atendem à restrição é a diferença:

$$n = 60 - 24 = 36$$

Gabarito: C

2. (FGV/2025 – TCE/RR) Os meninos Bruno e Luís, e as meninas Olívia e Ana formam uma fila na seguinte ordem: Bruno, Olívia, Luís, Ana. Uma nova fila deverá ser formada de forma que nenhum dos dois meninos ocupe o lugar em que estava antes. O número de novas filas possíveis é



- a) 10
- b) 12.
- c) 14
- d) 16.
- e) 18.

Comentários:

Para calcular o número de maneiras de ordenar as 4 pessoas, de modo que os 2 meninos não ocupem o mesmo lugar de antes, vamos calcular o número **total** de maneiras de ordenar as 4 pessoas e **subtrair** o número de maneiras de maneiras que **não** atendem à restrição.

Para ordenar a 4 pessoas, sem qualquer restrição, temos a permutação de 4 elementos:

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Agora, vamos calcular o número de maneiras de ordenar os 4 elementos, de modo que Bruno fique na mesma posição. Para isso, temos uma permutação das outras 3 pessoas:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Similarmente, o número de maneiras de ordenar os 4 elementos, de modo que Luís fique na mesma posição, corresponde a uma permutação dos outros 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Agora, devemos pensar na interseção entre esses cenários, para que ela não seja contada em duplicidade. O número de maneiras de ordenar os 4 elementos, de modo que Bruno E Luís fiquem na mesma posição, corresponde a uma permutação dos outros 2 elementos:

$$P_2 = 2! = 2$$

Portanto, o número de casos que **não** atendem à restrição é:

$$n_{\text{não}} = 6 + 6 - 2 = 10$$

E o número de maneiras de ordenar os 4 elementos, atendendo à restrição, é a diferença:

$$n = 24 - 10 = 14$$

Gabarito: C

3. (CESGRANRIO/2023 – Banrisul) Sete clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há três clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as primeiras três posições da fila, necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles.

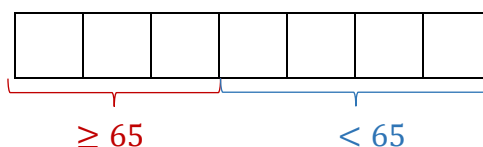


Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas?

- a) 12
- b) 24
- c) 144
- d) 2520
- e) 5040

Comentários:

Precisamos do número de maneiras de organizar uma fila de 7 pessoas, de modo que as 3 pessoas maiores de idade ocupem as 3 primeiras posições:



Para organizar as pessoas maiores de idade, temos uma permutação de 3 elementos; e para organizar as demais pessoas, temos uma permutação de 4 elementos:

$$n = P_3 \times P_4 = 3! \times 4! = 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 144$$

Gabarito: C

4. (CEBRASPE/2022 - SEE/PE) As festas juninas são festas tradicionais que ocorrem em todo o país e possuem, além de muita comida e dança, brincadeiras e competições. Por isso, são ambientes excelentes para problemas de contagem e probabilidade e para estudos de fenômenos aleatórios. Com relação a esse tema, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Para determinada apresentação de dança de quadrilha, quatro homens e quatro mulheres devem ficar em fila, de modo que a primeira e a última pessoa da fila sejam mulheres. **Assertiva:** Nesse caso, há 8.640 formas distintas de organizar essa fila.

Comentários:

Precisamos calcular o número de maneiras de enfileirar 8 pessoas, sendo 4 mulheres e 4 homens, de modo que as extremidades sejam ocupadas por mulheres:



Assim, há **4** possibilidades para a primeira posição e **3** possibilidades para a última posição. Em relação às posições centrais, em que não há restrições, temos a permutação de 6 elementos:

$$P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de organizar toda a fila (eventos concomitantes) é o produto:

$$n = 4 \times 3 \times 720 = 8640$$

Gabarito: Certo

5. (CEBRASPE/2022 - TELEBRAS) Julgue o item que se segue, a respeito de contagem, probabilidade e estatística.

Considere que três amigos farão uma dinâmica de grupos e precisarão se sentar em uma roda com outras 5 pessoas. Considere ainda que os três amigos fazem questão de ficarem juntos. Nessa situação, a roda poderá ser formada de 720 maneiras distintas, sem haver repetição das posições.

Comentários:

Essa questão trabalha com uma permutação circular, com restrições. A permutação circular de n elementos é dada por:

$$PC_n = (n - 1)!$$

Isso porque consideramos que as posições em um círculo se modificam apenas quando a posição das pessoas em relação às outras se modificam. Em outras palavras, um simples giro da mesa não é considerado uma nova maneira de se organizar as pessoas. Assim, podemos imaginar em posicionar uma pessoa em qualquer lugar do círculo e permutar as outras $n - 1$.

A questão informa que 3 amigos irão se sentar com outras 5 pessoas em uma roda. Como os amigos precisam ficar juntos, vamos considerá-los como um único elemento, por ora. Assim, temos a permutação circular de 6 elementos (5 pessoas + amigos como elemento único):

$$PC_6 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Como os 3 amigos ficarão juntos, mas em qualquer ordem, a forma de reordená-los corresponde à permutação de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar essas possibilidades:



$$n = 6 \times 120 = 720$$

Gabarito: Certo.

6. (AOCP/2022 - PC/GO) Dentre as atribuições do Papiloscopista Policial da 3ª Classe, estão a execução, orientação, supervisão e fiscalização de todos os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento e a emissão de pareceres técnicos. Jonas é Papiloscopista Policial da 3ª Classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma das funções, isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado:

- execução;
- orientação;
- supervisão;
- fiscalização;
- coleta;
- análise;
- classificação;
- subclassificação;
- pesquisa e arquivamento;
- emissão de pareceres técnicos.

Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, de quantas formas é possível que Jonas identifique os afazeres em sua agenda?

- a) 10
- b) Entre 11 e 50
- c) Entre 51 e 100
- d) Entre 101 e 150
- e) Mais de 150

Comentários:

O número de maneiras de colorir 10 tarefas com 10 cores diferentes corresponde à permutação de 10 elementos:

$$P_{10} = 10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 3.628.000$$

Que é muito superior a 150.

Gabarito: E



7. (ACCESS/2022 - CM Rio Acima) João possui seis livros de Matemática. São eles: Geometria I, Álgebra I, Álgebra II, Análise, Matemática Financeira e Números Complexos. O número de maneiras que ele pode empilhar esses livros de modo que os livros de Álgebra fiquem juntos é

- a) 240
- b) 120
- c) 60
- d) 20

Comentários:

O enunciado pede o número de maneiras de empilhar 6 livros, de modo que 2 deles fiquem juntos. Para isso, vamos primeiro tratar os 2 livros de Álgebra como único elemento. Assim, temos a permutação de 5 elementos (4 livros e mais os dois de Álgebra considerados como único elemento)

$$P_n = n!$$

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Como a ordem dos dois livros de Álgebra não é fixa, para cada uma dessas maneiras de empilhar os livros, há 2 possibilidades diferentes (Álgebra I acima de Álgebra II ou Álgebra II acima de Álgebra I). Assim, devemos multiplicar o resultado por 2:

$$n = 2 \times 120 = 240$$

Gabarito: A

8. (CONSULPLAN/2022 - SEED/PR) Suponha que as letras da palavra ÂNGULO precisam ser distribuídas nas seis lacunas a seguir:

O número de maneiras distintas que tais letras podem ser distribuídas de modo que todas as vogais fiquem em uma mesma coluna é:

- a) 18
- b) 36



- c) 72
- d) 144

Comentários:

A palavra ÂNGULO possui 6 letras, todas distintas, sendo 3 vogais e 3 consoantes. Para que as vogais fiquem na mesma coluna, é necessário que as consoantes também fiquem na mesma coluna.

Há **2** maneiras de organizar o grupo das vogais e o das consoantes (vogais na 1ª coluna e consoantes na 2ª ou o contrário).

Para cada possibilidade dessas, podemos reordenar as vogais entre si, o que corresponde a uma permutação simples de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Similarmente, para reordenar as consoantes entre si, temos uma permutação simples de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Por fim, multiplicamos todas essas possibilidades:

$$n = 2 \times 6 \times 6 = 72$$

Gabarito: C

9. (ACCESS/2022 - CPGI) Seis amigos se posicionam, um ao lado do outro, para tirar uma foto. Entre eles, estão Adão e Eva. O fotógrafo pediu para que os seis amigos se posicionassem para a foto de modo que Adão ficasse separado de Eva. O número de maneiras de isso ocorrer é

- a) 600
- b) 560
- c) 540
- d) 480

Comentários:

Essa questão pede o número de maneiras de enfileirar 6 pessoas, de modo que 2 delas não fiquem juntas. Vamos calcular o total e subtrair os casos em que os 2 estão juntos.

O número total de maneiras de organizar 6 pessoas em uma fila é:



$$n(T) = P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Para calcular o número de possíveis filas em que os 2 estão juntos, vamos primeiro tratá-los como elemento único. Assim, temos a permutação de 5 elementos:

$$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

Considerando que, para cada uma dessas possibilidades, há 2 maneiras de posicionar Adão e Eva, multiplicamos esse resultado por 2:

$$n(\bar{R}) = 2 \times 120 = 240$$

Por fim, o número de maneiras de organizar a fila nessas condições é a diferença:

$$n = 720 - 240 = 480$$

Gabarito: D

10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

- a) 5.040
- b) 4.480
- c) 3.620
- d) 2.520

Comentários:

A palavra PLANETA possui 7 letras, das quais 2 são repetidas (A). Assim, o número de anagramas corresponde à permutação de 7 elementos, com repetição de 2:

$$P_7^2 = \frac{7!}{2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 2520$$

Gabarito: D

11. (CETREDE/2022 - Pref. Ipaporanga) Anagramas são todas as diferentes disposições das letras de uma palavra (mesmo que não façam sentido na língua portuguesa), ou de números e símbolos, em uma sequência. Dessa forma, quantos anagramas é possível formar com a palavra “calculadora”?



- a) 1543220
- b) 1663200
- c) 4566349
- d) 1277600
- e) 9887123

Comentários:

A palavra CALCULADORA possui 11 letras, sendo 2 C's, 3 A's e 2 L's. Assim, o número de anagramas corresponde à permutação de 11 elementos, com repetição de 2, de 3 e de 2:

$$P_{11}^{2,3,2} = \frac{11!}{2! \times 3! \times 2!} = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3! \times 2}$$
$$P_{11}^{2,3,2} = 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1663200$$

Gabarito: B

12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

O número de anagramas que começam ou terminam pela letra A é igual a 720.

Comentários:

Agora, os anagramas devem começar OU terminar pela letra A. Fixando a letra A no início, precisamos permutar as outras 6 letras (NIRVAN), das quais 2 são repetidas (N):

A						
---	--	--	--	--	--	--

$$P_6^2 = \frac{6!}{2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

Se fixarmos a letra A no fim, teremos a mesma quantidade de anagramas (360). No entanto, não podemos somar esses resultados diretamente, pois estaremos contando em dobro os anagramas que começa E terminam com A (interseção). Por isso, precisamos subtraí-los.

A						A
---	--	--	--	--	--	---

Esses anagramas correspondem à permutação das outras 5 letras (NIRVN), das quais 2 são repetidas (N):



$$P_5^2 = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

Logo, o número de anagramas que começam ou terminam por A é:

$$n = 360 + 360 - 60 = 660$$

Gabarito: Errado

13. (AOC/2022 - Pref. Pinhais) Uma reunião será feita com o Prefeito, o vice, o chefe da Câmara dos vereadores e os 5 chefes das Secretarias Municipais. De quantas maneiras é possível alocar essas 8 pessoas em uma mesa circular de modo que Prefeito e vice fiquem sempre lado a lado?

- a) 10.080 maneiras
- b) 5.040 maneiras
- c) 720 maneiras
- d) 1.440 maneiras
- e) 2.520 maneiras

■ **Comentários:**

Para que o Prefeito e o Vice fiquem lado a lado, primeiro as tratamos como elementos único. Assim, consideramos que temos uma permutação circular de 7 elementos (6 pessoas e mais a dupla como elemento único):

$$PC_n = (n - 1)!$$

$$PC_7 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

Para cada uma dessas possibilidades, há 2 maneiras de o Prefeito e o Vice se sentarem (o Prefeito à direita do Vice ou o contrário). Logo, precisamos multiplicar esse resultado por 2:

$$n = 2 \times 720 = 1440$$

Gabarito: D



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Outros Tipos de Permutação

1. (QUADRIX/2022 - CRP 18) Com relação a princípios de contagem e probabilidade e a arranjos e permutações, julgue o item.

O número de desarranjos (permutações em que nenhuma letra permanece em sua posição original) da palavra “MATO” é igual a 10.

Comentários:

A **permutação caótica** ou **desarranjo** é aquela em que os elementos não podem retornar para a sua posição original. O número de possibilidades nessa situação é dado pela seguinte fórmula, em que os denominadores são os fatoriais de 0 até n e os sinais das frações se alternam, sendo positivo para números pares e negativos para números ímpares:

$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

O desarranjo de 4 elementos é:

$$D_4 = 4! \times \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right]$$

Sendo $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$, temos:

$$D_4 = 24 \times \left[1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} \right] = 24 \times \left[\frac{12 - 4 + 1}{24} \right] = 24 \times \left[\frac{9}{24} \right] = 9$$

Que é diferente de 10.

Gabarito: Errado

2. (FGV/2021 – IMBEL) Artur, Breno, Caio e Diogo fizeram uma fila nessa ordem para uma fotografia. Em seguida, o fotógrafo pediu que fizessem uma fila diferente para outra fotografia, de forma que apenas uma das quatro pessoas ficasse no seu lugar original. Indique o número de maneiras diferentes que a nova fila pode ser feita.

a) 2

b) 4

c) 6



- d) 8
e) 10

Comentários:

Essa questão trabalha com a **permutação caótica** ou **desarranjo**, em que os elementos não podem retornar para a sua posição original. O número de possibilidades nessa situação é dado pela seguinte fórmula, em que os denominadores são os fatoriais de 0 até n e os sinais das frações se alternam, sendo positivo para números pares e negativos para números ímpares:

$$D_n = n! \times \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

Das 4 pessoas, 3 não podem voltar ao seu lugar original, logo temos uma permutação caótica de 3 elementos:

$$D_3 = 3! \times \left[\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right] = 6 \times \left[1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right] = 3 - 1 = 2$$

Esse resultado deve ser multiplicado pelo número de possibilidades de escolher a pessoa que vai continuar no mesmo lugar (princípio multiplicativo). Como há 4 pessoas, temos:

$$2 \times 4 = 8$$

Gabarito: D

3. (FUNDEP/2021 - CBM/MG) Em determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços, não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores Roxo, Amarelo ou Verde. Nessa data, houve 1 demanda Roxa, 2 Amarelas e 1 Verde. A equipe pode definir a ordem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda Verde nunca seja realizada antes de uma Roxa.

De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos seus atendimentos, para realizar os 4 serviços demandados?

- a) 3
b) 6
c) 12
d) 24

Comentários:

Precisamos ordenar 4 demandas, de modo que a demanda Verde nunca seja realizada antes da Roxa. Assim, temos uma **permutação com elementos ordenados**, em que devemos dividir a permutação simples de todos os n elementos, pela permutação dos k elementos que devem seguir determinada ordem:



$$\frac{P_n}{P_k} = \frac{n!}{k!}$$

No caso, temos $n = 4$ demandas no total, das quais $k = 2$ demandas devem seguir determinada ordem:

$$\frac{P_4}{P_2} = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2!} = 12$$

Gabarito: C



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Arranjo e Combinação

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Os números 1, 2, 3 e 4 devem ser colocados cada um em um dos quadradinhos da figura abaixo (permanecendo dois quadradinhos vazios) de forma que, da esquerda para a direita, mantenham a ordem crescente.

--	--	--	--	--	--

O número de maneiras diferentes em que os quatro números podem ser colocados da forma descrita acima é

- a) 10
- b) 12.
- c) 15
- d) 20.
- e) 30.

Comentários:

Como os 4 números serão colocados em determinada ordem, então o número de maneiras de colocá-los nos 6 quadradinhos corresponde ao número de maneiras de selecionar os 4 quadradinhos, dentre os 6 disponíveis, para colocarmos os números; ou os 2 quadradinhos, dentre os 6, que ficarão vazios (o resultado é o mesmo).

Para isso, a ordem da **escolha não** importa. Pensando nos quadradinhos que ficarão vazios, se eu selecionar, por exemplo, o segundo quadradinho primeiro e o quarto depois, teremos o mesmo resultado de selecionarmos o quarto quadradinho primeiro e o segundo depois. Em ambos os casos, teremos:

1	X	2	X	3	4
---	---	---	---	---	---

Por isso, para selecionar os 4 quadradinhos para colocarmos os números (ou os 2 para ficarem vazios), utilizamos a **combinação**:

$$C_{6,4} = \frac{6!}{(6-4)! \times 4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{2! \times 4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Gabarito: C



2. (CEBRASPE/2025 - PC/DF) Considerando que, entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 tenham habilidade de cálculo, julgue o item a seguir.

Supondo-se que haja 70 vagas disponíveis, o número de maneiras de selecionar os referidos candidatos para preenchê-las é $900!/830!$.

Comentários:

O número de maneiras de selecionar 70 candidatos, dentre 900 disponíveis, corresponde à **combinação** de 900 escolhe 70, uma vez que a ordem da seleção não importa:

$$C_{900,70} = \frac{900!}{(900 - 70)! \times 70!} = \frac{900!}{830! \times 70!}$$

Que é diferente do resultado indicado no item, o qual corresponde ao **arranjo** de 70 elementos, dentre 90. O arranjo seria aplicável apenas se a ordem da seleção importasse (por exemplo, se as vagas fossem todas **diferentes**), que **não** é o caso.

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/2025 - PC/DF) Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um delegado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

O número de maneiras de se formar a primeira equipe com exatamente três mulheres é superior a um milhão.

Comentários:

Precisamos calcular o número de maneiras de formar uma equipe com 2 peritos criminais, 1 papiloscopista e 3 agentes de polícia, contendo exatamente 3 mulheres. Considerando que os peritos criminais e os papiloscopistas disponíveis são todos homens, então a equipe deve conter 3 mulheres agentes de polícia.

O número de maneiras de escolher 3 mulheres agentes de polícia, dentre as 25 disponíveis, é:

$$C_{25,3} = \frac{25!}{(25 - 3)! \times 3!} = \frac{25 \times 24 \times 23 \times 22!}{22! \times 3!} = \frac{25 \times 24 \times 23}{3 \times 2} = 25 \times 4 \times 23 = 2300$$

Em seguida, precisamos escolher 2 peritos criminais, dentre os 15 disponíveis:



$$C_{15,2} = \frac{15!}{(15-2)! \times 2!} = \frac{15 \times 14 \times 13!}{13! \times 2} = 15 \times 7 = 105$$

Por fim, há **10** papiloscopistas disponíveis. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades é o produto:

$$n = 2300 \times 105 \times 10 = 2.415.000$$

Que é superior a 1.000.000.

Gabarito: Certo

4. (CESGRANRIO/2024 – Analista Bancário/BNB) Em uma agência bancária, há 4 funcionários que atuam na gerência de atendimento ao cliente e 5 funcionários que atuam na gerência administrativa. Um grupo de 5 funcionários dessa agência deve ser formado para participar de uma reunião, atendendo-se à seguinte restrição: 2 atuando na gerência de atendimento ao cliente, e os 3 restantes, na gerência administrativa?

Qual o número máximo de grupos diferentes que poderiam ser formados, atendendo-se a tal restrição?

- a) 12
- b) 24
- c) 60
- d) 120
- e) 720

Comentários:

Precisamos calcular o número de maneiras de selecionar 2 funcionários de atendimento, dentre 4; e 3 funcionários da gerência, dentre 5.

Sabendo que a ordem não importa, o número de maneiras de selecionar 2 funcionários, dentre 4, é a combinação de 4 escolhe 2:

$$C_{4,2} = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2} = 2 \times 3 = 6$$

E o número de maneiras de selecionar 3 funcionários, dentre 5, é:

$$C_{5,3} = \frac{5!}{(5-3)! \times 3!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{2! \times 3!} = 5 \times 2 = 10$$



Assim, o número de maneiras de maneiras toda a equipe (os 2 funcionários de atendimento E os 3 funcionários da gerência) é o produto, tendo em vista o princípio multiplicativo (eventos concomitantes):

$$6 \times 10 = 60$$

Gabarito: C

5. (AOCP/2024 – PM-PE) O comando da Polícia Militar de Pernambuco pretende formar uma equipe para atuar em uma operação não rotineira em Recife. Para tanto, determinou que sejam selecionadas 5 pessoas das 12 que compõem o grupo de 2º Tenente da PM. O comando também determinou que a equipe deveria ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres, de modo que a quantidade de mulheres seja superior à de homens. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita se, no grupo de 2º Tenente da PM, o número de homens disponíveis é igual ao número de mulheres disponíveis?

- a) 390
- b) 5760
- c) 396
- d) 27000
- e) 792

Comentários:

O enunciado informa que 12 pessoas compõem o grupo de 2º Tenente da PM, sendo o número de homens igual ao número de mulheres, ou seja, há 6 homens e 6 mulheres disponíveis. Precisamos selecionar uma equipe de 5 pessoas, composta por homens e mulheres, de modo que o número de mulheres seja maior que o número de homens.

Portanto, precisamos calcular o número de maneiras de formar equipes com 3 mulheres e 2 homens; e com 4 mulheres e 1 homem. Pontue-se que não podemos formar uma equipe somente com mulheres, pois o enunciado informa que a equipe deve ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres.

No primeiro caso, temos a combinação de 3 mulheres, dentre 6, e a combinação de 2 homens, dentre 6:

$$n(M) = C_{6,3} = \frac{6!}{(6-3)! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$$

$$n(H) = C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de formar equipes com 3 mulheres E 2 homens (eventos concomitantes) é o produto:



$$N_i = 20 \times 15 = 300$$

No segundo caso, temos a combinação de 4 mulheres, dentre 6, e a combinação de 1 homem, dentre 6:

$$n(M) = C_{6,4} = \frac{6!}{(6-4)! \times 4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{2! \times 4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

$$n(H) = C_{6,1} = \frac{6!}{(6-1)! \times 1!} = \frac{6 \times 5!}{5! \times 1} = 6$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de formar equipes com 4 mulheres E 1 homem (eventos concomitantes) é o produto:

$$N_{ii} = 15 \times 6 = 90$$

Pelo princípio aditivo, o número de maneiras de formar equipes de uma forma OU de outra (eventos excludentes) é a soma:

$$N = 300 + 90 = 390$$

Gabarito: A

6. (AOCP/2024 – PM-PE) Em uma operação conjunta e simultânea nas favelas do Recife, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e a Polícia Federal destacaram parte do seu efetivo para a logística da ação. Sabe-se que, para essa finalidade, foram destacados 8 policiais militares, 6 policiais civis e 5 federais para comporem a equipe com 3 policiais militares, 2 civis e 2 federais. De quantas formas essas equipes de 7 policiais podem ser montadas a partir dos 19 policiais destacados?

- a) 8400
- b) 81
- c) 50388
- d) 201600
- e) 4385

Comentários:

Precisamos calcular o número de maneiras de selecionar, para uma equipe, 3 policiais militares, dentre 8; 2 policiais civis dentre 6; e 2 policiais federais, dentre 5.

$$n(PM) = C_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 8 \times 7$$



$$n(PC) = C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

$$n(PF) = C_{5,2} = \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de formar equipes com todos esses policiais (eventos concomitantes) é o produto:

$$N = 8 \times 7 \times 15 \times 10 = 8400$$

Gabarito: A

7. (FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Uma empresa possui dez funcionários, entre eles Carlos e Beatriz, e precisa selecionar uma comissão com quatro desses funcionários para viajarem a uma feira de negócios. Entretanto, é necessário que ao menos um deles, Carlos ou Beatriz, fique na empresa e, assim, não sejam escolhidos juntos para essa viagem. Desse modo, considerando-se essa situação, o número de comissões diferentes com seus funcionários que a empresa pode organizar para ir à feira de negócios é

- a) 45
- b) 112
- c) 165
- d) 182
- e) 210

Comentários:

Conforme o enunciado, dos 10 funcionários, precisamos escolher 4 (sem importância de ordem, pois todos terão a mesma função). Porém, Carlos e Beatriz não podem ser escolhidos juntos para formar a comissão.

Para resolver essa questão, vamos calcular o número total de possibilidades de formar a comissão, sem restrição, e, em seguida, subtraímos o número de maneiras de selecionar tanto Carlos quanto Beatriz para a comissão. O número total de maneiras de selecionar 4 funcionários, dentre 10, sem importância de ordem:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

$$C_{10,4} = \frac{10!}{(10-4)! \times 4!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{6! \times 4!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 10 \times 3 \times 7 = 210$$

Selecionando Carlos e Beatriz para a comissão, restarão 8 funcionários, dos quais 2 deverão ser escolhidos:



$$C_{8,2} = \frac{8!}{(8-2)! \times 2!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6! \times 2!} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$$

E a diferença é:

$$n = 210 - 28 = 182$$

Gabarito: D

8. (FCC/2022 – TRT 17ª Região) Um campeonato de judô contou com seis atletas. Cada atleta participante lutou exatamente uma vez contra cada um de seus oponentes. Nesse campeonato, uma vitória vale 2 pontos, um empate vale 1 ponto e uma derrota vale 0. Ao final do campeonato, um dos atletas somou 8 pontos, outro somou 6 pontos, e os quatro restantes obtiveram o mesmo número de pontos cada um. O número de pontos de cada um dos quatro atletas restantes é

- a) 2
- b) 3
- c) 1
- d) 5
- e) 4

Comentários:

O enunciado informa que há 6 atletas e que um luta uma vez contra cada um dos seus oponentes. Assim, o número de jogos corresponde ao número de maneiras distintas de escolher 2 competidores, dentre 6:

$$C_{6,2} = \frac{6!}{(6-2)! \times 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4! \times 2} = 3 \times 5 = 15$$

Ademais, sabemos que se um jogador vence, ele recebe 2 pontos, enquanto o derrotado não recebe ponto algum; e que, em caso de empate, cada um recebe 1 ponto. Assim, considerando a pontuação de todos os competidores, cada jogo corresponde a 2 pontos, de uma forma ou de outro. Assim, o total de pontos após os 15 jogos é:

$$2 \times 15 = 30$$

Sabemos que um atleta recebeu 8 pontos, outro recebeu 6 pontos e os quatro restantes receberam o mesmo número de pontos x . Sabendo que o total é igual a 30 pontos, temos:

$$8 + 6 + 4 \cdot x = 30$$

$$4 \cdot x = 16$$



$$x = 4$$

Gabarito: E

9. (MAIS/2022 - CM Praia Grande/SP) Carlos e Irina irão se casar e, para o bufê, devem escolher 4 tipos de doces em um cardápio que contém 7 opções. Assinale a alternativa que apresenta quantas são as combinações possíveis que Carlos e Irina podem escolher, sabendo que a ordem da escolha dos doces não é importante.

- a) 35
- b) 70
- c) 105
- d) 210

Comentários:

O número de maneiras de escolher 4 doces, dentre 7 possibilidades, considerando que a ordem da escolha não importa, é a combinação de 4 elementos, dentre 7:

$$C_{7,4} = \frac{7!}{(7-4)! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2} = 7 \times 5 = 35$$

Gabarito: A

10. (IBFC/2022 - PM/RN) Serão escolhidos 5 aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre 8 aspirantes do sexo feminino serão escolhidas 3 pra fazer parte do grupo e dentre 7 aspirantes serão escolhidos os outros 2 aspirantes para o grupo. Nessas condições, o total de grupos distintos que podem ser formados é igual a:

- a) 1960
- b) 380
- c) 14112
- d) 1176
- e) 7056

Comentários:



O enunciado informa que serão selecionadas 3 mulheres, dentre 8, e 2 aspirantes, dentre 7. Considerando que a ordem não importa, o número de maneiras de selecionar 3 mulheres, dentre 8, é:

$$C_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 8 \times 7 = 56$$

E o número de maneiras de selecionar 2 aspirantes, dentre 7, é:

$$C_{7,2} = \frac{7!}{(7-2)! \times 2!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5! \times 2} = 7 \times 3 = 21$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de escolher as 5 pessoas (eventos concomitantes) é:

$$n = 56 \times 21 = 1176$$

Gabarito: D

11. (FEPESE/2022 - FCEE) Um grupo de 8 pessoas, incluindo Luciano e Paula, deseja formar uma comitiva com três representantes.

Quantas comitivas diferentes são possíveis formar, se Luciano e Paula não podem participar juntos na mesma comitiva?

- a) Mais de 58
- b) Mais de 53 e menos de 58
- c) Mais de 48 e menos de 53
- d) Mais de 43 e menos de 48
- e) Menos de 43

Comentários:

Precisamos calcular o número de maneiras de selecionar 3 pessoas, dentre 8, de maneira que duas pessoas específicas (Luciano e Paula) não façam parte da comissão juntos.

Para isso, vamos primeiro calcular o número total de maneiras de formar a comissão, sem restrições. Assim, temos a combinação de 8 escolhe 3:

$$C_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 8 \times 7 = 56$$

Agora, vamos **subtrair** as possibilidades que não atendem à condição imposta. Se Luciano e Paula participam juntos da comissão, restarão 6 pessoas, das quais uma deve ser escolhida para a comissão (**6** possibilidades).



Logo, o número de possibilidades de formar a comissão, atendendo à condição, é a diferença:

$$n = 56 - 6 = 50$$

Gabarito: C

12. (QUADRIX/2022 - CRMV/PR) Bárbara quer comprar 10 croissants em uma padaria onde há 3 tipos de croissant (presunto e queijo, pera com gorgonzola e chocolate). Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que ela poderá fazer isso de

- a) 44 maneiras distintas.
- b) 55 maneiras distintas.
- c) 66 maneiras distintas.
- d) 77 maneiras distintas.
- e) 88 maneiras distintas.

Comentários:

Sabendo que há 3 tipos de croissant, precisamos escolher 10 croissants, que podem ser do mesmo sabor ou de sabores diferentes. Assim, temos uma combinação completa com $n = 3$ tipos diferentes e $k = 10$ objetos iguais ou diferentes.

Nessa situação, podemos representar os tipos diferentes de croissant por seções separadas por barras e os 10 croissants por círculos. Nessa situação, a ordem das barras e dos círculos corresponde às possibilidades de escolha dos tipos de croissant.

A seguir, representamos a escolha de 5 croissants de presunto e queijo, 3 de gorgonzola e 2 de chocolate.



Assim, o número de maneiras de escolher os sabores dos 10 croissants é o número de maneiras de reordenar os 10 círculos e as 2 barras, o que corresponde a uma permutação de 12 elementos, com repetição de 10 e de 2:

$$CR_n^k = P_{n+k-1}^{n-1,k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \times k!}$$
$$CR_3^{10} = P_{12}^{2,10} = \frac{12!}{2! \times 10!} = \frac{12 \times 11 \times 10!}{2 \times 10!} = 6 \times 11 = 66$$

Gabarito: C.



13. (FUNDATEC/2022 - SBC) Imagine que você esteja usando um aplicativo novo que ainda está em fase de testes. Por essa razão, uma pessoa só consegue instalar esse aplicativo se tiver recebido um convite de alguém que já era um usuário. Suponha que você tenha 10 convites para distribuir para 4 amigos. De quantas maneiras isso pode ser feito levando em consideração que os convites são todos indistinguíveis, que você pode distribuir mais de um convite para um mesmo amigo e que cada amigo deva receber pelo menos um convite?

- a) 84
- b) 120
- c) 126
- d) 5040
- e) 6561

Comentários:

O enunciado informa que 10 convites (iguais) precisam ser distribuídos para 4 amigos, de modo que cada amigo deve receber pelo menos 1 convite. Assim, após distribuir um convite para cada amigo, restarão 6 convites que poderão ser livremente distribuídos para os 4 amigos.

Assim, temos uma combinação completa de $n = 4$ tipos diferentes e $k = 6$ objetos.

Podemos considerar que temos 3 barras que dividem os quatro amigos e 6 objetos que representam os convites; e que vamos permutar esses 9 elementos, com repetição de 3 e de 6:

$$CR_4^6 = P_9^{3,6} = \frac{9!}{3! \times 6!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{3 \times 2 \times 6!} = 3 \times 4 \times 7 = 84$$

Gabarito: A



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Partições

1. (CEBRASPE/2022 - FUB) No item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a análise combinatória, probabilidade e estatística.

Vinte documentos internos distintos da UnB devem ser distribuídos aos servidores A, B e C, para que os analisem e despachem. Nessa situação, sabendo-se que A e B devem ficar com exatamente seis documentos cada um, e C com oito, então existem $\frac{(20!)^3}{(6!.14!)^2.8!.12!}$ maneiras distintas de distribuir os 20 documentos entre os servidores A, B e C.

Comentários:

Para distribuir 20 documentos entre 3 servidores (distintos), de maneira que A e B fiquem com 6 documentos cada e C fique com 8, podemos utilizar a fórmula da partição ordenada:

$$\binom{N}{n_1, n_2, n_3} = \frac{N!}{n_1! n_2! n_3!}$$

$$\binom{20}{6,6,8} = \frac{20!}{6! 6! 8!}$$

Que é diferente da expressão descrita no item.

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE/2022 - BANRISUL) De acordo com o organograma do BANRISUL, existem sete diretorias ligadas diretamente à Presidência dessa instituição, entre as quais se incluem a Diretoria Administrativa e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. Para aumentar a eficiência, 28 funcionários foram enviados para o centro de treinamento da empresa, tendo sido quatro funcionários escolhidos por cada uma das sete diretorias.

Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item, relacionado aos 28 funcionários enviados para o centro de treinamento da empresa.

O número de maneiras distintas de organizar esses funcionários em quatro equipes de sete funcionários é superior a $\frac{28^4}{(7!)^4}$.

Comentários:



Para distribuir 28 funcionários em quatro equipes diferentes de 7 funcionários cada, utilizamos a fórmula da **partição ordenada**:

$$\binom{28}{7,7,7,7} = \frac{28!}{7!7!7!7!} = \frac{28!}{(7!)^4}$$

Ressalte-se que $28! \cong 3 \times 10^{29}$ é muito superior a $28^4 = 614656$. Portanto, de fato o número de maneiras é superior a $\frac{28^4}{(7!)^4}$.

Gabarito: Certo

3. (CONSULPLAN/2022 - Pref. Linhares) Uma equipe composta por 7 alunos terá que realizar um trabalho escolar, em que serão necessárias as seguintes atividades: apresentação oral, elaboração do texto-base, confecção dos cartazes de exposição. Dessa forma, se a equipe decidir que serão dois alunos responsáveis pela apresentação oral, dois responsáveis pela elaboração do texto-base e três incumbidos da confecção dos cartazes de exposição, a quantidade de formas diferentes que essa equipe poderá se organizar para realizar o trabalho escolar está compreendida entre:

- a) 1 e 200
- b) 201 e 500
- c) 501 e 1000
- d) 1001 e 5040

Comentários:

O enunciado informa que 7 alunos serão divididos em três grupos, que realizarão atividades **distintas**, de modo que dois grupos terão 2 alunos e um grupo terá com 3 alunos.

Como os grupos são diferentes entre si, devemos utilizar a fórmula da **partição ordenada**:

$$\binom{N}{n_1, n_2, n_3} = \frac{N!}{n_1! n_2! n_3!}$$
$$\binom{7}{3,2,2} = \frac{7!}{3!2!2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2 \times 2} = 7 \times 6 \times 5 = 210$$

Que está entre 201 e 500.

Gabarito: B



4. (FUNCERN/2022 - SESCOOP/RN) Uma empresa resolve dividir os seus 10 gerentes em três grupos de trabalho, de modo que o primeiro grupo fique com 4 gerentes, o segundo com 3 gerentes e o terceiro também com 3 gerentes. Foi solicitado que os seus funcionários calculassem o número de maneiras distintas em que essa distribuição poderia ser feita. Realizaram os cálculos corretamente os funcionários que encontraram como resultado

- a) 4.200.
- b) 8.400.
- c) 2.100.
- d) 12.600.

Comentários:

O enunciado informa que 10 pessoas serão divididas em 3 grupos, de modo que o primeiro fique com 4 pessoas, o segundo com 3 e o terceiro também com 3. Assim, os grupos são **diferentes** entre si. Portanto, devemos utilizar a fórmula da **partição ordenada**:

$$\binom{10}{4,3,3} = \frac{10!}{4!3!3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 3 \times 2 \times 3 \times 2} = 10 \times 3 \times 4 \times 7 \times 5 = 21 \times 200 = 4200$$

Gabarito: A

5. (Quadrix/2022 - COREN/AP) Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxa, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas.

Comentários:

Precisamos dividir 14 competidores em 7 duplas. Como a ordem das duplas **não importa**, ou seja, não há diferença se João e Maria são selecionados como primeira dupla ou como segunda (ou qualquer outra), temos uma **partição não ordenada**:

$$\frac{\binom{m \times p}{p, p, \dots, p}}{m!} = \frac{(m \times p)!}{m! (p!)^m}$$

Em que p corresponde ao número de pessoas por grupo e m corresponde ao número de grupos. Como há m grupos de tamanho p cada, essa fórmula corresponde à partição ordenada $\frac{(m \times p)!}{(p!)^m}$ dividida pela permutação de m grupos.



Sabendo que há $p = 2$ competidores por grupo (dupla) e $m = 7$ duplas, temos:

$$n = \frac{\binom{7 \times 2}{2, 2, \dots, 2}}{7!} = \frac{(7 \times 2)!}{7! (2!)^7} = \frac{14!}{7! \times 2^7}$$
$$n = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7! \times 2^7} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$$
$$n = 7 \times 13 \times 3 \times 11 \times 5 \times 9 = 135.135$$

Que é diferente de 91.

*Acrescente-se que 91 resulta da combinação de 2 elementos dentre 7, o que corresponde ao número de maneiras de escolher **uma** dupla dentre os competidores. Como precisamos dividir todos os competidores em duplas, precisamos utilizar a partição.*

Gabarito: Errado



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Lemas de Kaplansky

1. (FGV/2022 – TRT/AM) Alberto deverá fazer um tratamento contínuo de fisioterapia durante longo tempo. Para isso, deverá fixar 2 dias na semana (de 7 dias) para realizar as atividades do tratamento, mas esses dias não podem ser seguidos. O número de maneiras diferentes em que esses 2 dias podem ser fixados é igual a

- a) 12.
- b) 14.
- c) 15.
- d) 18.
- e) 20.

Comentários:

A questão informa que devem ser selecionados 2 dias não consecutivos, dentre os 7 dias da semana.

Considerando que o primeiro e o último dia da semana de 7 dias (segunda e domingo) são considerados consecutivos, devemos aplicar o 2º lema de Kaplansky, com $n = 7$ e $p = 2$:

$$g(n, p) = \frac{n}{n-p} C_{n-p, p}$$
$$g(7, 2) = \frac{7}{7-2} C_{5, 2} = \frac{7}{5} \times \frac{5!}{(5-2)! \times 2!}$$
$$g(7, 2) = \frac{7}{5} \times \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = \frac{7}{5} \times 10 = 14$$

Gabarito: B

2. (FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULINIA que não têm duas consoantes juntas é

- a) 3600
- b) 4800
- c) 6400



- d) 10800
e) 14400

Comentários:

Podemos utilizar o primeiro lema de Kaplansky para garantir que não teremos duas consoantes juntas.

Nesse sentido, vamos primeiro escolher os **lugares** das 3 consoantes entre as 5 vogais, sem nos preocuparmos, neste primeiro momento, com qual letra ocupará cada posição:

__ V __ V __ V __ V __ V __

As consoantes ocuparão 3 desses 6 espaços, pois assim garantimos que não haverá consoantes juntas. O número de maneiras de escolher 3 desses 6 lugares é a combinação de 3 elementos, dentre 6:

$$f(n, p) = C_{n-p+1, p}$$

$$f(8, 3) = C_{8-3+1, 3} = C_{6, 3}$$

$$C_{6, 3} = \frac{6!}{(6-3)! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 5 \times 4 = 20$$

Agora que encontramos o número de maneiras de organizar as posições das consoantes e das vogais, precisamos encontrar o número de maneiras de reorganizar as diferentes consoantes e as vogais em cada posição.

Por exemplo, supondo uma posição fixa V C V V C V C V, de quantas maneiras podemos organizar as 3 consoantes e as 5 vogais nessas posições.

Como há 3 consoantes diferentes, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Como há 5 vogais, sendo 2 As e 2 Is, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 5 elementos com repetição de 2 elementos e de 2 elementos:

$$P_5^{2,2} = \frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} = 5 \times 2 \times 3 = 30$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de anagramas que não apresentam duas vogais juntas é:

$$20 \times 6 \times 30 = 3600$$

Gabarito: A



3. (CEBRASPE 2021/SEDUC-AL) O próximo item apresenta uma situação hipotética a ser julgada, acerca de problemas matemáticos envolvendo situação de uma escola.

Em 5 cadeiras de um auditório, só podem sentar professores e alunos, de tal forma que 2 alunos não podem sentar-se juntos, para se evitar conversa. Nessa situação hipotética, há exatamente 9 possibilidades diferentes de 5 pessoas, entre professores e alunos, sentarem-se nas 5 cadeiras.

Comentários:

Precisamos encontrar o número de possibilidades de sentar 5 pessoas, dentre professores e alunos, em 5 cadeiras, de modo que 2 alunos não estejam juntos. Essa questão não distingue os alunos entre si ou os professores entre si. A ideia aqui é encontrar o número de maneiras de organizar "plaquinhas" de "professor" e de "aluno" nos 5 assentos, considerando essa restrição.

Para resolver essa questão, precisamos separar o problema em cenários. O primeiro cenário é aquele em que as 5 pessoas são professores. Nessa situação, há **1** possibilidade para as "plaquinhas", qual seja, todas elas sendo de "professor".

Como segundo cenário, podemos ter 1 aluno e 4 professores. Nessa situação, há 5 assentos possíveis para o aluno, logo **5** possibilidades de organizar as planilhas.

É no terceiro cenário, com 2 alunos e 3 professores que podemos aplicar o primeiro lema de Kaplansky. Para isso, vamos colocar os 3 professores entre possíveis espaços:

___ P ___ P ___ P ___

E os alunos vão se sentar em 2 desses possíveis espaços. Por exemplo, escolhendo os dois primeiros espaços, teremos A P A P P. Desse modo, garantimos que os alunos não se sentarão juntos. Sabendo que há 4 espaços, dos quais 2 serão escolhidos, temos a combinação de 2 dentre 4:

$$f(n, p) = C_{n-p+1, p}$$

$$f(5, 2) = C_{5-2+1, 2} = C_{4, 2}$$

$$C_{4, 2} = \frac{4!}{(4-2)! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2} = 2 \times 3 = 6$$

E o último cenário é aquele com 3 alunos e 2 professores. Podemos utilizar novamente o lema de Kaplansky, ou entender que há apenas **1** maneira de sentar essas 5 pessoas, qual seja A P A P A. Este é o último cenário, pois não há como sentar 4 alunos e 1 professor, de modo que aluno algum fique ao lado de outro.

Como esses cenários são alternativos, isto é, ocorrerá um **OU** outro, o número total de possibilidades corresponde à soma dessas possibilidades (princípio aditivo):

$$1 + 5 + 6 + 1 = 13$$



Que é diferente de 9.

Gabarito: Errado

4. (FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULÍNIA que não têm duas consoantes juntas é

- a) 3600
- b) 4800
- c) 6400
- d) 10800
- e) 14400

Comentários:

Podemos utilizar o primeiro lema de Kaplansky para garantir que não teremos duas consoantes juntas. Nesse sentido, vamos primeiro escolher os **lugares** das 3 consoantes entre as 5 vogais, sem nos preocuparmos, neste primeiro momento, com qual letra ocupará cada posição:

_ V _ V _ V _ V _ V _

As consoantes ocuparão 3 desses 6 espaços, pois assim garantimos que não haverá consoantes juntas. O número de maneiras de escolher 3 desses 6 lugares é a combinação de 3 elementos, dentre 6:

$$f(n, p) = C_{n-p+1, p}$$

$$f(8, 3) = C_{8-3+1, 3} = C_{6, 3}$$

$$C_{6, 3} = \frac{6!}{(6-3)! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 5 \times 4 = 20$$

Agora que encontramos o número de maneiras de organizar as posições das consoantes e das vogais, precisamos encontrar o número de maneiras de reorganizar as diferentes consoantes e as vogais em cada posição. Por exemplo, supondo uma posição fixa V C V V C V C V, de quantas maneiras podemos organizar as 3 consoantes e as 5 vogais nessas posições.

Como há 3 consoantes diferentes, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 3 elementos:

$$P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$



Como há 5 vogais, sendo 2 As e 2 Is, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 5 elementos com repetição de 2 elementos e de 2 elementos:

$$P_5^{2,2} = \frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} = 5 \times 2 \times 3 = 30$$

Pelo princípio multiplicativo, o número de anagramas que não apresentam duas vogais juntas é:

$$20 \times 6 \times 30 = 3600$$

Gabarito: A



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Princípios de Contagem

1. (FGV/2025 – PC/MG) Um perito criminal precisa analisar um conjunto de quatro amostras coletadas de uma cena de crime. As amostras incluem os seguintes itens distintos:

- cinco fibras de tecido;
- três fios de cabelo;
- dois fragmentos de vidro; e
- uma amostra de solo.

Para realizar a análise, ele precisa escolher exatamente três itens entre as amostras, mas cada item deve pertencer a uma amostra diferente. O número total de diferentes trios de itens que o perito pode escolher é

- a) 59
- b) 60.
- c) 61
- d) 62.
- e) 63.

2. (FGV/2025 – TRT-24ª Região) Um palíndromo numérico, ou capicua, é um número que lido de trás para a frente é igual ao número original. Por exemplo: 121, 35653, 8778, 108801 são palíndromos. Entre os números de seis algarismos, a quantidade de palíndromos numéricos é igual a

- a) 600
- b) 900
- c) 8.100
- d) 18.000
- e) 180.000

3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças, sem usar saia e calça ao mesmo tempo?



- a) 10
- b) 15
- c) 30
- d) 35
- e) 40

4. (AOC/2024 – PM-PE) Certa receita pedia que fossem usados “tomates” no preparo de certo alimento, sem mais instruções. Um homem, que nunca havia cozinhado, teve várias dúvidas sobre o preparo e percebeu que não havia uma forma única de se usar os tomates. Ao ir ao supermercado, viu que havia a opção de comprar “tomate cereja”, “tomate saladete” e “tomate longa vida”. Em casa, ficou em dúvida se deixaria com ou sem pele, da mesma forma que não sabia se deixava as sementes ou retirava. Se considerarmos todas as maneiras de se cozinhar, desde a escolha do tipo de tomate, escolher deixar ou retirar a pele, deixar ou retirar as sementes, quantas são essas maneiras?

- a) 12
- b) 9
- c) 7
- d) 6
- e) 3

5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

- a) 84
- b) 50
- c) 72
- d) 68
- e) 96



6. (FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Considere todos os números de três algarismos distintos que podem ser formados utilizando os algarismos 1, 2, 4, 5, 7 e 8, como, por exemplo, os números 175 ou 852. Escrevendo-se todos esses números em ordem crescente, o número que ocupa a 50ª posição é

- a) 417
- b) 428
- c) 452
- d) 517
- e) 518

7. (FCC/2022 – SEDU/ES) Diz-se que um número natural é um palíndromo quando seus algarismos lidos da esquerda para a direita são os mesmos quando lidos da direita para a esquerda. Por exemplo, 5, 33, 131 são palíndromos. A quantidade de palíndromos que estão entre 100 e 10.000 é:

- a) 90
- b) 180
- c) 8.910
- d) 4.455
- e) 200

8. (VUNESP/2022 – PM/SP) Foi pedido a três amigos que anotassem em um papel um número inteiro maior do que zero. Julia anotou um número menor do que 8, Lucas anotou um número menor do que 7 e Ana anotou um número menor do que 9.

O número de possibilidades para o resultado da soma dos números anotados por esses três amigos é

- a) 19.
- b) 81.
- c) 128.
- d) 216.
- e) 336



9. (FEPESE/2022 - Pref. Chapecó) Um exame é formado por 8 questões do tipo verdadeiro ou falso, e a resposta de cada questão deve ser passada para um cartão de respostas. Um estudante que não se preparou para o exame irá responder a cada questão de maneira aleatória. De quantas maneiras diferentes ele pode preencher o seu cartão de respostas? Assumimos que ele escolheu uma resposta, entre verdadeiro e falso, para cada uma das questões, isto é, não anulou nem deixou questões em branco.

- a) Mais de 350
- b) Mais de 300 e menos de 350
- c) Mais de 250 e menos de 300
- d) Mais de 200 e menos de 250
- e) Menos de 200

10. (IBFC/2022 - MGS) A Placa Mercosul é o novo padrão para a Placa de Identificação Veicular no Brasil, criada num acordo entre os países membros do Mercosul. A nova placa é constituída de sete caracteres, sendo os três primeiros letras do alfabeto (26 letras), o quinto caractere também corresponde a uma letra do mesmo alfabeto, já o quarto, o sexto e o sétimo caracteres correspondem a algarismos entre 0 e 9 (10 algarismos). Dessa forma, o número de placas Mercosul, possíveis de serem formadas, correspondem a:

- a) 456.976.000
- b) 175.760.000
- c) 358.800.000
- d) 656.000.000

11. (IDECAN/2022 - CBM/MS) Determine a quantidade de números pares com quatro algarismos que podemos formar com os números 1, 5, 6, 7, 8.

- a) 250
- b) 230
- c) 180
- d) 160
- e) 120



12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os 2 primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos 2 números, o azul. Considerando essas informações, julgue o item.

Existem apenas 25 cores em que os dois números que descrevem o verde são maiores que 10.



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA C | 6. LETRA C | 11. LETRA A |
| 2. LETRA B | 7. LETRA B | 12. ERRADO |
| 3. LETRA C | 8. LETRA A | |
| 4. LETRA A | 9. LETRA C | |
| 5. LETRA E | 10. LETRA A | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Permutação

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Considere as 5 letras da sigla TCERR. O número de maneiras distintas de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as duas letras R não fiquem juntas é

- a) 60
- b) 48.
- c) 36
- d) 24.
- e) 12.

2. (FGV/2025 – TCE/RR) Os meninos Bruno e Luís, e as meninas Olívia e Ana formam uma fila na seguinte ordem: Bruno, Olívia, Luís, Ana. Uma nova fila deverá ser formada de forma que nenhum dos dois meninos ocupe o lugar em que estava antes.

O número de novas filas possíveis é

- a) 10
- b) 12.
- c) 14
- d) 16.
- e) 18.

3. (CESGRANRIO/2023 – Banrisul) Sete clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há três clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as primeiras três posições da fila, necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles.

Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas?

- a) 12
- b) 24



- c) 144
- d) 2520
- e) 5040

4. (CEBRASPE/2022 - SEE/PE) As festas juninas são festas tradicionais que ocorrem em todo o país e possuem, além de muita comida e dança, brincadeiras e competições. Por isso, são ambientes excelentes para problemas de contagem e probabilidade e para estudos de fenômenos aleatórios. Com relação a esse tema, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Para determinada apresentação de dança de quadrilha, quatro homens e quatro mulheres devem ficar em fila, de modo que a primeira e a última pessoa da fila sejam mulheres. **Assertiva:** Nesse caso, há 8.640 formas distintas de organizar essa fila.

5. (CEBRASPE/2022 - TELEBRAS) Julgue o item que se segue, a respeito de contagem, probabilidade e estatística.

Considere que três amigos farão uma dinâmica de grupos e precisarão se sentar em uma roda com outras 5 pessoas. Considere ainda que os três amigos fazem questão de ficarem juntos. Nessa situação, a roda poderá ser formada de 720 maneiras distintas, sem haver repetição das posições.

6. (AOC/2022 - PC/GO) Dentre as atribuições do Papiloscopista Policial da 3ª Classe, estão a execução, orientação, supervisão e fiscalização de todos os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento e a emissão de pareceres técnicos. Jonas é Papiloscopista Policial da 3ª Classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma das funções, isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado:

- execução;
- orientação;
- supervisão;
- fiscalização;
- coleta;
- análise;
- classificação;
- subclassificação;
- pesquisa e arquivamento;
- emissão de pareceres técnicos.

Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, de quantas formas é possível que Jonas identifique os afazeres em sua agenda?



- a) 10
- b) Entre 11 e 50
- c) Entre 51 e 100
- d) Entre 101 e 150
- e) Mais de 150

7. (ACCESS/2022 - CM Rio Acima) João possui seis livros de Matemática. São eles: Geometria I, Álgebra I, Álgebra II, Análise, Matemática Financeira e Números Complexos. O número de maneiras que ele pode empilhar esses livros de modo que os livros de Álgebra fiquem juntos é

- a) 240
- b) 120
- c) 60
- d) 20

8. (CONSULPLAN/2022 - SEED/PR) Suponha que as letras da palavra ÂNGULO precisam ser distribuídas nas seis lacunas a seguir:

O número de maneiras distintas que tais letras podem ser distribuídas de modo que todas as vogais fiquem em uma mesma coluna é:

- a) 18
- b) 36
- c) 72
- d) 144



9. (ACCESS/2022 - CPGI) Seis amigos se posicionam, um ao lado do outro, para tirar uma foto. Entre eles, estão Adão e Eva. O fotógrafo pediu para que os seis amigos se posicionassem para a foto de modo que Adão ficasse separado de Eva. O número de maneiras de isso ocorrer é

- a) 600
- b) 560
- c) 540
- d) 480

10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

- a) 5.040
- b) 4.480
- c) 3.620
- d) 2.520

11. (CETREDE/2022 - Pref. Ipaporanga) Anagramas são todas as diferentes disposições das letras de uma palavra (mesmo que não façam sentido na língua portuguesa), ou de números e símbolos, em uma sequência. Dessa forma, quantos anagramas é possível formar com a palavra “calculadora”?

- a) 1543220
- b) 1663200
- c) 4566349
- d) 1277600
- e) 9887123

12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

O número de anagramas que começam ou terminam pela letra A é igual a 720.



13. (AOC/2022 - Pref. Pinhais) Uma reunião será feita com o Prefeito, o vice, o chefe da Câmara dos vereadores e os 5 chefes das Secretarias Municipais. De quantas maneiras é possível alocar essas 8 pessoas em uma mesa circular de modo que Prefeito e vice fiquem sempre lado a lado?

- a) 10.080 maneiras
- b) 5.040 maneiras
- c) 720 maneiras
- d) 1.440 maneiras
- e) 2.520 maneiras



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA C | 6. LETRA E | 11. LETRA B |
| 2. LETRA C | 7. LETRA A | 12. ERRADO |
| 3. LETRA C | 8. LETRA C | 13. LETRA D |
| 4. CERTO | 9. LETRA D | |
| 5. CERTO | 10. LETRA D | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Outros Tipos de Permutação

1. (QUADRIX/2022 - CRP 18) Com relação a princípios de contagem e probabilidade e a arranjos e permutações, julgue o item.

O número de desarranjos (permutações em que nenhuma letra permanece em sua posição original) da palavra “MATO” é igual a 10.

2. (FGV/2021 – IMBEL) Artur, Breno, Caio e Diogo fizeram uma fila nessa ordem para uma fotografia. Em seguida, o fotógrafo pediu que fizessem uma fila diferente para outra fotografia, de forma que apenas uma das quatro pessoas ficasse no seu lugar original. Indique o número de maneiras diferentes que a nova fila pode ser feita.

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 10

3. (FUNDEP/2021 - CBM/MG) Em determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços, não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores Roxo, Amarelo ou Verde. Nessa data, houve 1 demanda Roxa, 2 Amarelas e 1 Verde. A equipe pode definir a ordem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda Verde nunca seja realizada antes de uma Roxa.

De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos seus atendimentos, para realizar os 4 serviços demandados?

- a) 3
- b) 6
- c) 12
- d) 24



GABARITO

1. ERRADO

2. LETRA D

3. LETRA C



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Arranjo e Combinação

1. (FGV/2025 – TCE/RR) Os números 1, 2, 3 e 4 devem ser colocados cada um em um dos quadradinhos da figura abaixo (permanecendo dois quadradinhos vazios) de forma que, da esquerda para a direita, mantenham a ordem crescente.

--	--	--	--	--	--

O número de maneiras diferentes em que os quatro números podem ser colocados da forma descrita acima é

- a) 10
- b) 12.
- c) 15
- d) 20.
- e) 30.

2. (CEBRASPE/2025 - PC/DF) Considerando que, entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 tenham habilidade de cálculo, julgue o item a seguir.

Supondo-se que haja 70 vagas disponíveis, o número de maneiras de selecionar os referidos candidatos para preenchê-las é $900!/830!$.

3. (CEBRASPE/2025 - PC/DF) Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um delegado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A partir dessas informações, julgue o item a seguir.

O número de maneiras de se formar a primeira equipe com exatamente três mulheres é superior a um milhão.



4. (CESGRANRIO/2024 – Analista Bancário/BNB) Em uma agência bancária, há 4 funcionários que atuam na gerência de atendimento ao cliente e 5 funcionários que atuam na gerência administrativa. Um grupo de 5 funcionários dessa agência deve ser formado para participar de uma reunião, atendendo-se à seguinte restrição: 2 atuando na gerência de atendimento ao cliente, e os 3 restantes, na gerência administrativa?

Qual o número máximo de grupos diferentes que poderiam ser formados, atendendo-se a tal restrição?

- a) 12
- b) 24
- c) 60
- d) 120
- e) 720

5. (AOCP/2024 – PM-PE) O comando da Polícia Militar de Pernambuco pretende formar uma equipe para atuar em uma operação não rotineira em Recife. Para tanto, determinou que sejam selecionadas 5 pessoas das 12 que compõem o grupo de 2º Tenente da PM. O comando também determinou que a equipe deveria ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres, de modo que a quantidade de mulheres seja superior à de homens. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita se, no grupo de 2º Tenente da PM, o número de homens disponíveis é igual ao número de mulheres disponíveis?

- a) 390
- b) 5760
- c) 396
- d) 27000
- e) 792

6. (AOCP/2024 – PM-PE) Em uma operação conjunta e simultânea nas favelas do Recife, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e a Polícia Federal destacaram parte do seu efetivo para a logística da ação. Sabe-se que, para essa finalidade, foram destacados 8 policiais militares, 6 policiais civis e 5 federais para comporem a equipe com 3 policiais militares, 2 civis e 2 federais. De quantas formas essas equipes de 7 policiais podem ser montadas a partir dos 19 policiais destacados?

- a) 8400
- b) 81



- c) 50388
- d) 201600
- e) 4385

7. (FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Uma empresa possui dez funcionários, entre eles Carlos e Beatriz, e precisa selecionar uma comissão com quatro desses funcionários para viajarem a uma feira de negócios. Entretanto, é necessário que ao menos um deles, Carlos ou Beatriz, fique na empresa e, assim, não sejam escolhidos juntos para essa viagem. Desse modo, considerando-se essa situação, o número de comissões diferentes com seus funcionários que a empresa pode organizar para ir à feira de negócios é

- a) 45
- b) 112
- c) 165
- d) 182
- e) 210

8. (FCC/2022 – TRT 17ª Região) Um campeonato de judô contou com seis atletas. Cada atleta participante lutou exatamente uma vez contra cada um de seus oponentes. Nesse campeonato, uma vitória vale 2 pontos, um empate vale 1 ponto e uma derrota vale 0. Ao final do campeonato, um dos atletas somou 8 pontos, outro somou 6 pontos, e os quatro restantes obtiveram o mesmo número de pontos cada um.

O número de pontos de cada um dos quatro atletas restantes é

- a) 2
- b) 3
- c) 1
- d) 5
- e) 4



9. (MAIS/2022 - CM Praia Grande/SP) Carlos e Irina irão se casar e, para o bufê, devem escolher 4 tipos de doces em um cardápio que contém 7 opções. Assinale a alternativa que apresenta quantas são as combinações possíveis que Carlos e Irina podem escolher, sabendo que a ordem da escolha dos doces não é importante.

- a) 35
- b) 70
- c) 105
- d) 210

10. (IBFC/2022 - PM/RN) Serão escolhidos 5 aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre 8 aspirantes do sexo feminino serão escolhidas 3 pra fazer parte do grupo e dentre 7 aspirantes serão escolhidos os outros 2 aspirantes para o grupo. Nessas condições, o total de grupos distintos que podem ser formados é igual a:

- a) 1960
- b) 380
- c) 14112
- d) 1176
- e) 7056

11. (FEPESE/2022 - FCEE) Um grupo de 8 pessoas, incluindo Luciano e Paula, deseja formar uma comitiva com três representantes.

Quantas comitivas diferentes são possíveis formar, se Luciano e Paula não podem participar juntos na mesma comitiva?

- a) Mais de 58
- b) Mais de 53 e menos de 58
- c) Mais de 48 e menos de 53
- d) Mais de 43 e menos de 48
- e) Menos de 43



12. (QUADRIX/2022 - CRMV/PR) Bárbara quer comprar 10 croissants em uma padaria onde há 3 tipos de croissant (presunto e queijo, pera com gorgonzola e chocolate). Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que ela poderá fazer isso de

- a) 44 maneiras distintas.
- b) 55 maneiras distintas.
- c) 66 maneiras distintas.
- d) 77 maneiras distintas.
- e) 88 maneiras distintas.

13. (FUNDATEC/2022 - SBC) Imagine que você esteja usando um aplicativo novo que ainda está em fase de testes. Por essa razão, uma pessoa só consegue instalar esse aplicativo se tiver recebido um convite de alguém que já era um usuário. Suponha que você tenha 10 convites para distribuir para 4 amigos. De quantas maneiras isso pode ser feito levando em consideração que os convites são todos indistinguíveis, que você pode distribuir mais de um convite para um mesmo amigo e que cada amigo deva receber pelo menos um convite?

- a) 84
- b) 120
- c) 126
- d) 5040
- e) 6561



GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA C | 6. LETRA A | 11. LETRA C |
| 2. ERRADO | 7. LETRA D | 12. LETRA C |
| 3. CERTO | 8. LETRA E | 13. LETRA A |
| 4. LETRA C | 9. LETRA A | |
| 5. LETRA A | 10. LETRA D | |



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Partições

1. (CEBRASPE/2022 - FUB) No item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a análise combinatória, probabilidade e estatística.

Vinte documentos internos distintos da UnB devem ser distribuídos aos servidores A, B e C, para que os analisem e despachem. Nessa situação, sabendo-se que A e B devem ficar com exatamente seis documentos cada um, e C com oito, então existem $\frac{(20!)^3}{(6!.14!)^2.8!.12!}$ maneiras distintas de distribuir os 20 documentos entre os servidores A, B e C.

2. (CEBRASPE/2022 - BANRISUL) De acordo com o organograma do BANRISUL, existem sete diretorias ligadas diretamente à Presidência dessa instituição, entre as quais se incluem a Diretoria Administrativa e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. Para aumentar a eficiência, 28 funcionários foram enviados para o centro de treinamento da empresa, tendo sido quatro funcionários escolhidos por cada uma das sete diretorias.

Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item, relacionado aos 28 funcionários enviados para o centro de treinamento da empresa.

O número de maneiras distintas de organizar esses funcionários em quatro equipes de sete funcionários é superior a $\frac{28^4}{(7!)^4}$.

3. (CONSULPLAN/2022 - Pref. Linhares) Uma equipe composta por 7 alunos terá que realizar um trabalho escolar, em que serão necessárias as seguintes atividades: apresentação oral, elaboração do texto-base, confecção dos cartazes de exposição. Dessa forma, se a equipe decidir que serão dois alunos responsáveis pela apresentação oral, dois responsáveis pela elaboração do texto-base e três incumbidos da confecção dos cartazes de exposição, a quantidade de formas diferentes que essa equipe poderá se organizar para realizar o trabalho escolar está compreendida entre:

- a) 1 e 200
- b) 201 e 500
- c) 501 e 1000
- d) 1001 e 5040



4. (FUNCERN/2022 - SESCOOP/RN) Uma empresa resolve dividir os seus 10 gerentes em três grupos de trabalho, de modo que o primeiro grupo fique com 4 gerentes, o segundo com 3 gerentes e o terceiro também com 3 gerentes. Foi solicitado que os seus funcionários calculassem o número de maneiras distintas em que essa distribuição poderia ser feita. Realizaram os cálculos corretamente os funcionários que encontraram como resultado

- a) 4.200.
- b) 8.400.
- c) 2.100.
- d) 12.600.

5. (Quadrix/2022 - COREN/AP) Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxa, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas.



GABARITO

1. ERRADO
2. CERTO

3. LETRA B
4. LETRA A

5. ERRADO



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Lemas de Kaplansky

1. (FGV/2022 – TRT/AM) Alberto deverá fazer um tratamento contínuo de fisioterapia durante longo tempo. Para isso, deverá fixar 2 dias na semana (de 7 dias) para realizar as atividades do tratamento, mas esses dias não podem ser seguidos. O número de maneiras diferentes em que esses 2 dias podem ser fixados é igual a

- a) 12.
- b) 14.
- c) 15.
- d) 18.
- e) 20.

2. (FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULINIA que não têm duas consoantes juntas é

- a) 3600
- b) 4800
- c) 6400
- d) 10800
- e) 14400

3. (CEBRASPE 2021/SEDUC-AL) O próximo item apresenta uma situação hipotética a ser julgada, acerca de problemas matemáticos envolvendo situação de uma escola.

Em 5 cadeiras de um auditório, só podem sentar professores e alunos, de tal forma que 2 alunos não podem sentar-se juntos, para se evitar conversa. Nessa situação hipotética, há exatamente 9 possibilidades diferentes de 5 pessoas, entre professores e alunos, sentarem-se nas 5 cadeiras.



4. (FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULÍNIA que não têm duas consoantes juntas é

- a) 3600
- b) 4800
- c) 6400
- d) 10800
- e) 14400



GABARITO

- | | |
|------------|------------|
| 1. LETRA B | 3. ERRADO |
| 2. LETRA A | 4. LETRA A |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.